密　　级：_____

加密论文编号：_____

论文题目：二回路管道流动加速腐蚀仿真研发

学　　号：M202340108

作　　者：张明朝

专 业 名 称：软件工程

2025 年 11 月 10 日

115.25.60.50

二回路管道流动加速腐蚀仿真研发

Research and Development of Simulation for Flow-Accelerated Corrosion in Secondary Loop Pipelines

研究生：张明朝

指导教师：刘林

北京科技大学数理学院

北京 100083，中国

Master Degree Candidate：Mingzhao Zhang

Supervisor：Lin Liu

School of Mathematics and Physics

University of Science and Technology Beijing

30 Xueyuan Road，Haidian District

Beijing 100083，P.R.CHINA

115.25.60.50

中图分类号：　　学校代码：10008
U　D　C：　　密　　级：公开

北京科技大学硕士学位论文

论文题目：二回路管道流动加速腐蚀仿真研发

作者：张明朝

指 导 教 师：刘林　单位：北京科技大学　职称：教授

指导小组成员：　　单位：　　职称：

　　单位：　　职称：

论文提交日期：2025 年 11 月 10 日

学位授予单位：北 京 科 技 大 学

115.25.60.50

摘 要

在核电站二回路运行中，流动加速腐蚀（FAC）导致的管道壁厚减薄问题严重威胁设备安全与系统稳定性，而现有国外商业 CFD 软件在计算精度、工况适应性及数据安全等方面存在局限，为此本研究针对核电站典型管道 FAC 场景开展专用 CFD 仿真软件的研发与应用研究，以突破技术依赖、实现自主可控。研究基于 Python 开源计算平台构建包含几何建模、非结构化网格生成、多物理场耦合求解及可视化分析的一体化软件框架。

以二维和三维管道为研究对象，聚焦恒定壁面和变厚度界面问题，结合 N-S 方程与 ALE 有限元法模拟不同流速、温度及几何参数下的流场分布，获取速度场、压力云图，揭示弯道区域高压区与低压区动态耦合规律，验证软件对 FAC 关键影响因素的量化分析能力。仿真结果显示，软件能够准确捕捉管道壁面附近边界层剥离与腐蚀产物迁移过程，成功实现温度、流速、材料属性等多因素耦合作用下的 FAC 过程模拟，为管道腐蚀速率预测、防护方案优化及工程设计提供可靠数值模拟工具。本研究为核电站二回路管道安全评估提供科学依据，未来将聚焦多相流模型优化、智能化网格生成及工业级用户界面开发，推动软件在能源领域工程化应用，助力国家高端工业软件自主创新。

关键词：流动加速腐蚀；CFD 仿真软件；二回路管道；流场；有限元方法

Research and Development of Simulation for Flow-Accelerated Corrosion in Secondary Loop Pipelines

ABSTRACT

In the operation of nuclear power plant secondary circuits, pipe wall thinning caused by Flow-Accelerated Corrosion (FAC) seriously threatens equipment safety and system stability. Existing foreign commercial CFD software has limitations in computational accuracy, adaptability to operational conditions, and data security. To address these issues, this study focuses on developing and applying specialized CFD simulation software for typical pipeline FAC scenarios in nuclear power plants, aiming to break technological dependence and achieve self-sufficiency. The research constructs an integrated software framework based on a Python open-source computing platform, incorporating geometric modeling, unstructured mesh generation, multi-physics coupling solutions, and visualization analysis.

Focusing on two-dimensional and three-dimensional pipelines as the research objects, and concentrating on problems of constant wall surfaces and variable-thickness interfaces, the study combines the N-S equations with the ALE finite element method to simulate the flow field distribution under different flow velocities, temperatures, and geometric parameters, obtaining velocity fields and pressure contours, revealing the dynamic coupling patterns of high-pressure and low-pressure zones in bend areas, and verifying the software's ability to quantitatively analyze key factors affecting FAC. Simulation results demonstrate that the software accurately captures boundary layer separation near pipe walls and the migration of corrosion products, successfully simulating the FAC process under the coupled effects of temperature, flow velocity, material properties, and other factors. This provides a reliable numerical simulation tool for predicting pipeline corrosion rates, optimizing protection strategies, and supporting engineering design. This study offers a scientific basis for safety assessments of secondary circuit pipelines in nuclear power plants. Future work will focus on optimizing multiphase flow models, developing intelligent mesh generation, and creating industrial-grade user interfaces to promote the software's engineering application in the energy sector, contributing to national innovation in high-end industrial software.

Key Words: FAC; CFD Simulation Software; Secondary Loop Pipes; Flow Field; Finite Element Method

目　录

摘　要.....I
ABSTRACT.....II
1 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究意义.....1
2 文献综述.....3
2.1 国内外研究现状.....3
2.2 FAC 数值模拟的理论基础与关键技术.....4
3 研究设计.....8
3.1 需求分析.....8
3.2 研究对象与方法.....8
3.2.1 研究对象.....8
3.2.2 研究方法.....8
3.3 研究重点、难点和创新点.....10
3.3.1 研究重点.....10
3.3.2 研究难点.....10
3.3.3 研究创新点.....10
4 二维管道流动加速腐蚀研究.....12
4.1 静态二维直管研究.....12
4.1.1 静态二维直管几何建模.....12
4.1.2 静态二维直管求解算法.....13
4.1.3 静态二维直管分析与讨论.....15
4.2 静态二维弯管研究.....20
4.2.1 静态二维弯管几何建模.....20
4.2.2 静态二维弯管求解算法.....22
4.2.3 静态二维弯管分析与讨论.....23
4.3 动态二维弯管研究.....28
4.3.1 动态二维弯管几何建模.....28
4.3.2 动态二维弯管求解算法.....30
4.3.3 动态二维弯管分析与讨论.....33
5 三维管道流动加速腐蚀研究.....38
5.1 三维直管研究.....38

5.1.1 静态三维直管几何建模 38
5.1.2 静态三维直管求解算法 39
5.1.3 静态三维直管分析与讨论 41
5.2 静态三维弯管研究 46
5.2.1 静态三维弯管几何建模 46s
5.2.2 静态三维弯管求解算法 48
5.2.3 静态三维弯管分析与讨论 49
5.3 动态三维弯管研究 54
5.3.1 动态三维弯管几何建模 55
5.3.2 动态三维弯管求解算法 55
5.3.3 动态三维弯管分析与讨论 57
6 结论与展望 65
6.1 结论 65
6.2 展望 65
参考文献 68
致 谢 73
作者简历及在学研究成果 74
独创性说明 76
关于论文使用授权的说明 77
学位论文数据集 78

1 绪论

1.1 研究背景

在工业领域，特别是在核电站的运行过程中，二回路管道流动加速腐蚀是一个备受关注的重要问题。FAC 会导致管道壁厚度减薄，进而引发管道失效，这不仅会影响核电站设备的安全性，还可能对整个核电站的安全运行造成威胁[1-2]。为了确保核电站二回路的安全稳定运行，深入研究 FAC 行为显得尤为关键[3-4]。在对核电站二回路管道 FAC 问题的研究过程中，CFD（Computational Fluid Dynamics）仿真软件提供了一种非常有效的工具[5-8]。通过 CFD 仿真，研究人员可以模拟和预测管道内的流体流动情况以及腐蚀过程，从而更好地理解 FAC 的机理和影响因素。此外，CFD 仿真技术的应用有助于降低实际研究实验的成本，提高研究效率，缩短研发周期。

项目团队与北京科技大学国家材料服役安全科学中心（简称国科中心）签署了一项北京科技大学青年教师学科交叉研究培育项目，针对核电站二回路 90°弯管的流动加速腐蚀进行机理研究。目前国科中心的研究人员在研究腐蚀现象时，已经广泛使用了 CFD 仿真技术。然而，他们所依赖的 CFD 仿真软件大多为国外的商业软件，如 Fluent 等[9-11]。这些商业软件虽然在某些方面表现出色，但在计算精度、计算效率以及对特定问题的适应性等方面，有时无法完全满足研究人员的需求[12-13]。此外，过度依赖国外软件还可能带来技术封锁和核心数据安全的风险[14-15]。基于与国科中心建立学科交叉研究的合作关系，确保国家在 CFD 仿真软件领域的技术独立性和安全性，研发一款自主研发的 CFD 仿真软件显得尤为必要。通过自主研发的软件，不仅可以更好地适应国内核电站二回路管道 FAC 问题的研究需求，还可以在软件的开发和应用过程中积累宝贵的技术经验，为未来的技术创新和升级打下坚实的基础。此外，自主研发的 CFD 仿真软件还可以根据国科中心的研究需求进行定制化开发，从而更有效地服务于核电站的安全运行和维护。

1.2 研究意义

为了深入研究和理解二回路管道流动加速腐蚀的问题，本研究采用了 CFD 仿真的方式。通过开发一款适用于恒定厚度和变厚度的 CFD 仿真软件，

来模拟二回路环境中的温度、流速、材料状态以及几何因素等多种因素的耦合作用。通过对这些关键参数进行模拟，能够详细分析相关数据，从而对 FAC 过程进行精准的预测和评估。这种基于 CFD 仿真的研究方法，不仅能够帮助研究人员在理论上更深入地理解和预测腐蚀的发生和发展机制，而且还能为实际的腐蚀预防、控制和防治工作提供坚实的科学依据。此外，通过这种仿真技术，我们不仅能够提前识别和评估潜在的腐蚀风险，为相关的工程设计和优化提供有力的技术支持和指导，还可以避免或显著减少在实际操作过程中进行试错的成本。通过在虚拟环境中进行大量的模拟实验，能够快速筛选出最佳的设计方案和优化策略。这不仅大大提高了研发效率，还能够缩短项目周期，降低研发成本。

2 文献综述

2.1 国内外研究现状

流动加速腐蚀现象是危害核电站安全的重要现象，FAC 问题会引起管道减薄，在核电站中广泛存在[1]。FAC 速率由金属的腐蚀、流体动力学、设备元件和管道的几何形状、外加水化学条件（WCR）、运行时间、金属的化学成分、沉积腐蚀产物膜的厚度等因素决定[2]。为了更好的研究腐蚀过程，预测腐蚀的行为，研究人员开始使用 CFD 商用软件进行腐蚀研究。其中就用到了 ANSYS Fluent 软件，该软件可以模拟和分析各种条件下的腐蚀现象，包括流场的分布、速度场以及腐蚀的演变过程。ANSYS Fluent 的优势在于适用于特殊情况的湍流模型数量较多，但其缺点是灵活性不够，且内部程序不可见，可操作性不强。

目前，国家出台了一系列政策鼓励和支持高端工业软件的自主研发，以减少对外部技术的依赖，增强产业安全和核心竞争力，这为国产 CFD 软件的研发提供了有力的政策保障。技术上，国内科研机构及企业通过长期的技术攻关和产学研合作，逐步积累了丰富的数值计算方法、并行计算技术和网格生成算法等关键技术，为开发高效准确的国产 CFD 软件奠定了坚实的基础。例如，积鼎科技 Virtual Flow 作为一款自主研发的通用计算流体动力学仿真软件，凭借其优秀的技术实力和丰富特色的功能模块，有力的推动了中国自主可控 CFD 技术的发展进程。尽管国产 CFD 软件在部分功能上已经能够满足基础应用，但在一些高级算法如变厚度模型、湍流模型、多相流模拟以及高精度边界条件处理等方面，与国际领先水平相比仍存在差距，需要持续投入研发力量进行攻关。总的来说，国内在 CFD 仿真软件的研究方面已经取得了重要突破，但仍需不断努力提升技术水平。

在高端 CFD 算法研究方面，直接数值模拟（Direct Numerical Simulation，DNS）方法作为高精度湍流模拟的重要手段，近年来在 FAC 微观机理研究中展现出独特价值。通过直接求解三维非定常 N-S（Navier-Stokes）方程，DNS 方法无需引入湍流模型即可解析全尺度湍流结构，尤其适用于捕捉近壁区流动细节与腐蚀产物输运过程。例如，浙江大学潘定一团队[16]在《Physics of Fluids》上发表的“DNS of turbulent boundary layer separation in curved pipes and its implications for FAC”，系统研究了弯管湍流边界层中涡旋结构与壁面剪切应力的相互作用，揭示了 FAC 过程中局部腐蚀速率与湍流事件的关联机

制；天津大学张红娜、张文华等[17]人在《International Journal of Heat and Fluid Flow》上发表的“Direct numerical simulation of unsteady flow in variable-thickness pipes and its effect on corrosion product migration”，基于 DNS 分析了变厚度管道内流场非定常特性，明确了流速脉动对腐蚀产物迁移的影响规律；哈尔滨工程大学李禹克[18]在《Annals of Nuclear Energy》上发表的“Experimental and DNS analysis of wall shear stress distribution in nuclear pipe flows for FAC prediction”中，通过 DNS 模拟结合实验验证，量化了不同雷诺数下管道壁面剪切应力分布，为 FAC 预测模型提供了高精度流场数据。这些研究不仅深化了对 FAC 微观机理的理解，也为开发高精度专用 CFD 软件提供了理论依据与验证基准。

2.2 FAC 数值模拟的理论基础与关键技术

（1）FAC 机理及主要影响因素

FAC 是一个化学腐蚀的过程，从动态的角度上理解，碳钢表面覆盖了一层 Fe_3O_4 保护膜，在远离这层保护膜的区域的主流区的流速较高，而靠近氧化膜的流体边界层的流速较低，边界层中以及溶解的铁不断地向主流区中迁移，水中溶解的铁处于饱和状态，氧化膜中的铁就会溶解到未饱和的边界层中，从而使 Fe_3O_4 氧化膜以一定的速率溶解，而高速流动的水又将迁移于水中的溶解铁带走，从而产生了碳钢表面的不断腐蚀[19]。图 2-1 为 FAC 机理示意图。FAC 是一个复杂的过程，结合国内外研究成果，可以确定以下几个主要的影响因素：管道材料因素、流体介质因素和流体动力学因素[20-21]。

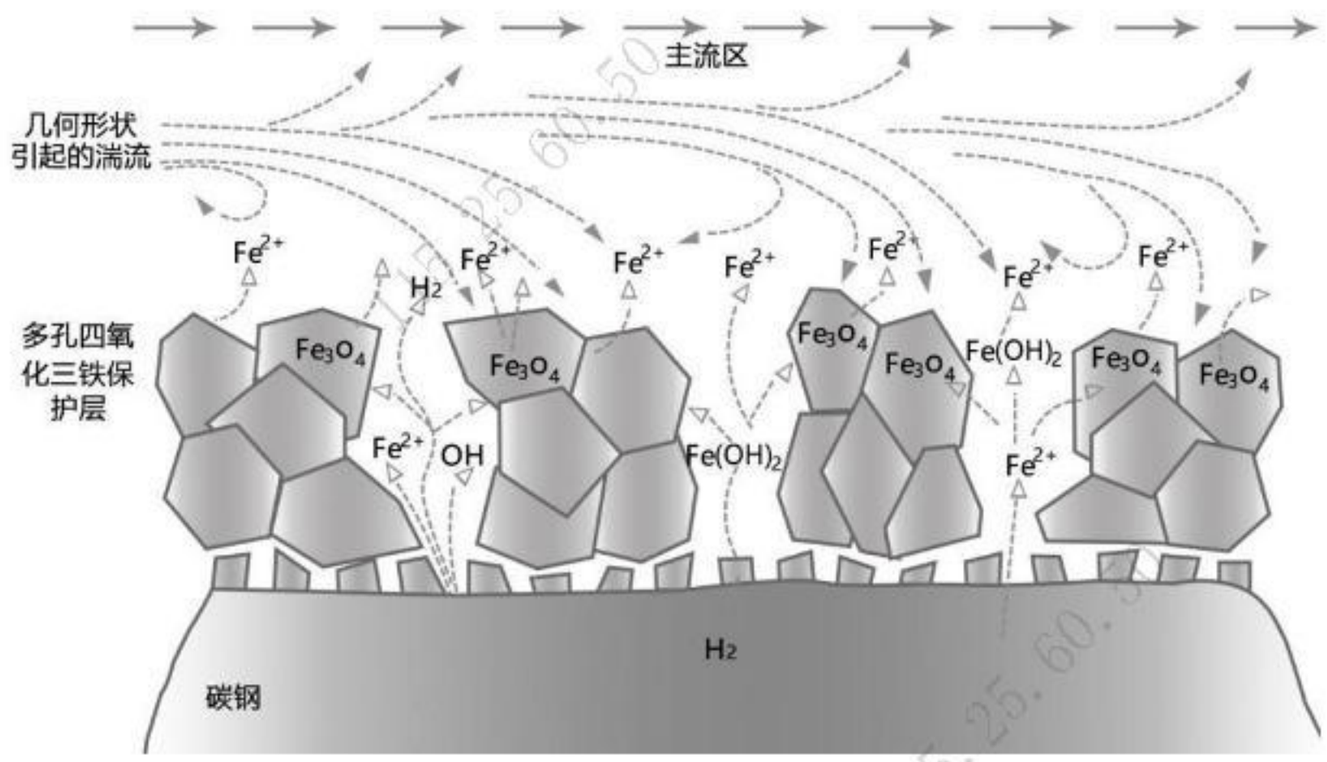


图 2-1 FAC 机理示意图[20]

Fig. 2-1 Schematic diagram of the FAC mechanism [20]

（2）CFD 工作原理

CFD 的计算流程主要可以分为以下几个详细步骤来完成，①建立控制方程，本研究选择使用 N-S 方程，这是一种用于描述流体动力学行为的方程，它能够详细地描述速度场和压力场的演化过程；②确定边界条件与初始条件，边界条件主要包括：入口边界条件、出口边界条件、壁面边界条件等，这些条件对于模拟流体在特定区域内的行为至关重要，而初始条件主要包括：速度场、温度场、压力场等，这些条件为模拟提供了起始状态；③划分计算网格，网格是 CFD 模拟的基础，它将物理空间离散化为一系列的小单元，这些单元用来求解偏微分方程，从而模拟流体的流动行为；④建立离散方程，本研究拟采用有限元（Finite Element Method，FEM），这种方法的优点是生成离散方程的方法简单、计算效率高且在 CFD 领域应用广泛[21-23]；⑤离散初始条件和边界条件，这是为了将连续的初始和边界条件转化为适合数值计算的形式；⑥给定求解控制参数，主要包括：时间步长、空间步长、收敛准则、迭代次数等，这些参数对于控制求解过程和确保结果的准确性至关重要；⑦求解离散方程，通过数值方法对离散方程进行求解，得到流体在各个时间步长和空间位置的状态；⑧判断解的收敛性，通过设定的收敛准则来判断求解过程是否已经收敛到一个稳定的状态；⑨显示输出计算结果，将计算得到的数据以图形的形式展示出来，以便于分析和理解流体的行为。图 2-2 为 CFD 工作原理的示意图，它直观地展示了整个计算流程的各个步骤和相互之间的关系。

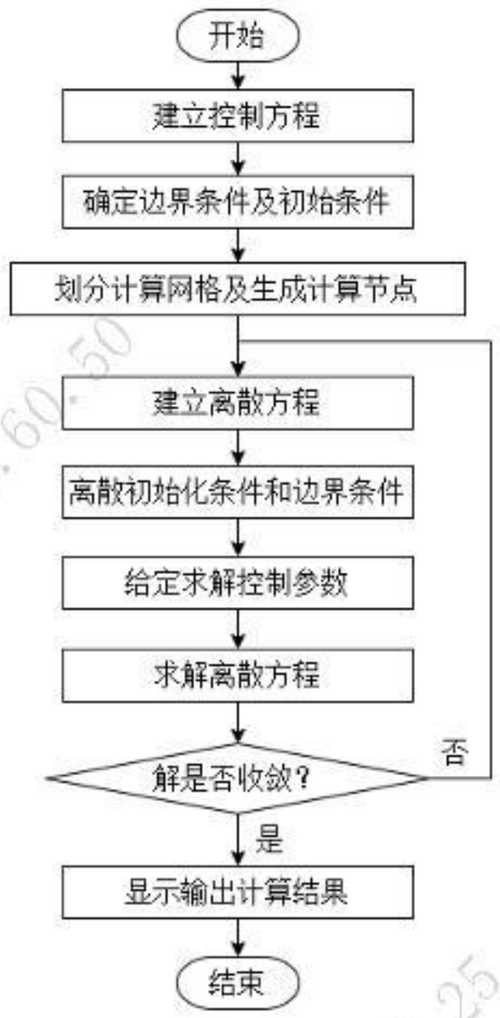


图 2-2 CFD 工作原理示意图

Fig. 2-2 Schematic Diagram of CFD Working Principle

（3）控制方程

二维/三维直/弯管流体问题的研究使用 N-S 方程的优势主要体现在其准确性和适用性上，N-S 方程是描述粘性不可压缩流体动量守恒的基础方程，它考虑了流体的粘性和摩擦力[24-25]。在二维弯管流动中，流体受到弯曲管道壁面的影响，会产生复杂的流动现象[26]。N-S 方程能够准确地捕捉这些流动细节，这为精确模拟和预测弯管内的流动特性提供了可能。通过调整方程中的参数和边界条件，可以模拟不同工况下的弯管流动，这为二维弯管 CFD 研究提供了可靠的理论基础[27]。

（4）ALE 方法原理与在 FAC 仿真中的适配性

任意拉格朗日-欧拉（Arbitrary Lagrangian-Eulerian，ALE）方法[28-29]是突破传统固定网格局限、适配流动加速腐蚀动态仿真的关键数值技术[30-33]。基于 ALE 方法实现计算网格随边界动态调整的技术称为“ALE 动网格技术”。其核心优势在于融合拉格朗日法“追踪物质运动”与欧拉法“固定网格背景”的双重特性，通过允许网格相对坐标系灵活运动，精准捕捉流场演化与边界动态变化的耦合效应，这对 FAC 过程中“边界层剥离-腐蚀产物迁移-管道壁面动态响应”的多物理场耦合模拟具有不可替代的价值。ALE 方法的本质是通过构建“网格运动-流场求解”的双向耦合框架，解决传统方法在动态边界问题中的精度损失或网格畸变问题。其核心逻辑基于物质导数的 ALE 修正，在欧拉描述（固定网格）与拉格朗日描述（随物质运动）之间引入任意网格运动速度 w，将流场变量的时间变化率分解为“网格运动贡献”与“流场相对网格运动贡献”，数学表达式为：

$$\frac{DC}{Dt}=\frac{\partial C}{\partial t}+(u-w)\cdot\nabla C \tag{2-1}$$

其中，$\frac{DC}{Dt}$ 为物质导数（描述物质颗粒随时间的属性变化），$\frac{\partial C}{\partial t}$ 为欧拉时间导数（固定网格点处的时间变化），$(u-w)\cdot\nabla C$ 为相对对流项（流场相对于网格的运动贡献）。该修正确保在网格动态调整时，仍能准确刻画流体的动量传递、质量扩散等物理过程，避免固定网格（欧拉法）[34]在边界层剥离时的解析精度不足，或随体网格（拉格朗日法）[35-36]在大变形时的网格畸变问题。在 FAC 仿真中，ALE 方法的网格运动控制是技术核心。在 ALE 框架中，物理区域的演化由网格速度场控制，通过引入物质导数描述函数随时间的变化。离散过程中，计算区域被划分为由单纯形组成的网格。为更精确地逼近区域边界，采用高阶等参元：计算区域内部的单纯形为平坦单元，边界附近

的单纯形可呈弯曲形态，以更准确地表征区域几何形状。该技术在工程与材料领域的数值模拟中已展现出显著适用性[30-31]。构建 ALE-FEM 的变分形式后，引入 ALE-Ritz 投影，通过 ALE-Ritz 投影误差的物质导数，证明了 ALE-FEM 数值解的最优阶估计[32-33]。针对核电站二回路管道的动态场景（如腐蚀导致的壁面微量变形），需通过网格运动方程实现网格的平滑调整。ALE 方法通过其“网格运动-流场耦合”机制，解决了 FAC 动态仿真中的关键技术瓶颈，尤其适用于核电站二回路复杂管道的 FAC 分析。

3 研究设计

3.1 需求分析

自主研发仿真软件的需求源于绪论所述的研究背景与意义，旨在解决核电站二回路管道 FAC 评估中对高精度、动态模拟及技术自主可控的迫切需求。本需求分析遵循软件工程规范，将工程问题转化为对软件系统明确的功能与非功能约束，为后续设计和实现提供依据。

软件需支持通过参数（如管径、曲率半径、直段长度）快速构建二维与三维管道计算域，特别是能够定义并处理变厚度壁面几何，以模拟 FAC 导致的壁面连续减薄形貌。需要支持生成高质量的网格，包括三角形网格和四面体网格。为模拟腐蚀边界演化，求解器需要集成 ALE 框架，实现网格运动与流场更新的双向耦合。为了模拟分析 FAC 现象，需要对关键的物理场进行可视化。软件架构应采用模块化设计，以支持更复杂的多物理场 FAC 耦合分析。

3.2 研究对象与方法

3.2.1 研究对象

在本研究中，专注于核电站二回路管道 FAC 问题研究，并选定具有代表性的直管道和弯管道作为研究对象。这些管道位于核电站的关键部位，其运行状况直接影响到核电站的整体安全性和稳定性。为了全面、深入地了解弯管道的 FAC 行为，我们通过检索文献资料，收集了包括管道材料、流体介质、流速、温度等在内的多项关键参数。

3.2.2 研究方法

本研究以“突破国外商业软件依赖、实现二回路管道流场-压力场自主仿真”为核心目标，围绕自主研发专用 CFD 仿真程序展开，通过研发仿真程序，实现对管道内流场的精准模拟，为 FAC 分析提供量化数据支撑。研究方法不依赖现有商业 CFD 软件，从模块设计到代码实现均聚焦二回路管道场景的专属适配。为平衡程序的稳定性、扩展性与工程适配性，自主研发的 CFD 程序采用模块化设计，针对二回路管道特性开发专属功能模块，形成“几何-网格

-求解-后处理”的一体化仿真链路，架构设计如图 3-1 所示。以不可压缩 N-S 方程为流场-压力耦合控制核心，自主研发数值离散与求解策略，解决动态流场捕捉、复杂边界适配等关键问题[37-38]。采用了 N-S 方程简化形式和 Mini 元（P1+Bubble/P1）离散方案。该方案通过在速度的线性插值空间（P1）中引入局部定义的泡状函数（Bubble）以增强速度场的自由度，从而使离散系统严格满足 LBB 稳定性条件（inf-sup 条件），有效抑制了压力场的数值振荡，保障了耦合求解的稳定性与解的唯一性[32]。为了模拟壁面腐蚀等动态过程，本研究采用了 ALE 动网格技术。该方案通过独立求解网格运动过程，使计算网格能够自适应于流场演化与边界位移。

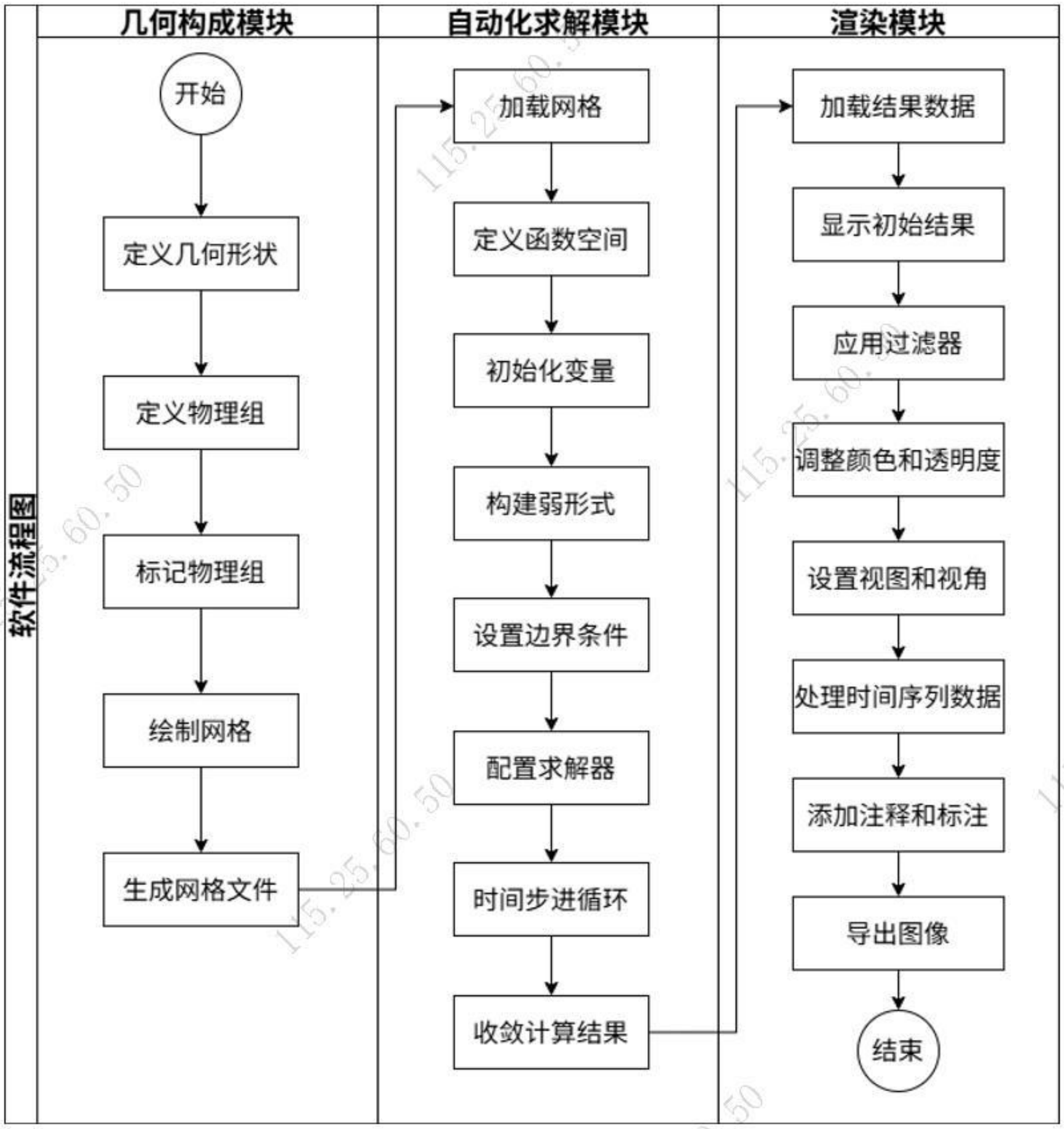


图 3-1 软件整体流程图

Fig. 3-1 Overall Software Flowchart

3.3 研究重点、难点和创新点

3.3.1 研究重点

本研究围绕核电站二回路管道流动加速腐蚀安全评估的核心需求，以“自主可控 CFD 软件研发”为目标，聚焦“几何建模-网格生成-流场求解-风险量化”全流程关键技术突破，确保软件既能精准捕捉弯管复杂流场特征，又能为 FAC 风险评估提供量化支撑，具体研究重点如下：

（1）适配 FAC 场景的参数化几何建模优化，针对二回路管道的典型几何特征，通过引入缩放常量，使工程尺寸与计算域的映射更加灵活，解决传统手动建模效率低、复用性差的问题；

（2）二维与三维管道的仿真，系统研究二维/三维直管与弯管在不同几何参数下的流场分布，重点分析速度场、压力场及边界层演化规律，揭示 FAC 关键影响因素；

（3）ALE 方法与动态边界仿真，针对 FAC 过程中壁面减薄导致的几何形变问题，引入 ALE 动网格技术，实现二维与三维管道在动态边界条件下的流场实时耦合模拟；

（4）数值方法稳定性与精度保障，采用 Mini 元离散方案，解决速度-压力耦合中的数值失稳问题，确保近壁区流动细节的准确捕捉。

3.3.2 研究难点

（1）复杂几何结构的网格生成与质量保障，尤其在三维弯管建模中，如何通过非结构化四面体网格准确表征弯曲段几何特征，并保证网格在动态仿真中的平滑过渡与质量稳定，是技术难点之一；

（2）ALE 框架下网格运动与流场耦合求解的数值稳定性，ALE 方法中网格运动方程与 N-S 方程的强耦合求解易引发数值振荡，如何设计高效的网格更新策略与求解器参数以实现长期稳定仿真，是一大挑战；

（3）多物理场耦合模型的构建与验证，FAC 过程涉及流体动力学与材料腐蚀的耦合作用，如何在本研究基础上进一步引入温度场、多相流等物理场，构建更完备的 FAC 预测模型，是未来研究的难点。

3.3.3 研究创新点

（1）将 ALE 动网格技术应用于核电站二回路管道 FAC 的动态仿真中，突破了传统固定网格方法在模拟腐蚀边界演化方面的技术局限，实现了管道壁面几何形变与内部流场变化的实时精确模拟；

（2）构建了从二维到三维、从静态到动态的统一 CFD 仿真架构，基于同一套数值离散方法与边界处理逻辑，实现了对不同几何构型与边界条件的自适应仿真，体现了软件架构的通用性与扩展性；

（3）通过自主研发的 CFD 软件成功模拟了二回路管道内流场的关键特征，包括边界层发展、压力梯度分布等，为 FAC 风险区域的识别与防护策略制定提供了可靠的数值工具；

（4）积极贯彻国家政策，推动软件产业的自主创新。通过开发具有自主知识产权的 CFD 软件，确保国家在这些关键领域的技术独立性和安全性[14-15]。通过自主创新，掌握核心技术，减少对外依赖，为国家的科技自立自强做出贡献。

4 二维管道流动加速腐蚀研究

4.1 静态二维直管研究

4.1.1 静态二维直管几何建模

本研究聚焦二维直管流动加速腐蚀问题进行研究。采用 Gmsh 构建二维计算几何模型，绘制矩形管道，几何定义如下：首先定义四个顶点，顶点的坐标值如表 4-1 特征点参数所示。然后将顶点连成线，构建了一个长 100/scale、高 22/scale 的矩形，其中 scale 为缩放因子。因为本研究中二回路管道工程内径为 22mm，因此设定缩放因子为 22，其物理意义在于将管道物理内径无量纲化为 1，可有效避免因计算域尺寸过大或过小导致的浮点数计算精度问题。在后续改变管道尺寸时，仅需修改缩放因子的值，即可在保持相同计算网格质量的前提下生成新模型。矩形的左边界线为管道的入口，矩形的右边界线为管道的出口，矩形的上下边界线为管道壁。核心参数如下：

表 4-1 二维直管网格核心参数

Tab.4-1 Key Mesh Parameters for the 2D Straight Pipe

模块分类	具体项	参数定义与说明
建模基础配置	缩放常量	scale=22
	工程尺寸	内径 22mm，有效流场长度 100mm
	计算域尺寸	长度 100/scale，内径 22/scale
特征点参数	左下顶点	坐标：{0,0,0,1.0/128}
	左上顶点	坐标：{0,22/scale,0,1.0/128}
	右上顶点	坐标：{100/scale,22/scale,0,1.0/128}
	右下顶点	坐标：{100/scale,0,0,1.0/128}
边界线定义	下边界线（下壁）	组成顶点：{右下顶点，左下顶点}
	左边界线（入口）	组成顶点：{左下顶点，左上顶点}
	上边界线（上壁）	组成顶点：{左上顶点，右上顶点}
	右边界线（出口）	组成顶点：{右上顶点，右下顶点}
	闭合计算域	Curve Loop：围成闭合曲线；Plane Surface：生成二维计算域表面
物理组标记	入口（in）	标签 1，对应左边界线
	壁面（wall）	标签 2，对应上边界线、下边界线
	出口（out）	标签 3，对应右边界线
	计算域（face）	对应整个直管面

二维直管采用结构化网格生成策略，将其剖分成若干三角形网格。计算

域边界采用均匀离散策略，各边界的节点分布为：入口左边界线和出口右边界线每条边被均匀分成 4 段，节点数为 5。壁面上边界线和下边界线，每条边被均匀分成 10 段，节点数为 11，节点均匀分布。通过参数设置控制网格的单元尺寸，通过 Element size factor 设置单元尺寸因子为 0.15，控制整体网格密度。通过 Min/Max element size 设置单元尺寸范围，网格单元的尺寸范围：最小单元不小于 0.15，最大单元不超过 0.3，保证网格质量。二维直管网格示意图如下。

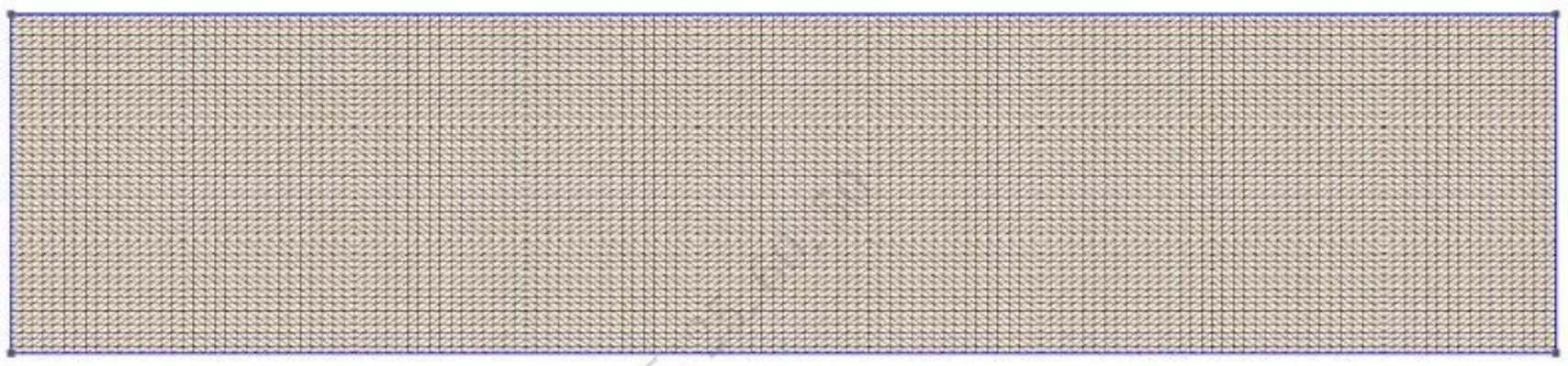


图 4-1 二维直管网格

Fig. 4-1 2D Straight Pipe Mesh

4.1.2 静态二维直管求解算法

作为核电站二回路管道流场仿真的基础基准模型，核心目标是通过简化流场，验证数值方法的可靠性，为后续二维弯管的复杂流场求解提供技术铺垫。算法基于开源的有限元平台构建，以“控制方程标准化-离散方案可迁移-求解逻辑可扩展”为设计原则，完整覆盖从物理建模到结果输出的全流程。

（1）物理模型与控制方程设定

二维直管流场遵循不可压缩粘性流体力学理论，因为直管几何无曲率变化，流场仅沿“轴向-径向”分布，忽略周向变化，核心控制方程由连续性方程与 N-S 方程组成。连续性方程形式为：

$$\nabla \cdot u = 0 \tag{4-1}$$

N-S 方程形式为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \mu \Delta u + f \tag{4-2}$$

其中，$\frac{\partial u}{\partial t}$ 为非稳态项，$(u \cdot \nabla)u$ 为非线性对流项，$-\nabla p$ 为压力梯度项，$\mu \Delta u$ 为粘性扩散项，f 为体积力项。连续性方程的弱形式为：

$$(\nabla \cdot u, q) = 0 \tag{4-3}$$

N-S 方程的弱形式为：

$$(\frac{\partial u}{\partial t},v)+\mu(\nabla u,\nabla v)+\frac{1}{2}((u\cdot\nabla)u,v)-\frac{1}{2}((u\cdot\nabla)v,u)-(p,\nabla\cdot v)=(f,v) \quad (4\text{-}4)$$

连续性方程弱形式和 N-S 方程弱形式对应的程序代码示意图如下。

```
F = (
      Constant(1/tau)*inner(u - u_nm1, v)*dx
    + mu*inner(grad(u), grad(v))*dx
    + 1/2*inner(dot(grad(u), u/2), v)*dx
    - 1/2*inner(dot(grad(v), u/2), u)*dx
    - p*div(v)*dx
    + div(u)*q*dx
    - inner(f, v)*dx(domain=mesh)
)
```

图 4-2 N-S 方程弱形式

Fig. 4-2 Weak Form of the N-S Equations

（2）数值离散核心策略

二维直管求解算法的核心是建立可迁移至弯管的离散框架，重点突破速度-压力耦合的数值失稳问题，并保证近壁面流动的解析精度。为实现上述目标，算法采用 Mini 元离散方案：首先获取网格的单元格信息，然后分别定义速度空间的两个组成部分 P1 元和泡状函数 Bubble，在组合为 Mini 元的速度元素 P1b，基于上述元素，创建向量速度空间和标量压力空间。该方案后续可直接扩展至二维弯管的耦合求解。相应的离散空间构建逻辑如下表所示：

表 4-2 有限元空间

Tab.4-2 Finite Element Space

变量类型	有限元组合	核心功能
速度场	P1+B	泡状函数 Bubble 增强速度场自由度，弥补 P1 元素在边界层的精度不足，确保近壁面速度梯度解析准确
压力场	P1	与速度场严格满足 LBB 条件

（3）边界条件的标准化设计

为实现几何边界-物理条件的自动映射，算法基于网格标签定义边界条件，边界条件设置如下表所示：

表 4-3 边界条件设计

Tab.4-3 Boundary Condition Design

边界类型	网格标签	物理意义	数值设置
入口边界	1	流体流入端，流速均匀	u = (1.4,0)
壁面边界	2	管道内壁，粘性约束	u = (0,0)
出口边界	3	流体流出端，压力平衡	采用自然边边界条件

（4）求解器与收敛性控制

为确保直管流场解的唯一性与稳定性，算法从求解器架构、压力零空间

消除、收敛性监控三方面设计，为后续弯管大规模求解提供技术参考。求解器架构采用 NonlinearVariationalSolver，其核心逻辑是：首先将非线性问题逐步线性化，对当前迭代的解构造线性化的变分问题，然后用线性求解器进行求解。采用 MixedVectorSpaceBasis 构建混合函数空间，其中速度空间保持原有基，压力子空间引入常数模式基向量。该构造求解器能够识别压力零空间，保证压力解的唯一性。收敛控制采用了求解器中默认的求解器参数和收敛容差，不需要自定义求解器参数。

4.1.3 静态二维直管分析与讨论

针对二维直管流场进行了可视化输出，流场的云图生成基于以下参数设置：模拟总时间为0.125s，采用 64 个等长时间步，步长为0.001953125s。初始时刻整个流场速度为零。边界条件设置如下：入口为均匀来流，速度大小为1.4m/s，方向沿 x 轴正向；壁面采用无滑移条件；出口为自然边界条件。控制方程为不可压缩 N-S 方程，采用 Mini 元离散。为了分析流场随时间的发展，在模拟过程中，一共划分了 64 个时间步，每 1 个时间步输出一次结果。

二维直管速度云图如图 4-3（t = 0.002s）、图 4-4（t = 0.0195s）、图 4-5（t = 0.125s）所示。速度云图以冷色至暖色梯度映射速度幅值，清晰揭示了二维直管内速度场的径向分层与轴向演化规律。图 4-3 为初始过渡阶段，流体刚受入口速度驱动，壁面粘性作用尚未充分传递至流场中心，流场以入口平推流为主。图 4-4 为过渡发展阶段，壁面粘性力沿径向，向中心扩散，中心高速区收缩，流场开始向“泊肃叶流动”过渡。图 4-5 为充分发展阶段，流场达到稳态，速度分布符合层流直管的泊肃叶流动特征。从上下壁面向流场中心，颜色从深蓝色快速过渡至浅蓝色，该过渡区即为粘性边界层。边界层内速度梯度较高，远高于流场中心梯度，结合 FAC 机理，高速度梯度区是氧化膜溶解产物迁移的核心区域，这为直管 FAC 高风险区定位提供了依据。



图 4-3 二维直管速度云图（t = 0.002s）

Fig. 4-3 Velocity Contour Plot of the 2D Straight Pipe (t = 0.002s)

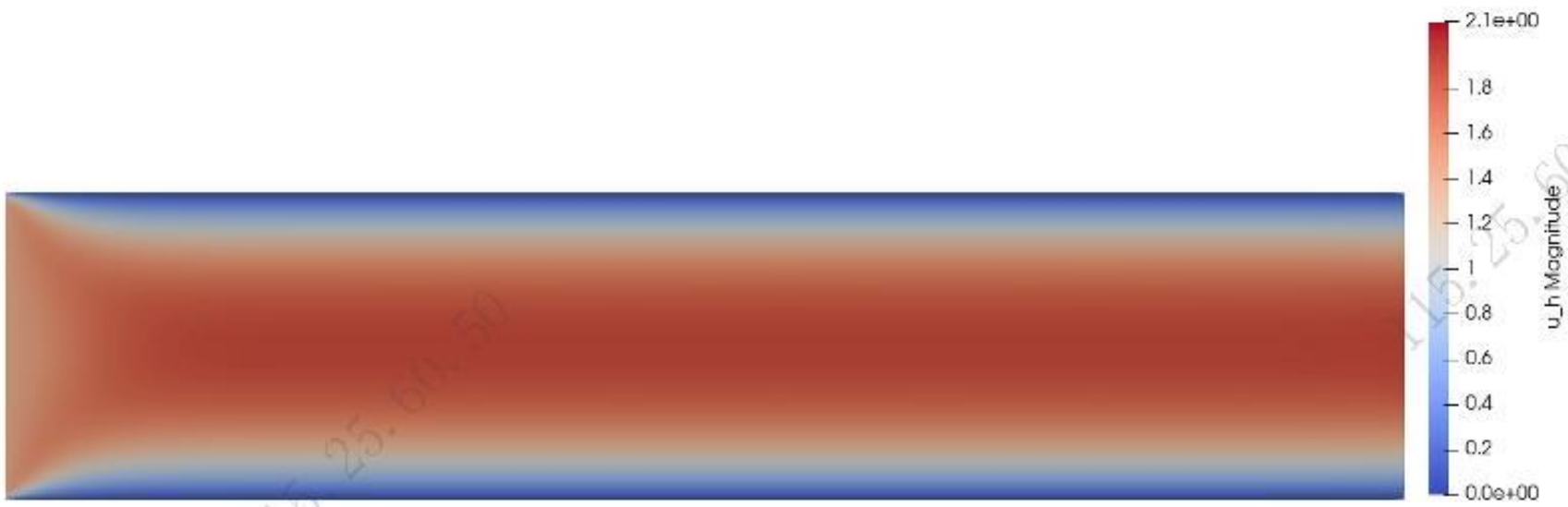


图 4-4 二维直管速度云图（t＝0.0195s）

Fig. 4-4 Velocity Contour Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.0195s)

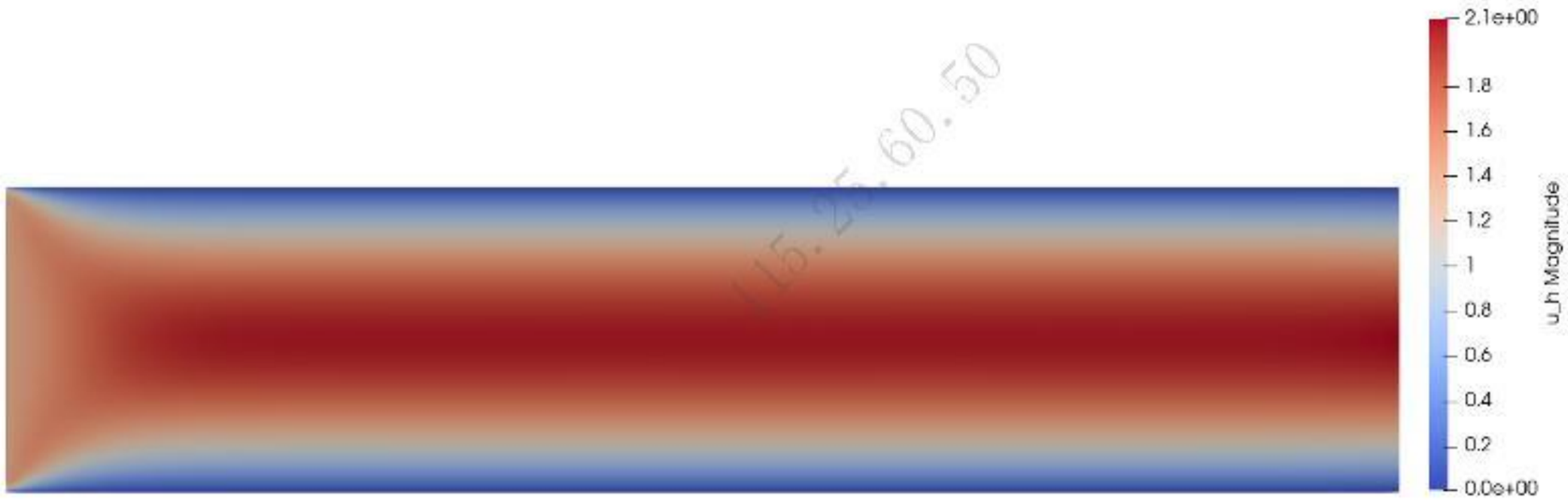


图 4-5 二维直管速度云图（t＝0.125s）

Fig. 4-5 Velocity Contour Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.125s)

二维直管速度流线图如图 4-6（t＝0.002s）、图 4-7（t＝0.0098s）、图 4-8（t＝0.125s）所示。图 4-6 为初始过渡阶段，流线基本平行于管道轴线，呈直线状，此时流场尚未充分发展。图 4-7 为过渡发展阶段，中心区域流线间距均匀，流动趋于稳定。图 4-8 为充分发展阶段，中心流线间距最宽，向壁面逐渐变窄。速度流线图直观呈现了流体运动轨迹，与速度云图形成了互补，重点反映流场的流动一致性与稳定性，为数值结果的物理可信度提供了补充验证。入口段：流线呈平行直线向管内延伸，但靠近壁面的流线略有收缩弯曲，因壁面粘性阻滞，近壁流线间距逐步缩小，而中心流线间距均匀。充分发展段：流线呈均匀平行的直线，且沿径向间距，呈抛物线分布，中心流线间距最宽，向壁面逐步变窄。该特征证明流场已达稳态，符合层流直管“流线平行于管道轴线”的理论预期。速度流线图中，所有流线均始于入口，终于出口，无交叉、无中断、无闭合涡旋。证明壁面无滑移条件有效，质量守恒严格满足。流线图从视觉层面验证了数值解的稳定性。



图 4-6 二维直管速度流线图（t＝0.002s）

Fig. 4-6 Velocity Streamline Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.002s)

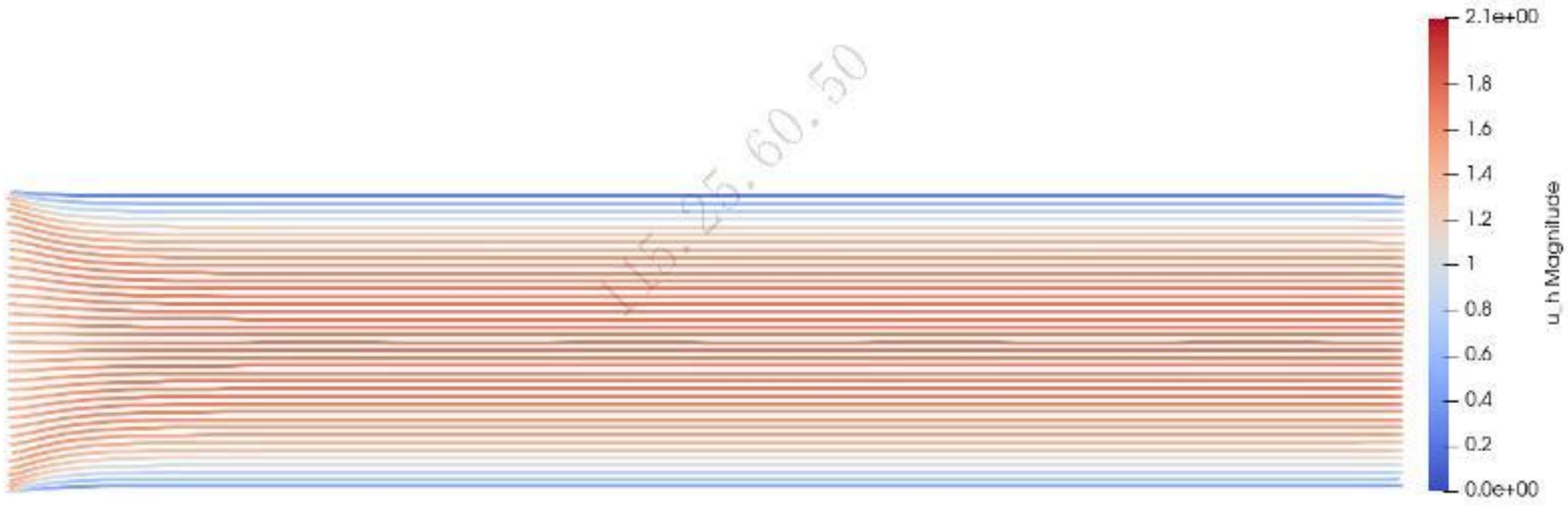


图 4-7 二维直管速度流线图（t＝0.0098s）

Fig. 4-7 Velocity Streamline Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.0098s)

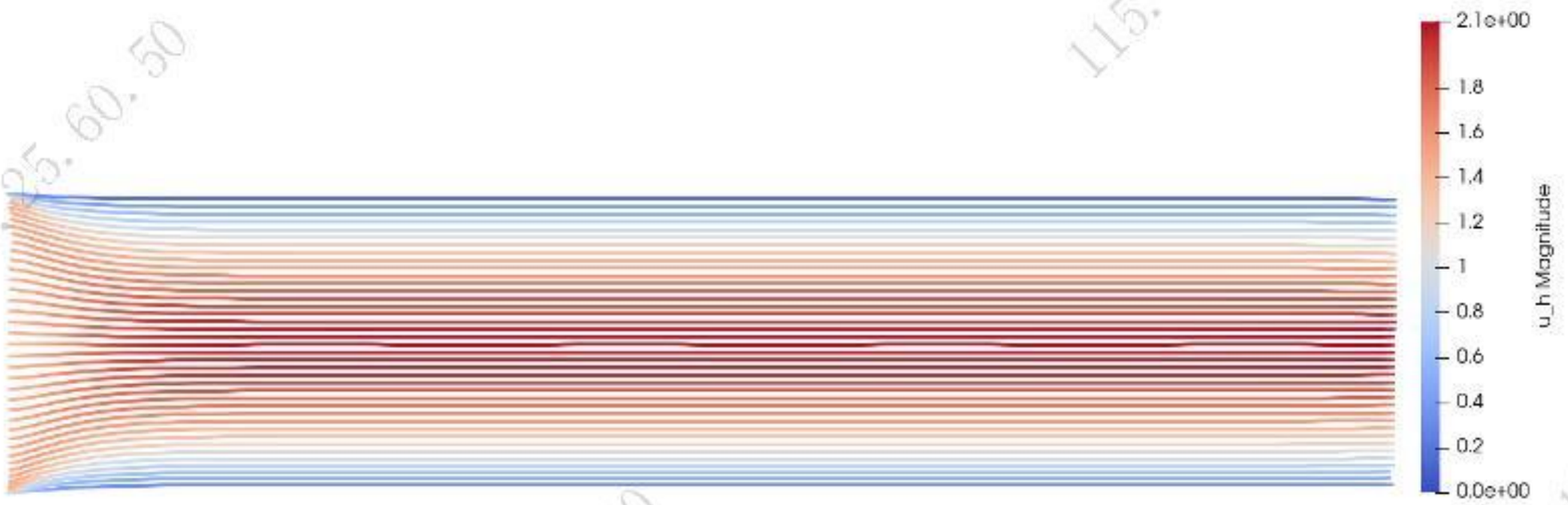


图 4-8 二维直管速度流线图（t＝0.125s）

Fig. 4-8 Velocity Streamline Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.125s)

二维直管压力云图如图 4-9（t＝0.0039s）、图 4-10（t＝0.0098s）、图 4-11（t＝0.125s）所示。图 4-9 对应流场的初始过渡阶段，压力场在入口速度驱动下开始建立，由于壁面粘性效应尚未充分发展至全流场，压力呈现局部高压特征。随着流动发展，图 4-10 显示压力场逐步向典型的层流泊肃叶流动过渡。图 4-11 为充分发展阶段，压力场达到稳态，呈现出明确的沿程线性衰减与径向均匀分布规律，这与不可压缩流理论预测高度一致。压力云图以梯度颜色直观反映二维直管内压力的空间分布，其特征与不可压缩层流的压力损失理论和求解算法边界条件设定高度吻合。压力云图沿管道轴向呈现红

色、橙色、黄色、绿色、蓝色的连续梯度变化，对应压力从入口到出口逐步衰减，完全符合层流直管“沿程压力损失与流动距离成正比”的理论规律。压力云图沿管道径向无明显颜色差异，从管道上壁至下壁，颜色始终保持一致，证明直管内径向压力梯度趋近于 0。因为直管无几何曲率，流体无需克服离心力，仅受轴向粘性阻力，所以压力仅沿流动方向变化。直管的径向压力均匀性，决定了直管 FAC 风险仅由速度梯度主导。

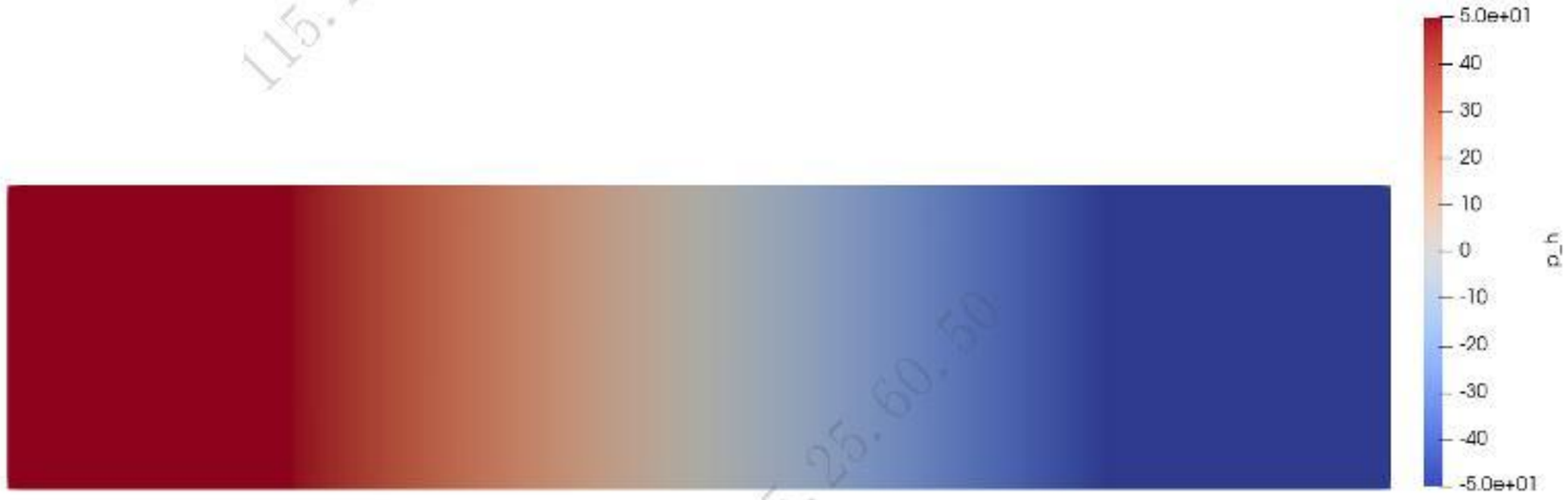


图 4-9 二维直管压力云图（t＝0.0039s）

Fig. 4-9 Pressure Contour Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.0039s)

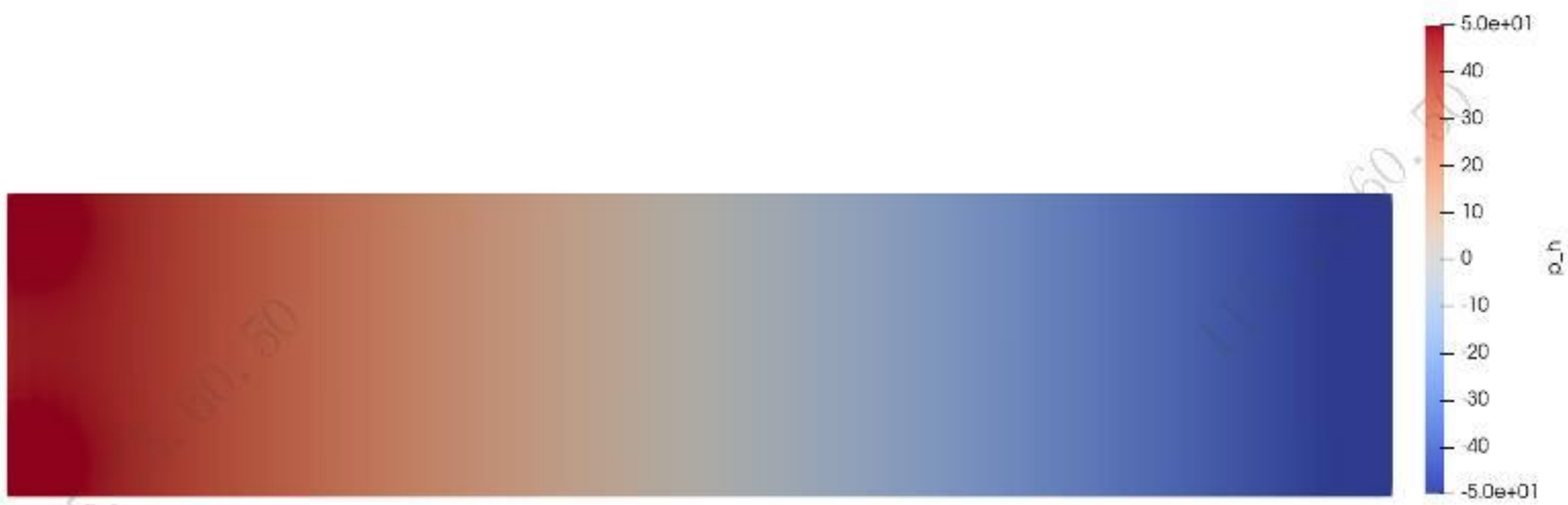


图 4-10 二维直管压力云图（t＝0.0098s）

Fig. 4-10 Pressure Contour Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.0098s)



图 4-11 二维直管压力云图（t＝0.125s）

Fig. 4-11 Pressure Contour Plot of the 2D Straight Pipe (t＝0.125s)

二维直管压力流线图如图 4-12（t＝0.0039s）、图 4-13（t＝0.0098s）、图 4-14（t＝0.125s）所示。图 4-12 为初始过渡阶段，压力流线初步建立，呈现从入口高压区向出口低压区的连续流动趋势，流线间距较为均匀。图 4-13

为过渡发展阶段，压力流线进一步趋于稳定，流线密度沿轴向无明显变化。图 4-14 为充分发展阶段，压力流线呈平行的直线分布，流线自入口至出口连续贯通，压力场已达到稳态。压力流线图直观呈现了流体从高压向低压流动的轨迹，与压力云图形成了互补，重点验证流场的压力-速度协同性与流动稳定性，为数值结果的物理可信度提供额外支撑。压力流线呈均匀平行的轴向直线，无弯曲、交叉或闭合涡旋，且流线密度沿轴向无明显变化，入口段流线间距与出口段一致，证明压力梯度沿程均匀，与压力云图中的特征完全同步。该分布规律的物理意义在于直管内流体仅受轴向压力梯度驱动，流动方向严格平行于管道轴线，与速度流线的方向完全重合，证实了压力场与速度场的高度协同，符合 N-S 方程中压力梯度主导动量传输的核心物理机制。图中流线自入口至出口连续贯通、无发散，且在近壁面处无异常偏移。这一结果验证了所采用的 Mini 元离散方案有效满足了 LBB 条件，确保了数值解的物理合理性与计算稳健性。

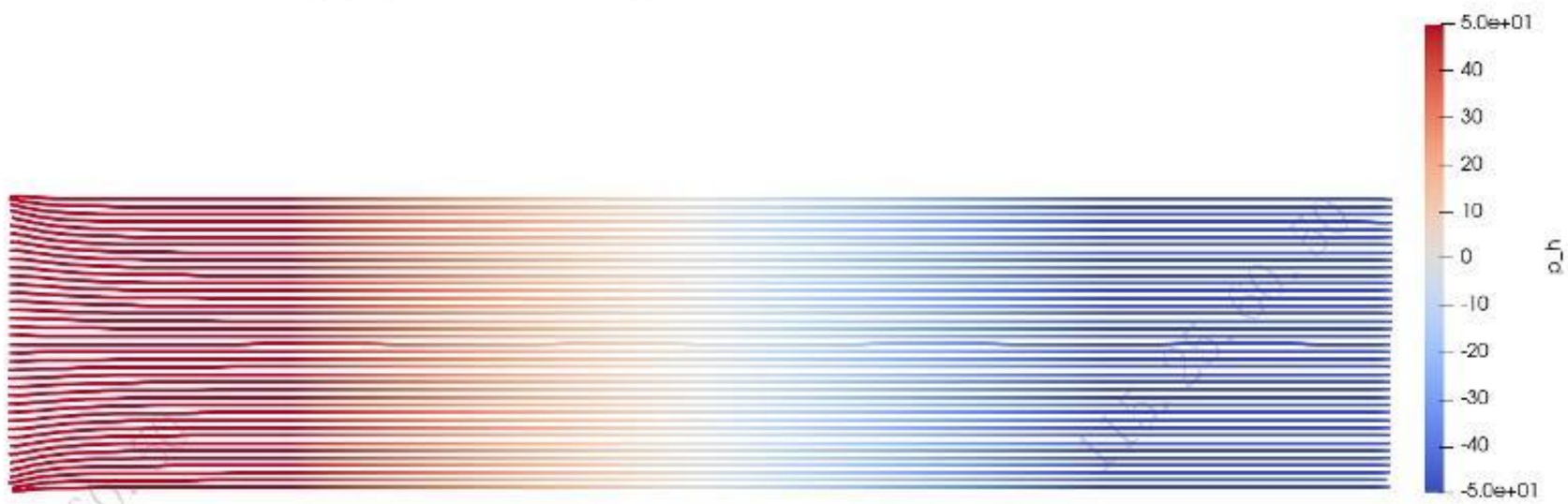


图 4-12 二维直管压力流线图（t = 0.0039s）

Fig. 4-12 Pressure Streamline Plot of the 2D Straight Pipe (t = 0.0039s)



图 4-13 二维直管压力流线图（t = 0.0098s）

Fig. 4-13 Pressure Streamline Plot of the 2D Straight Pipe (t = 0.0098s)

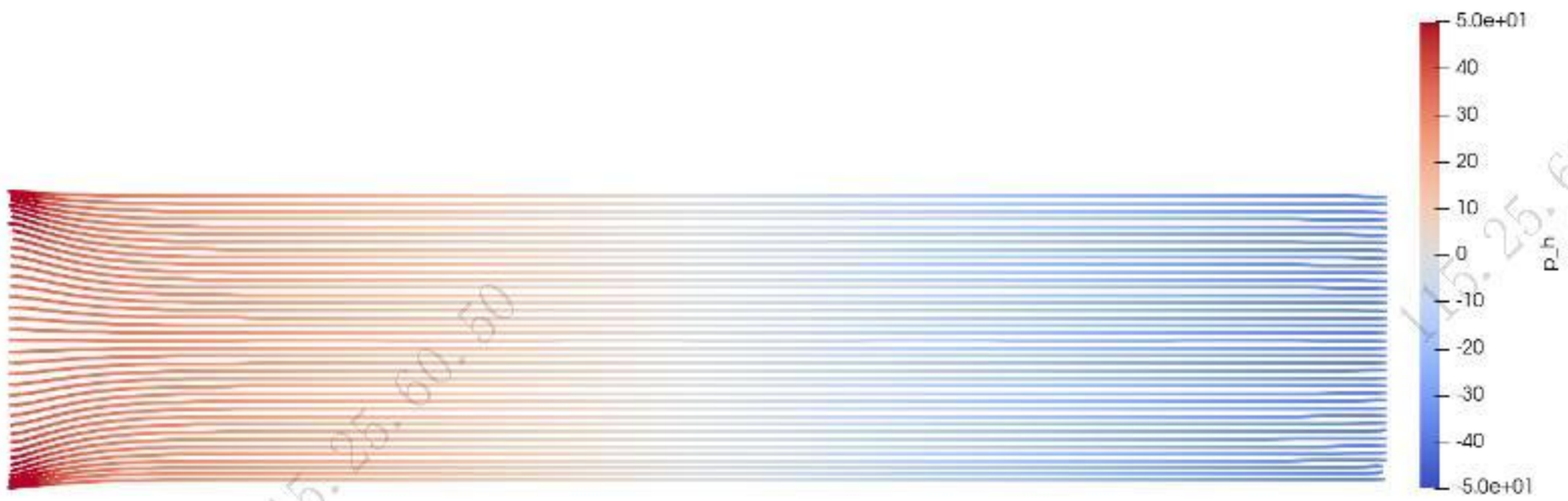


图 4-14 二维直管压力流线图（t = 0.125s ）

Fig. 4-14 Pressure Streamline Plot of the 2D Straight Pipe (t = 0.125s)

4.2 静态二维弯管研究

4.2.1 静态二维弯管几何建模

二维弯管网格如图 4-15 所示。该几何结构由一个水平矩形、一个垂直矩形和一个 90°弯头组成。为了构建这三部分几何结构，分别定义了 3 组点，点的坐标值如表 4-4 特征点参数所示。通过逆时针将第一组点连接在一个构成了水平矩形，水平矩形的上下边被分成了 4 段，左右边为 1 段；逆时针将第二组点连接在一起构成了垂直矩形，垂直矩形的左右边被分成了 4 段，上下边为 1 段；通过连接第三组点构成了弯头，大圆弧和小圆弧各分为 4 段。所有的线段都可以根据缩放常量进行调整。水平矩形的左边界线为管道的入口，垂直矩形的下边界线为管道的出口，其余的边界线构成了管道壁。网格核心参数如下：

表 4-4 二维弯管网格核心参数

Tab.4-4 Key Mesh Parameters for the 2D Bend Pipe

模块分类	具体项	参数定义与说明
建模基础配置	缩放常量	scale=22
	工程尺寸映射	入口段宽 22mm、水平直段长 100mm、垂直直段长 100mm、出口宽 22mm、大圆弧半径 67mm、小圆弧半径 45mm
特征参数 1	构成水平矩形的顶点坐标（第一组点坐标）	{0,0,0,1.0/128} {25/scale,0,0,1.0/128} {50/scale,0,0,1.0/128} {75/scale,0,0,1.0/128} {0, 22/scale,0,1.0/128} {25/scale,22/scale,0,1.0/128} {50/scale,22/scale,0,1.0/128}

表 4-4 续

Tab.4-4 Cont

模块分类	具体项	参数定义与说明
		{75/scale,22/scale,0,1.0/128} {100/scale,22/scale,0,1.0/128} {100/scale,0,0,1.0/128}
特征参数 2	构成垂直矩形的点坐标（第二组点坐标）	{100/scale+45/scale, -100/scale-45/scale,0,1.0/128} {100/scale+45/scale, -75/scale-45/scale,0,1.0/128} {100/scale+45/scale, -50/scale-45/scale,0,1.0/128} {100/scale+45/scale, -25/scale-45/scale, 0, 1.0/128} {100/scale+45/scale, -45/scale, 0, 1.0/128} {100/scale+67/scale, -45/scale, 0, 1.0/128} {100/scale+67/scale, -45/scale-100/scale,0, 1.0/128} {100/scale+67/scale, -45/scale-75/scale, 0, 1.0/128} {100/scale+67/scale, -45/scale-50/scale, 0, 1.0/128} {100/scale+67/scale, -45/scale-25/scale, 0, 1.0/128}
特征参数 3	构成 90°弯头的点坐标（第三组点坐标）	圆心坐标：{100/scale, -45/scale, 0, 1.0/128} 大圆弧坐标： {100/scale+(67/scale)*Sin(Pi/8),-45/scale+(67/scale)*Cos(Pi/8),0,1.0/128} {100/scale+(67/scale)*Sin(Pi/4),-45/scale+(67/scale)*Cos(Pi/4),0,1.0/128} {100/scale+(67/scale)*Sin(3*Pi/8),-45/scale+(67/scale)*Cos(3*Pi/8),0,1.0/128} 小圆弧坐标： {100/scale+(45/scale)*Cos(Pi/8),-45/scale+(45/scale)*Sin(Pi/8), 0, 1.0/128} {100/scale+(45/scale)*Cos(Pi/4),-45/scale+(45/scale)*Sin(Pi/4), 0, 1.0/128} {100/scale+(45/scale)*Cos(3*Pi/8),-45/scale+(45/scale)*Sin(3*Pi/8), 0, 1.0/128}
物理组标记	入口（in） 壁面（wall） 出口（out） 计算域（face）	标签 1，对应水平矩形的左边界线 标签 2，对应除去水平矩形的左边界线和垂直矩形的下边界线后，其余的边界线 标签 3，对应垂直矩形的下边界线 对应整个弯管面

二维弯管网格剖分采用 Gmsh 默认的 Delaunay 算法生成非结构化三角形网格。将 90°圆弧分成了 4 段，网格在弯曲边界处会适当加密。利用参数设置控制网格的单元尺寸，通过 Element size factor 设置单元尺寸因子为 5，控制整体网格密度。通过 Min/Max element size 设置单元尺寸范围，网格单元的尺寸范围：最小单元不小于 5，最大单元不超过 5，确保网格的高度均匀性。基

于该参数生成网格后，采用拆分细化技术，通过 Refine by splitting 对网格进步拆分，经过 4 次迭代细化，最终获得高质量的计算网格。

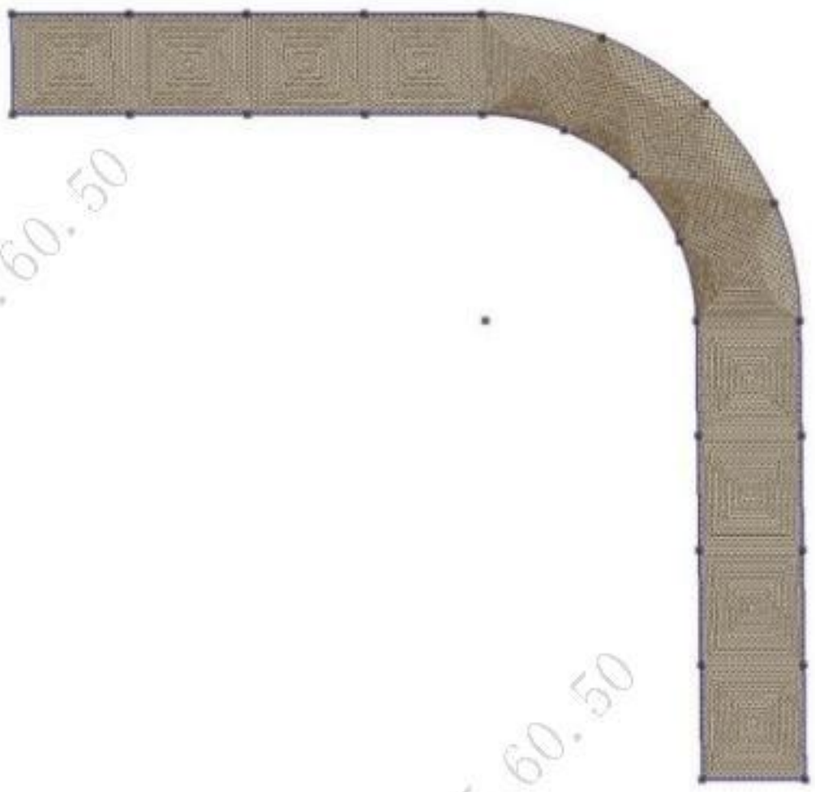


图 4-15 二维弯管网格

Fig. 4-15 Mesh of the 2D Bend Pipe

4.2.2 静态二维弯管求解算法

核心算法求解如图 4-16 所示。静态二维弯管流场求解算法完全延续 4.1.2 节所述的二维直管求解算法框架，算法通过统一的网格文件接口实现不同的几何适配，体现了自主研发 CFD 软件在统一数值架构下，对不同几何构型的良好适应性。本算法与 4.1.2 节采用了相同的控制方程、离散方案、边界条件处理逻辑及求解器配置，具体包括：

（1）控制方程：采用不可压缩 N-S 方程与连续性方程；

（2）离散方法：采用 Mini 元混合有限元离散方案；

（3）边界条件：基于物理标签的 Dirichlet 边界条件映射；

（4）求解策略：采用非线性变分求解器与压力零空间消除技术。

```
# 5. 有限元空间构造
cell = mesh.ufl_cell()                          # 获取网格单元拓扑
tdim = cell.topological_dimension()             # 拓扑维度
# Mini元组件：P1（一阶连续Galerkin标量元）+ B（泡状函数），解决不可压缩流LBB条件
P1 = FiniteElement("CG", cell, 1)               # 速度场/压力场基础元
B = FiniteElement("B", cell, tdim + 1)          # 泡状函数
P1b = P1 + B                                    # 速度场增强元
# 构建混合函数空间
V_u = VectorFunctionSpace(mesh, P1b)  # 2D速度场空间
V_p = FunctionSpace(mesh, "CG", 1)    # 压力场空间
V = MixedFunctionSpace([V_u, V_p])    # 混合空间：速度(V_u) + 压力(V_p)，用于耦合求解
```

图 4-16 二维弯管求解算法代码

Fig. 4-16 Algorithm Code for the 2D Bend Pipe

4.2.3 静态二维弯管分析与讨论

针对二维弯管流场进行了可视化输出，流场的云图生成基于以下参数设置：模拟总时间为0.125s，采用 64 个等长时间步，步长为0.001953125s。初始时刻整个流场速度为零。边界条件设置如下：入口为均匀来流，速度大小为1.4m/s，方向沿 x 轴正向；壁面采用无滑移条件；出口为自然边界条件。控制方程为不可压缩 N-S 方程，采用 Mini 元离散方案。为了分析流场随时间的发展，在模拟过程中，一共划分了 64 个时间步，每 1 个时间步输出一次结果。

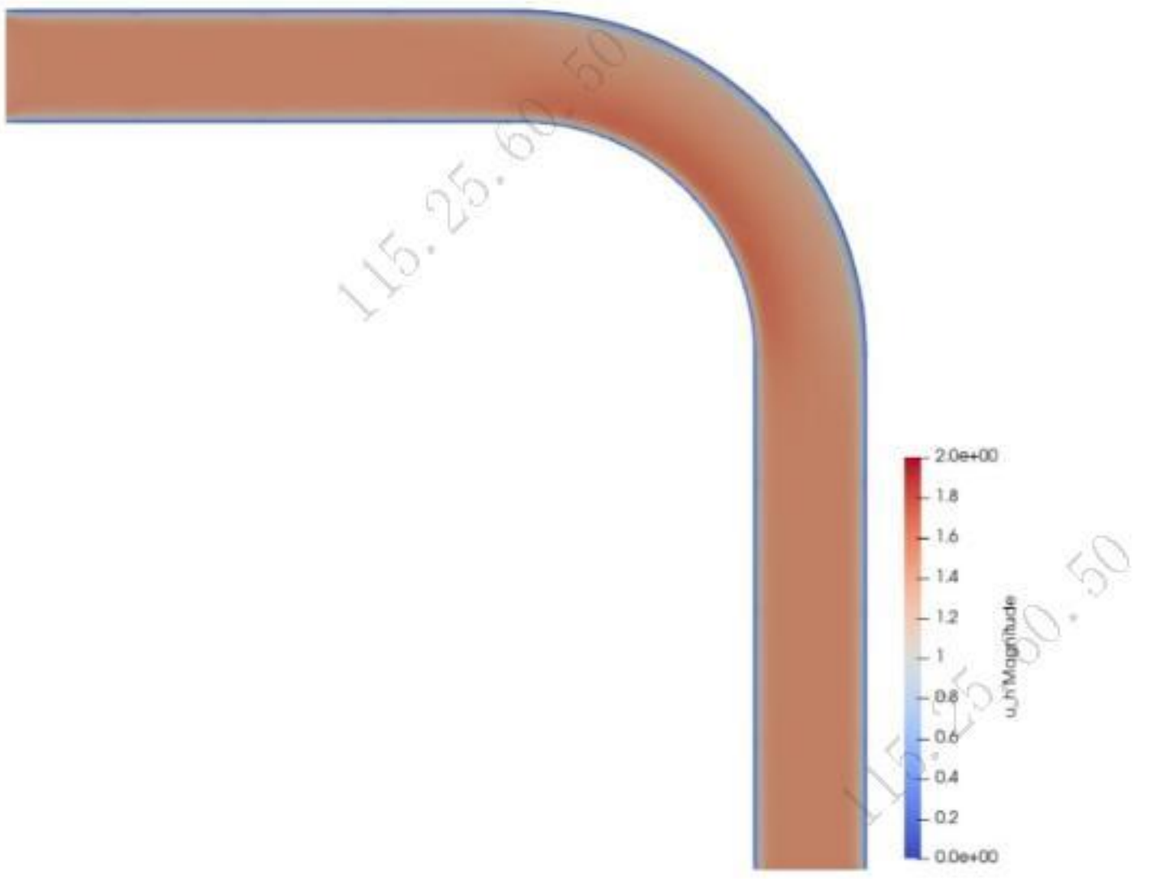


图 4-17 二维弯管速度云图（t = 0.002s）

Fig. 4-17 Velocity Contour Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.002s)

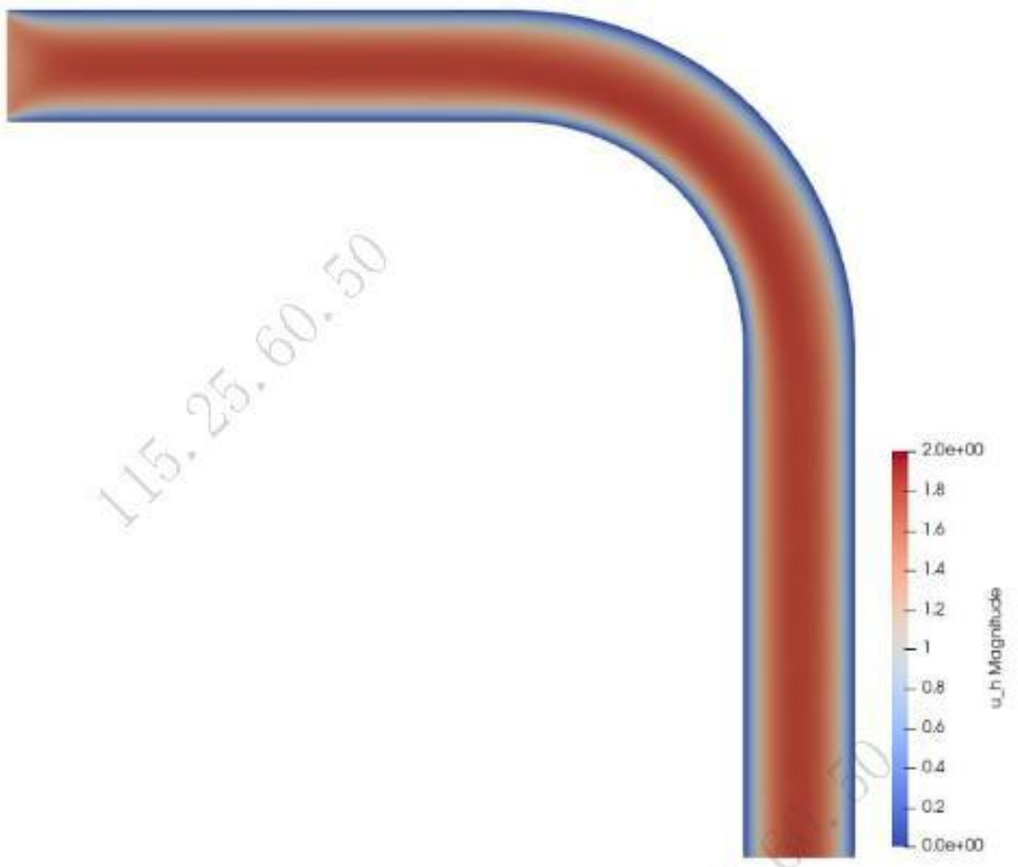


图 4-18 二维弯管速度云图（t = 0.0195s）

Fig. 4-18 Velocity Contour Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.0195s)

二维弯管速度云图如图 4-17、图 4-18、图 4-19 所示。图 4-17 对应的模

拟时间为0.002s，图 4-18 对应的模拟时间为0.0195s，图 4-19 对应的模拟时间为0.125s。这些云图以冷色（深蓝）至暖色（红）的连续梯度映射流速幅值分布，直观呈现了弯管流场从初始扰动到充分发展的动态演化过程。图 4-17 为初始过渡段的速度云图。此时流体受入口均匀来流驱动，刚进入弯管区域，流场尚未充分发展。入口直段呈现典型的泊肃叶流动特征，中心区域为红色高速区，向上下壁面逐渐过渡为黄色、绿色和蓝色。弯管段的速度分布相对均匀，外侧区域流速略低于内侧，但整体速度梯度较小。图 4-18 为过渡发展阶段的速度云图。速度分布趋于均匀，中心高、壁面低，流场稳定。图 4-19 为充分发展阶段的速度云图。整体速度分布趋于稳定，符合层流弯管的典型特征。整个流场的颜色过渡连续，无局部突变。

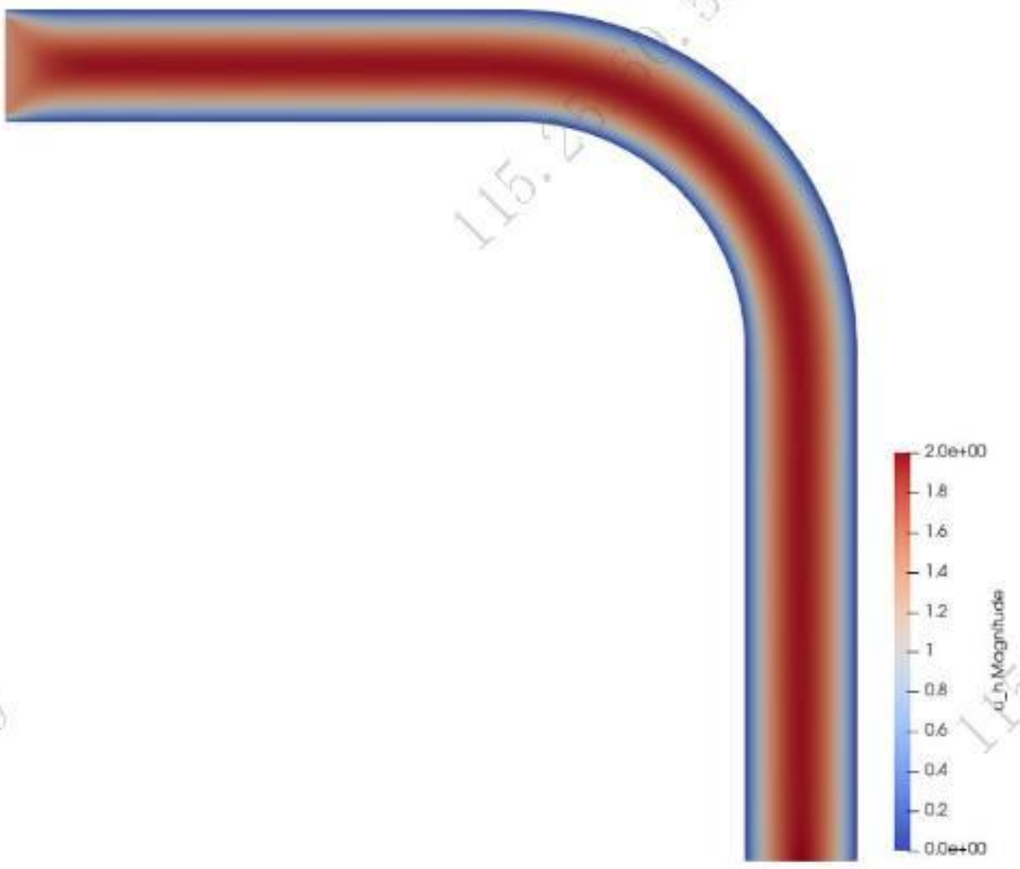


图 4-19 二维弯管速度云图（t＝0.125s）

Fig. 4-19 Velocity Contour Plot of the 2D Bend Pipe (t＝0.125s)

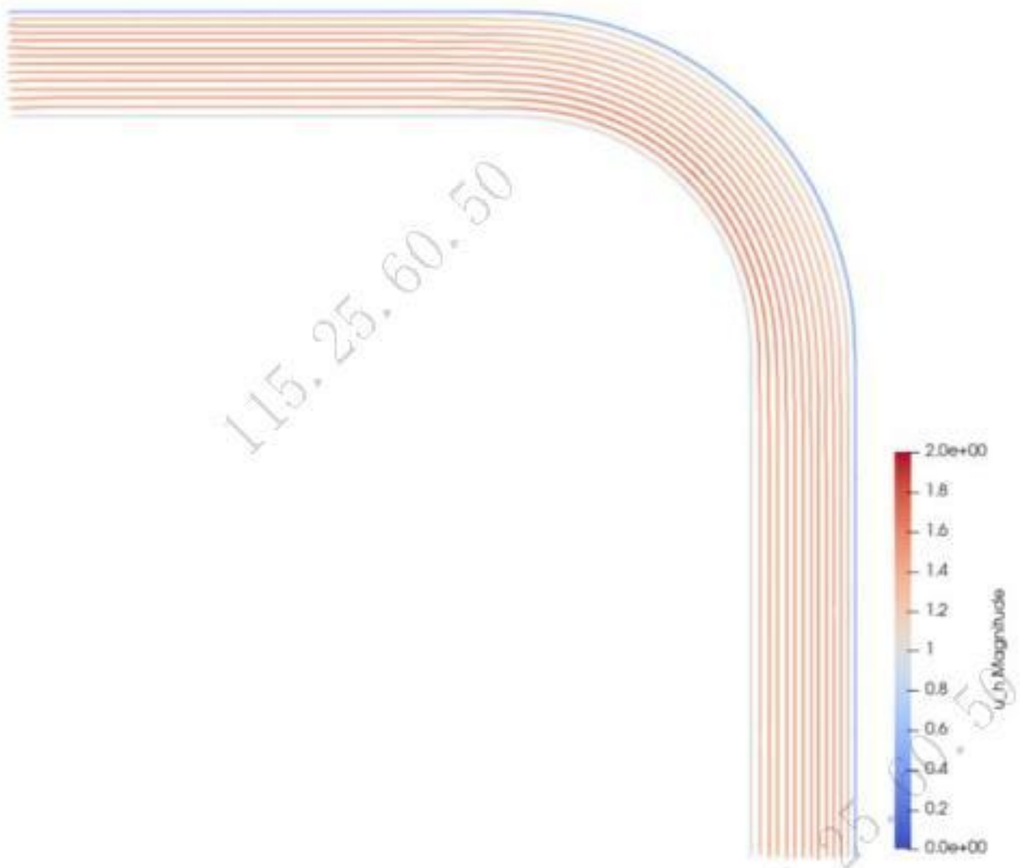


图 4-20 二维弯管速度流线图（t＝0.002s）

Fig. 4-20 Velocity Streamline Plot of the 2D Bend Pipe (t＝0.002s)

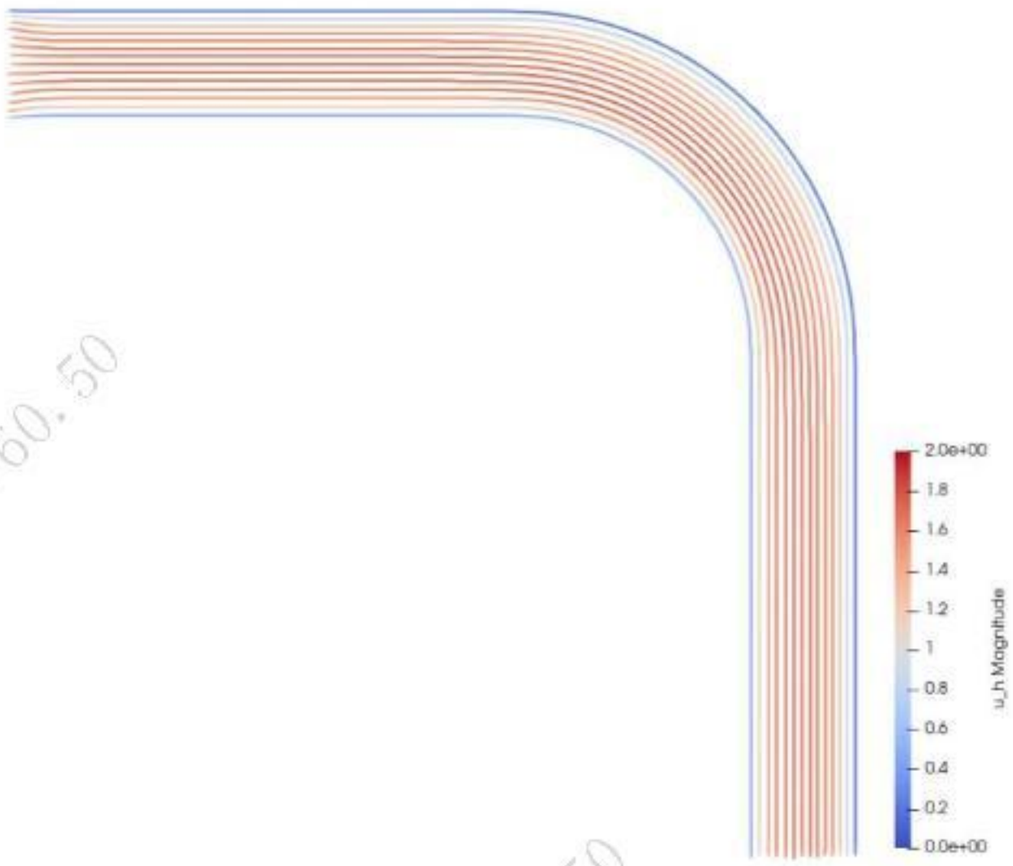


图 4-21 二维弯管速度流线图（t = 0.0039s）

Fig. 4-21 Velocity Streamline Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.0039s)

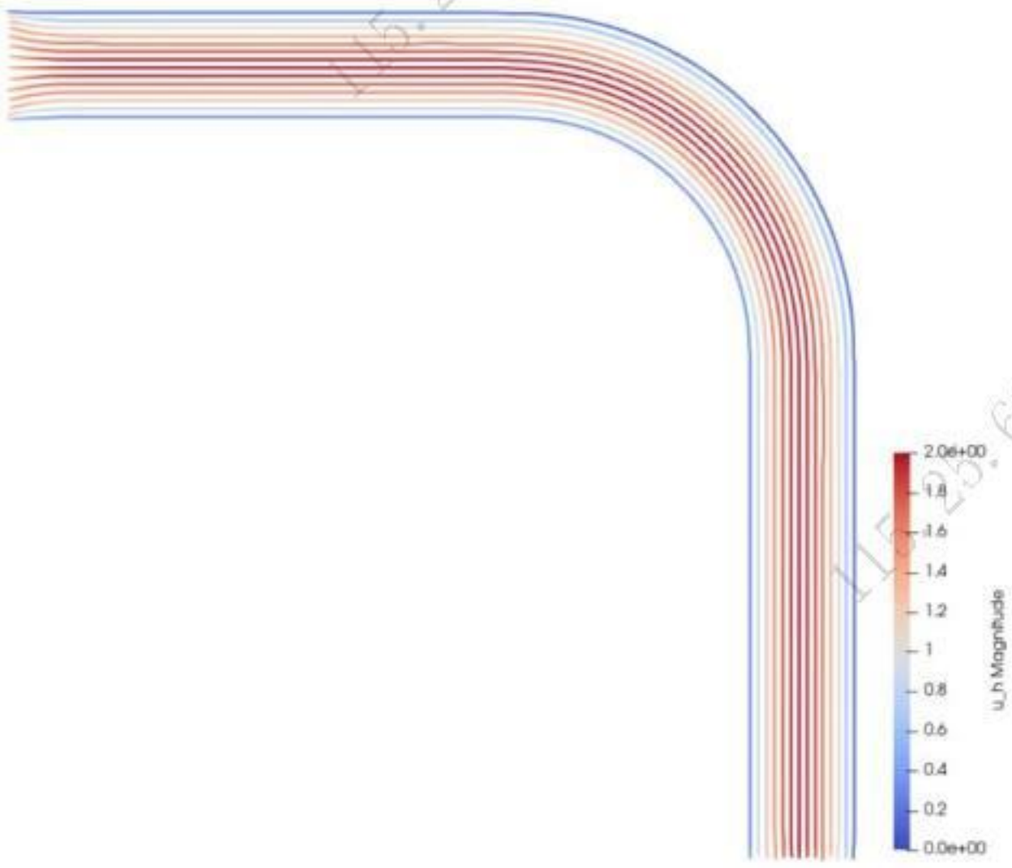


图 4-22 二维弯管速度流线图（t = 0.125s）

Fig. 4-22 Velocity Streamline Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.125s)

二维弯管速度流线图如图 4-20、图 4-21、图 4-22 所示。图 4-20 对应的模拟时间为0.002s，图 4-21 对应的模拟时间为0.0039s，图 4-22 对应的模拟时间为0.125s。基于二维弯管速度流线图（图 4-20、图 4-21、图 4-22）的观察，可以清晰的揭示流场从初始过渡阶段到充分发展阶段的动态演化规律。在图 4-20 中，流线基本平行于管道轴线，表明流体刚受入口驱动进入弯管区域，流场尚未充分发展，流动状态较为简单。随着时间推进至t = 0.0039s（图 4-21），流场进入过渡发展阶段，中心区域流线间距趋于均匀。最终，在t = 0.125s（图 4-22）的充分发展阶段，流线呈现中心间距最宽、向壁面逐渐变窄的特征，表明流场已达到稳态。整个演化过程中，流线均始于入口、终于出口，无交叉、无中断、无闭合涡旋，从视觉层面验证了壁面无滑移边界

条件的有效施加，进一步证实了数值解的物理合理性与计算稳定性。

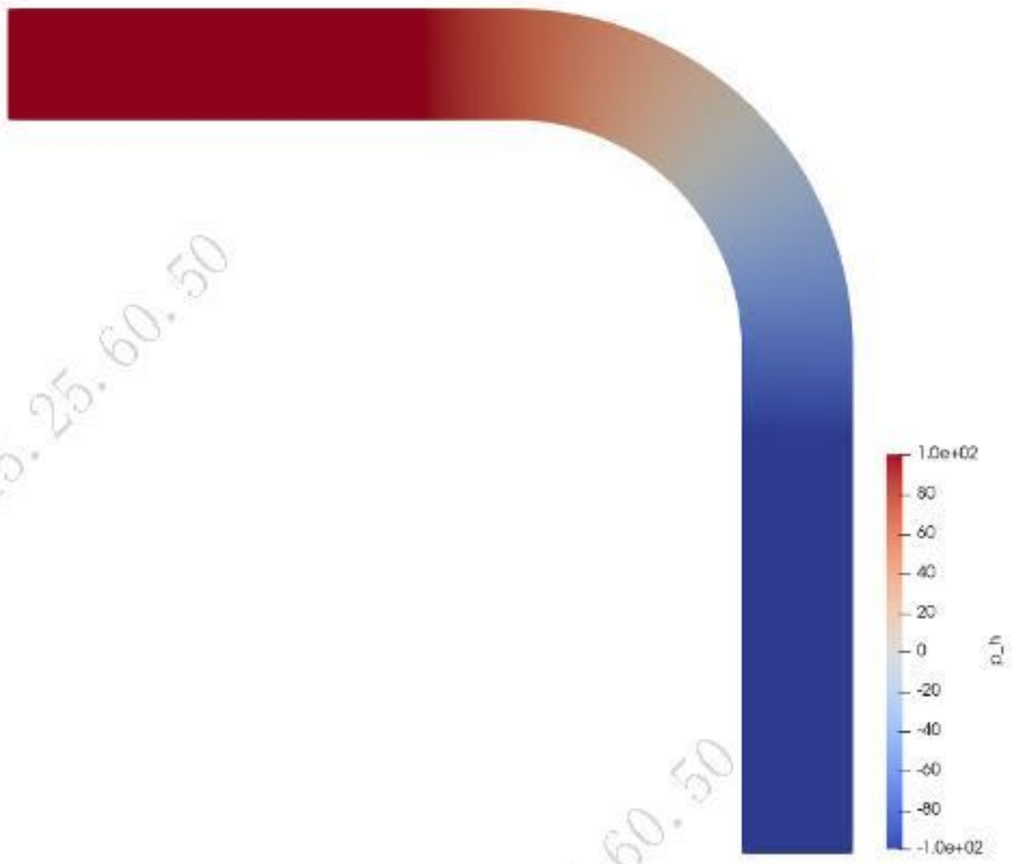


图 4-23 二维弯管压力云图（t = 0.0039s）

Fig. 4-23 Pressure Contour Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.0039s)

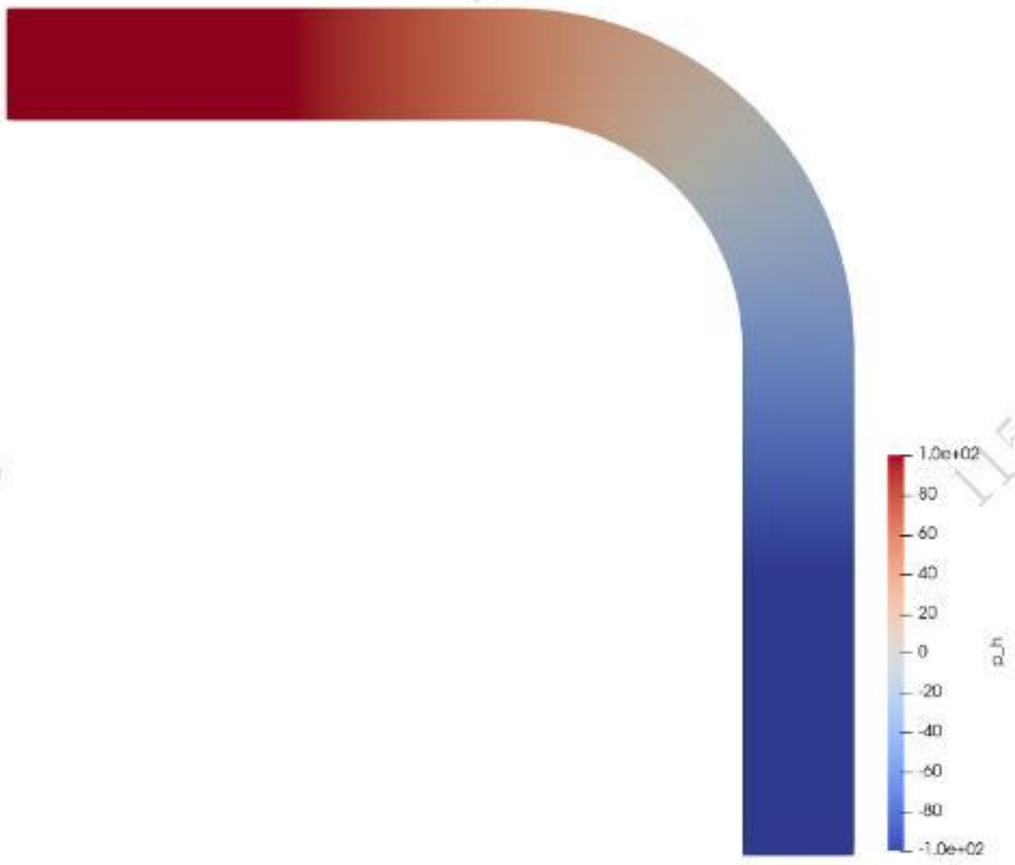


图 4-24 二维弯管压力云图（t = 0.0078s）

Fig. 4-24 Pressure Contour Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.0078s)

二维弯管压力云图如图 4-23、图 4-24、图 4-25 所示。图 4-23 对应的模拟时间为0.0039s，图 4-24 对应的模拟时间为0.0078s，图 4-25 对应的模拟时间为0.125s。在模拟初始阶段（图 4-23），压力场呈明显的非均匀分布特征。入口区域为高压区，压力值较高，颜色偏红；出口区域为低压区，颜色偏蓝。随着流动发展至t = 0.0078s（图 4-24），压力场进一步演化，压力从入口至出口的整体衰减趋势更为明显，流场逐渐趋于稳定。弯管段的压力分布特征为：内侧与外侧的压力差异较小，整体分布较为平衡。当流动达到充分发展阶段（图 4-25），压力场分布趋于稳定。整个流场压力沿流动方向呈现连续、平滑的衰减，符合不可压缩流体在弯管中流动的典型压力分布规律。

出口区域压力最低，与入口高压区形成鲜明对比，表明流体在流经弯管过程中因粘性耗散与局部阻力导致了持续的压力损失。

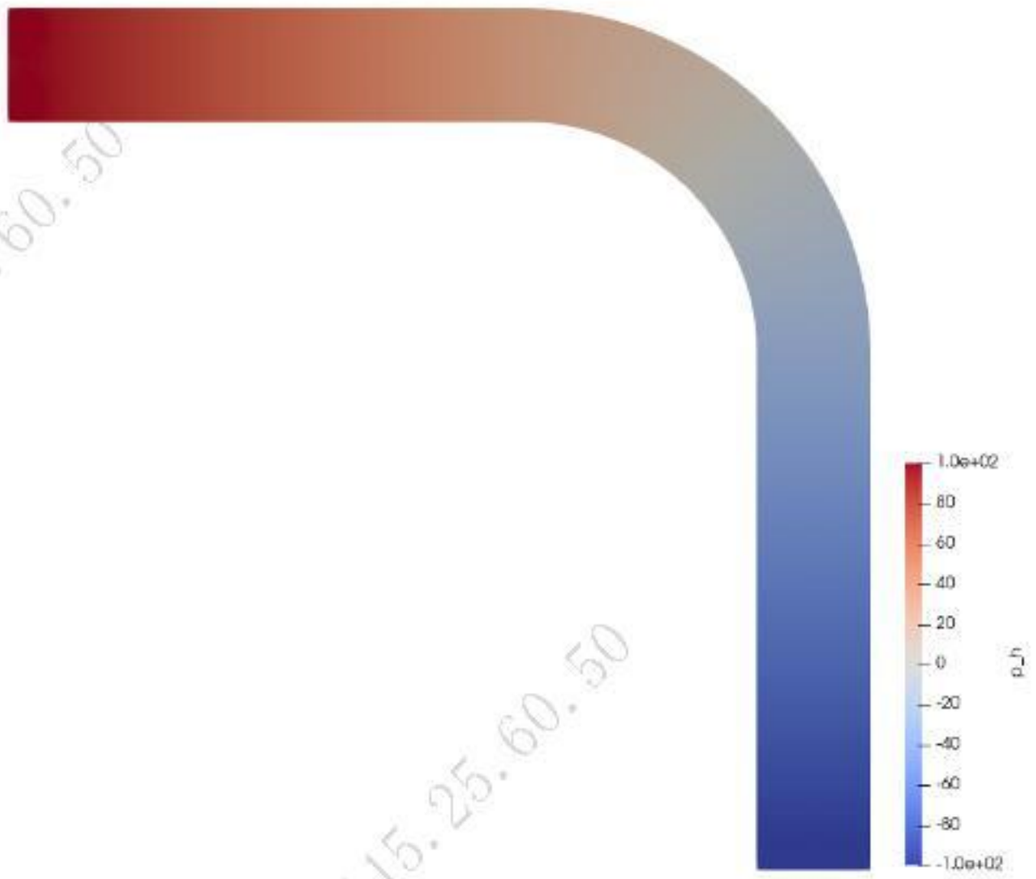


图 4-25 二维弯管压力云图（t＝0.125s）

Fig. 4-25 Pressure Contour Plot of the 2D Bend Pipe (t＝0.125s)

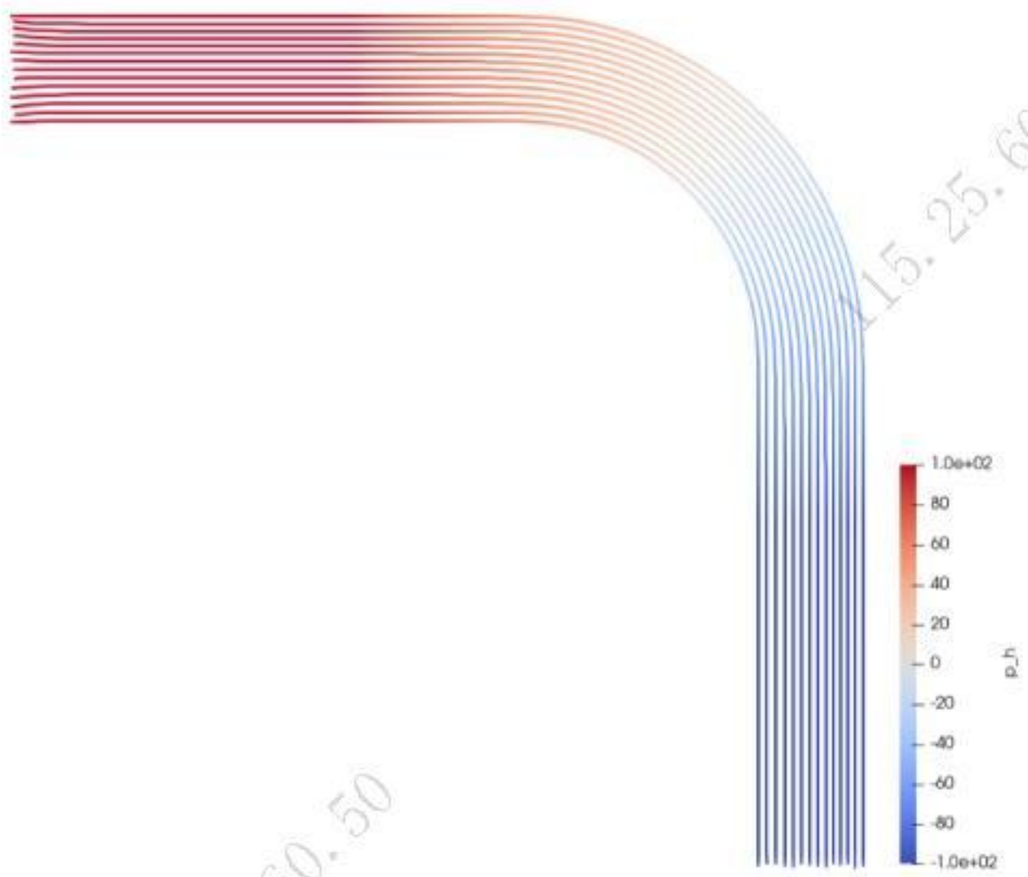


图 4-26 二维弯管压力流线图（t＝0.0039s）

Fig. 4-26 Pressure Streamline Plot of the 2D Bend Pipe (t＝0.0039s)

二维弯管压力流线图如图 4-26、图 4-27、图 4-28 所示。图 4-26 对应的模拟时间为0.0039s，压力流线呈现初步建立状态，流线从入口高压区向出口低压区连续延伸，但局部存在轻微弯曲，表明初始阶段压力场受入口速度驱动刚形成，尚未完全发展。图 4-27 对应的模拟时间为0.0078s，流线沿管道轴向分布更加均匀，弯曲段流线平滑过渡，无明显交叉，反映压力场在流动发展中逐步稳定。图 4-28 对应的模拟时间为0.125s，压力流线达到充分发展状态，流线自入口至出口连续贯通，且流线间距沿轴向保持均匀，表明压力

场已进入稳态，符合不可压缩流体在弯管中压力梯度沿程均匀衰减的物理规律。整体而言，压力流线图的演化直观验证了压力场从初始非均匀分布到充分发展稳态的过渡过程，进一步佐证了数值求解的稳定性与边界条件施加的有效性。

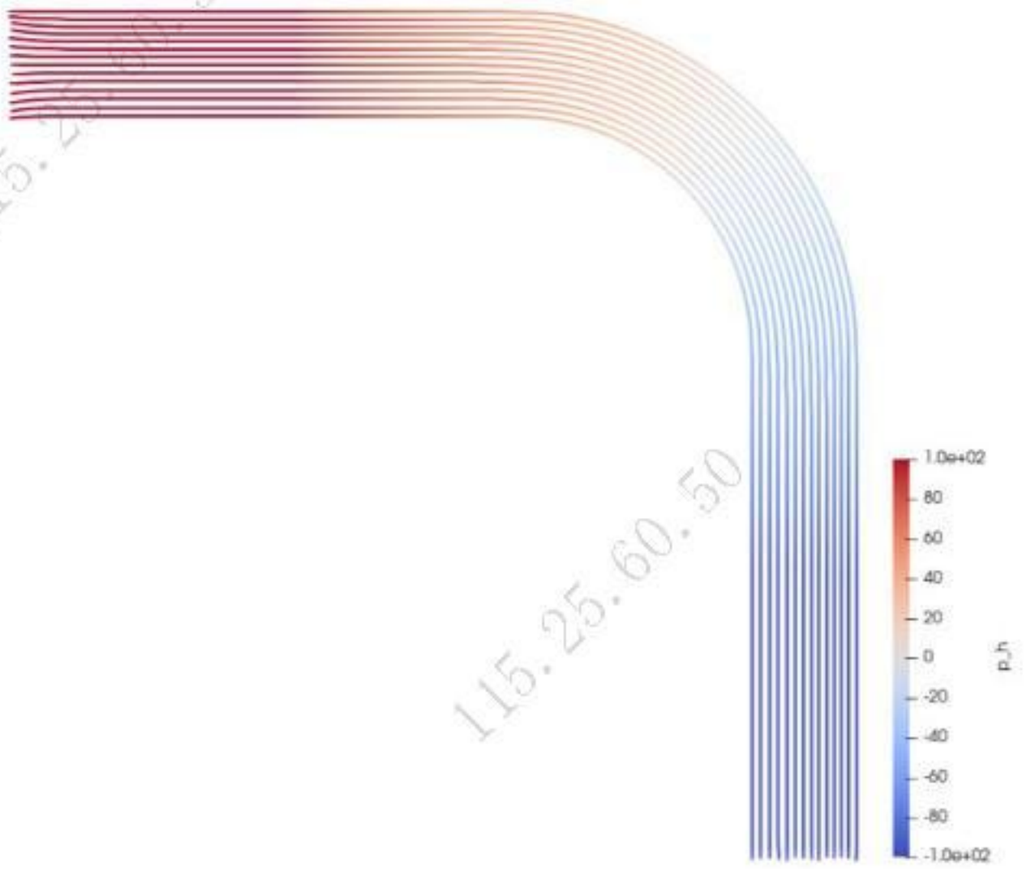


图 4-27 二维弯管压力流线图（t = 0.0078s）

Fig. 4-27 Pressure Streamline Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.0078s)

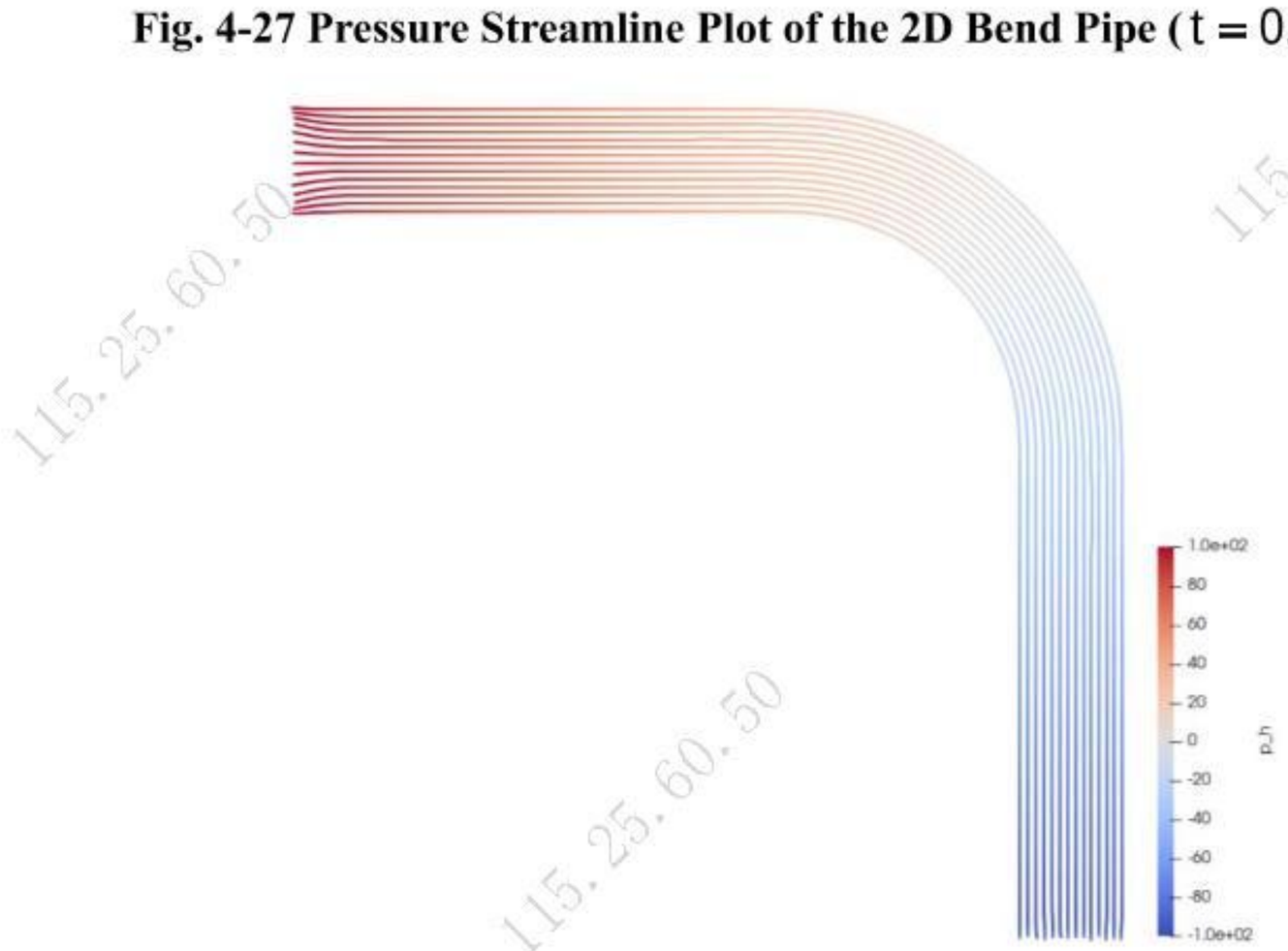


图 4-28 二维弯管压力流线图（t = 0.125s）

Fig. 4-28 Pressure Streamline Plot of the 2D Bend Pipe (t = 0.125s)

4.3 动态二维弯管研究

4.3.1 动态二维弯管几何建模

为实现对 FAC 过程中壁面减薄的模拟，本节采用 ALE 方法处理因边界位移导致的计算域变形。几何建模以适配 ALE 框架为核心目标，在 4.2.1 节静态二维弯管网格基础上，通过封装“点-线段-多段圆弧-闭合曲线”的拓扑结构，构建与静态弯管一致的几何模型。该模型采用相同的缩放策略（scale=22）与特征点参数，几何尺寸采用入口段宽 22mm、水平直段长100mm、垂直直段长100mm、出口宽 22mm、大圆弧半径67mm、小圆弧半径45mm。动态弯管网格的独特性在于其与 ALE 动网格技术的兼容设计。网格生成过程中，通过 Gmsh 的 Delaunay 非结构化三角剖分算法，确保弯管区域网格在动态演化中保持高质量。具体参数设置如下：单元尺寸因子为 5，最小/最大单元尺寸均为 5，经过 4 次拆分细化迭代，最终生成均匀的三角形网格。

管道壁面边界移动示意图如图 4-29 所示。区域移动通过求解椭圆型网格速度场实现，在每个时间步中，该速度场驱动网格节点运动以响应边界位移。网格运动通过求解拉普拉斯方程进行控制，其中边界条件设置为：标签为 2 的壁面边界施加法向位移，其余边界位移为零。程序采用了一种具备网格自适应能力的动网格方法，通过求解 Laplace 方程获取网格节点的运动速度，并据此更新网格节点位置。该方法能够使内部网格随边界位移发生平滑变形，从而在计算过程中保持良好的网格质量。

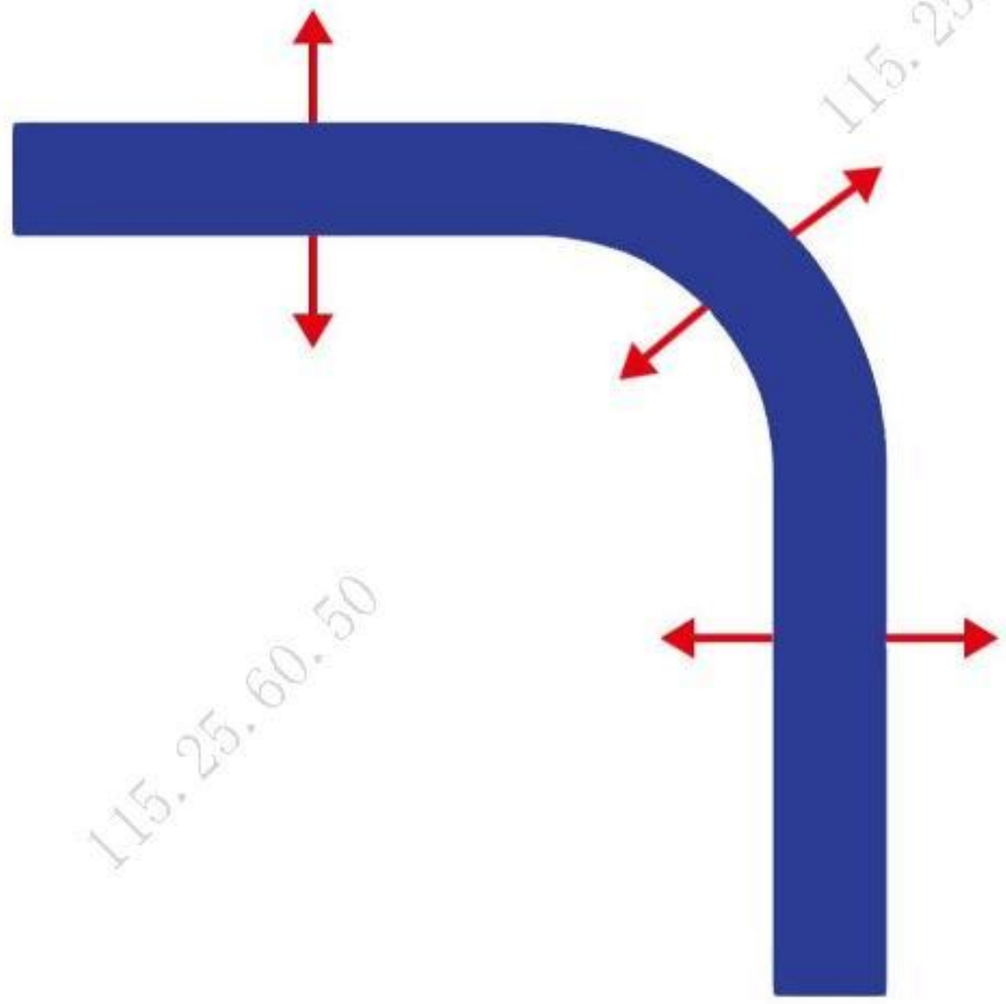


图 4-29 管道壁面边界移动示意图

Fig. 4-29 Schematic Diagram of Pipeline Wall Boundary Movement

在动态仿真中，初始网格作为 ALE 动网格的起点，通过网格运动方程控制网格点的位移，实现网格与流场演化的双向耦合。因此，动态二维弯管几何建模不仅复用了静态网格的几何拓扑，更通过 ALE 方法实现了网格的动态

自适应，为流动加速腐蚀的动态模拟提供了几何基础。

4.3.2 动态二维弯管求解算法

在动态二维弯管问题的求解中，采用了 ALE 方法处理网格运动问题。该方法的核心思想是通过求解网格运动方程来实现计算网格的实时更新，从而准确捕捉流体域边界的变化。具体技术实现如下：

（1）控制方程

动态二维弯管求解算法的核心是通过 ALE 方法打破“网格固定”的静态假设，使网格可随流场特征自适应调整，同时保持流场控制方程的物理一致性。控制方程体系以粘性不可压缩流体的 N-S 方程为动量守恒核心，耦合连续性方程，同时引入 ALE 方法的网格运动方程，连续性方程如下：

$$\nabla \cdot \mathrm{u} = 0 \tag{4-5}$$

动量方程如下：

$$\frac{\partial \mathrm{u}}{\partial \mathrm{t}} + (\mathrm{u} - \mathrm{w}) \cdot \nabla \mathrm{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla \mathrm{p} + \upsilon \nabla^2 \mathrm{u} + \mathrm{f} \tag{4-6}$$

其中，u 为流体速度矢量，p 为压力，ρ 为流体密度，$\upsilon = \mu / \rho$ 为运动粘度，f 为体积力，w 为网格运动速度。方程左侧的对流项中 $(\mathrm{u} - \mathrm{w})$ 体现了 ALE 方法的特点，通过引入网格速度 w 来考虑计算域的变形。

经典拉格朗日法的缺陷在于网格与区域运动速度相同，而 ALE 有限元法通过将导数替换为物质导数，克服了这一问题，可使网格在一定时间内保持较高质量。

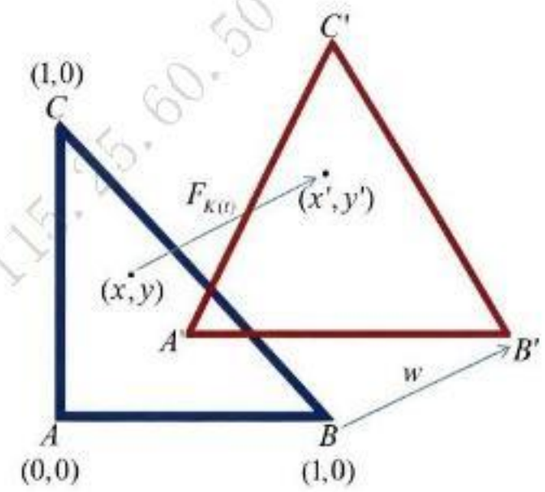


图 4-30 参考单纯形与映射单纯

Fig. 4-30 Reference Simplex and Mapped Simplex

记 $\mathrm{X} \in \Omega_h(0)$ 且 $\mathrm{x} \in \Omega_h(\mathrm{t})$。从参考平坦单纯形 K（图 4-30 中的 ΔABC）

到映射单纯形 $K(t)$（图 4-30 中的 $\Delta A'B'C'$）的流映射，由移动网格的速度 w_h 驱动的映射 $\phi_h^*(\cdot,t):\Omega_h(0)\to\Omega_h(t)$ 生成，由此可得关系 $X=\phi_h^{*-1}(x)$。由于网格在任意时间层都会变化，一阶导数的离散形式如下：

$$\frac{1}{\tau}\Big[u(x(t^{n+1}),y(t^{n+1}),z(t^{n+1}),t^{n+1})-u(x(t^n),y(t^n),z(t^n),t^n)\Big]$$

$$=\frac{1}{\tau}\begin{bmatrix}u(x(t^{n+1}),y(t^{n+1}),z(t^{n+1}),t^{n+1})-u(x(t^{n+1}),y(t^{n+1}),z(t^{n+1}),t^n)\\+u(x(t^{n+1}),y(t^{n+1}),z(t^{n+1}),t^n)-u(x(t^n),y(t^n),z(t^n),t^n)\end{bmatrix}$$

$$=\partial_t u(x,y,z,t^{n+1})+\Big[\partial_x u(x,y,z,t^{n+1})\partial_t x+\partial_y u(x,y,z,t^{n+1})\partial_t y+\partial_z u(x,y,z,t^{n+1})\partial_t z\Big]$$

$$=\partial_t u(x,y,z,t^{n+1})+w_h(x,y,z,t^{n+1})\cdot\Big[\partial_x u(x,y,z,t^{n+1})+\partial_y u(x,y,z,t^{n+1})+\partial_z u(x,y,z,t^{n+1})\Big],$$

这一结果被定义为物质导数 $\frac{Du^{n+1}}{Dt}$。

根据上面的描述，传统欧拉描述下的物质导数定义为流体物理量随时间的变化率，表达式为：

$$\frac{D\phi}{Dt}=\frac{\partial\phi}{\partial t}+u\cdot\nabla\phi \tag{4-7}$$

其中 ϕ 为任意流场变量，u 为流体速度。在 ALE 方法中，物质导数需考虑计算域自身的运动，通过引入网格速度 w 进行修正：

$$\frac{D\phi}{Dt}=\frac{\partial\phi}{\partial t}+\Big[(u-w)\cdot\nabla\Big]\phi \tag{4-8}$$

其中 $(u-w)$ 项表征了流体与网格之间的相对速度，当网格静止时（$w=0$），该表达式退化为标准欧拉描述。方程（4.6）左侧的时间导数项 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 与对流项 $(u-w)\cdot\nabla u$ 共同构成了 ALE 框架下的完整物质导数。在 FAC 动态仿真中，物质导数的 ALE 修正确保了物理守恒律在变形计算域中的严格满足。当管道壁面因腐蚀而发生几何演化时（既 $w\neq0$），传统固定网格方法会因忽略网格运动而引入虚假的质量和动量源项，导致物理预测失真。ALE 方法通过上述修正，从数学层面消除了因参考系运动带来的非物理效应，为 FAC 的精确模拟提供了理论保障。

（2）数值离散与算法

空间离散采用混合有限元方法，速度场使用 Mini 元，该元素由标准一阶

连续 Galerkin 元与泡状函数增强构成，确保压力场的数值稳定性。压力场使用一阶连续 Galerkin 元（P1）。时间离散采用一阶隐式欧拉格式，时间不长 $\tau = T / N_T$，其中总模拟时间 $T = 1s$，时间步数 $N_T = 64$。对流项采用对称形式离散：$\frac{1}{2}[(u \cdot \nabla u, v) - (u \cdot \nabla v, u)]$，这种形式在离散层面保持了能量守恒特性。入口边界 $u = (1.4, 0.0)$，壁面边界 $u = (0, 0)$，出口边界为自然边界条件，由变分形式自动推导。

（3）网格运动实现

动态网格通过求解弹性体类比问题实现。网格位移场 w 通过以下椭圆型方程确定：

$$\nabla^2 w = 0 \quad \text{in } \Omega \tag{4-9}$$

边界条件为：壁面边界法向位移约束，其他边界零位移约束。在每个时间步中，网格更新流程分为三步，第一步：求解网格位移方程获得 w；第二步：更新网格坐标 $x^{n+1} = x^n + \tau w$；第三步：在新的网格上求解 N-S 方程。在代码实现中，网格运动方程通过以下弱形式求解：

$$\int_\Omega \nabla w_{trial} : \nabla w_{test} dx + a\int_{\Gamma_{wall}} (w_{trial} \cdot n)(w_{test} \cdot n) ds = a\int_{\Gamma_{wall}} g(w_{test} \cdot n) ds \tag{4-10}$$

其中，Γ_{wall} 为壁面边界，a 为惩罚参数，g 为给定的法向速度。该弱形式在壁面边界上施加了法向位移，而内部网格通过拉普拉斯项保持平滑。

（4）求解策略

采用基于 Newton 方法的非线性变分求解器，压力场通过施加常数零空间确保解的唯一性。该方法有效地处理了流体-结构相互作用中的网格大变形问题，为弯管内的瞬态流动分析提供了可靠的数值工具。在代码中使用了 NonlinearVariationalSolver 求解器，并设置了压力零空间。此外，动态仿真采用分治求解策略，将复杂的流体-网格耦合问题分解为三个顺序执行的子问题。每个时间步内，首先求解网格运动方程获得网格速度分布；然后在变形后的计算域上求解 ALE 形式的 N-S 方程；最后更新几何拓扑与物理场状态。如图 4-31 为时间步进循环核心代码。

```
# 时间循环求解
for i in tqdm(range(N_T), desc="Time Steps", unit="step"):
    # 当前时间
    t = tau*(i+1)
    # 1. 先求解网格速度（基于当前几何）
    solve(A_move_mesh == L_move_mesh, w_vel, bcs=bc_move_mesh)
    # 2. 使用ALE修正的方程求解流场
    solver.solve()
    # 3. 更新网格位置
    w_vel_projected = project(tau * w_vel, mesh.coordinates.function_space())
    mesh.coordinates.assign(mesh.coordinates + w_vel_projected)
    # 4. 更新物理场
    u_nm1.assign(u_)
    p_nm1.assign(p_)
    output.write(u_nm1, p_nm1, time=t)
```

图 4-31 时间步进循环核心代码

Fig. 4-31 Time-Stepping Loop Core Code

通过上述方法，实现了动态二维弯管的仿真模拟，能够准确捕捉弯管在流动加速腐蚀过程中的流场变化。

4.3.3 动态二维弯管分析与讨论

针对动态二维弯管流场进行了可视化输出，流场的云图生成基于以下参数设置：模拟总时间为1s，采用 64 个等长时间步，步长为0.015625s。初始时刻整个流场速度为零。边界条件设置如下：入口为均匀来流，速度大小为1.4m/s，方向沿 x 轴正向；壁面采用无滑移条件；出口为自然边界条件。控制方程采用 ALE 修正的不可压缩 N-S 方程，空间离散采用 Mini 元离散方案。为了分析流场随时间的发展，在模拟过程中，一共划分了 64 个时间步，每 1 个时间步输出一次结果。

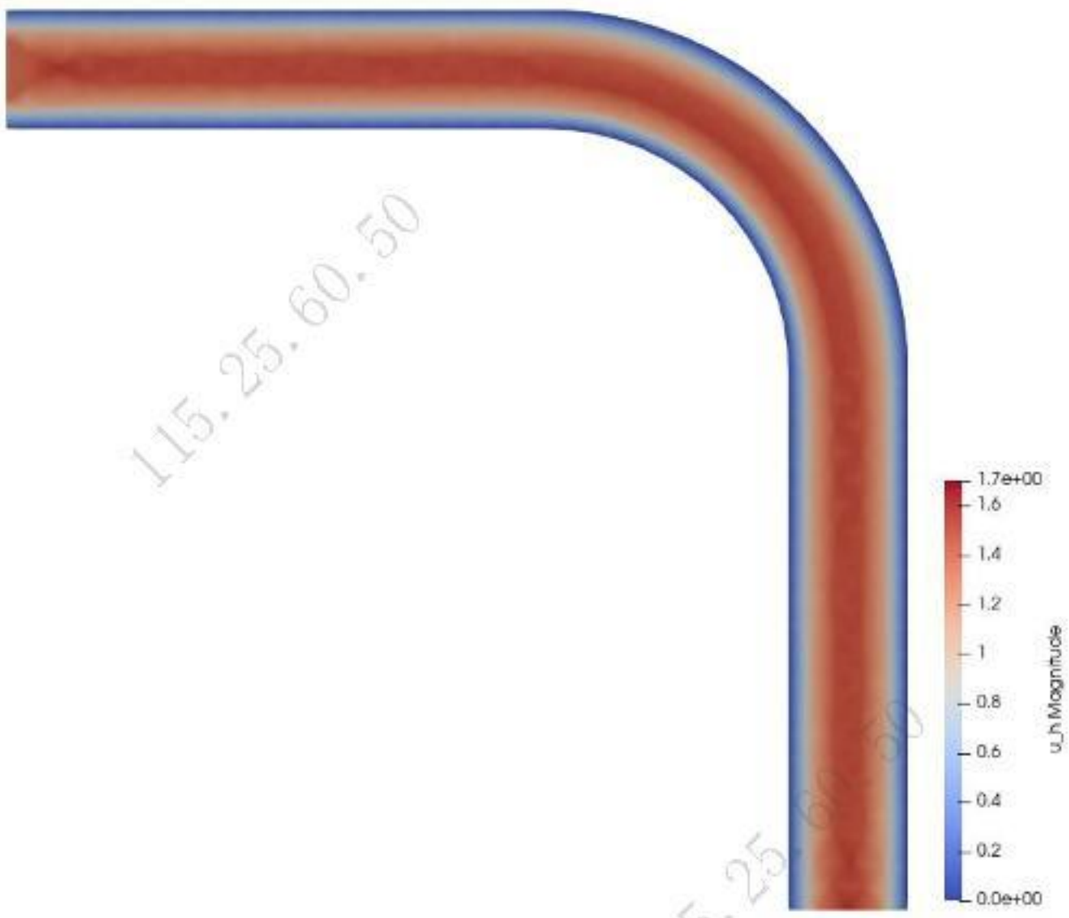


图 4-32 动态二维弯管速度云图（t = 0.0156s）

Fig. 4-32 Velocity Contour Plot of the Dynamic 2D Bend Pipe (t = 0.0156s)

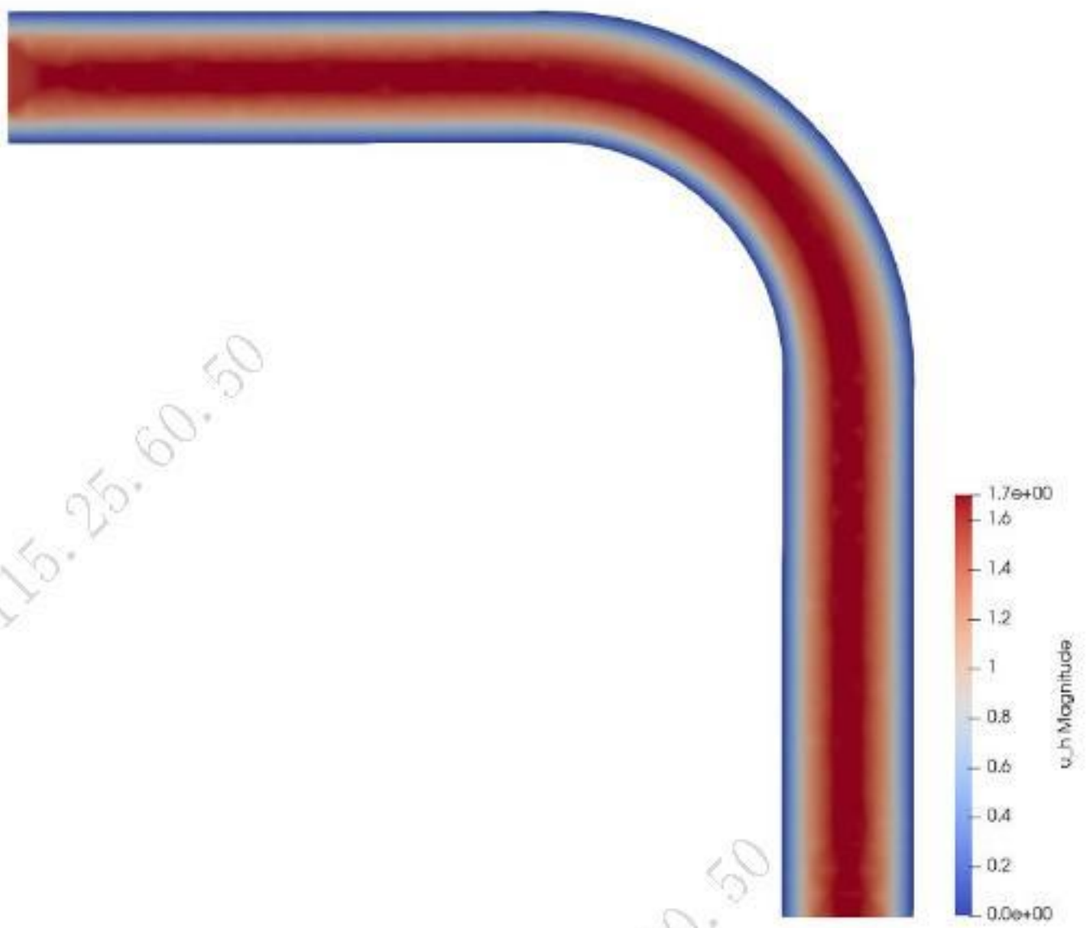


图 4-33 动态二维弯管速度云图（t = 0.1562s）

Fig. 4-33 Velocity Contour Plot of the Dynamic 2D Bend Pipe (t = 0.1562s)

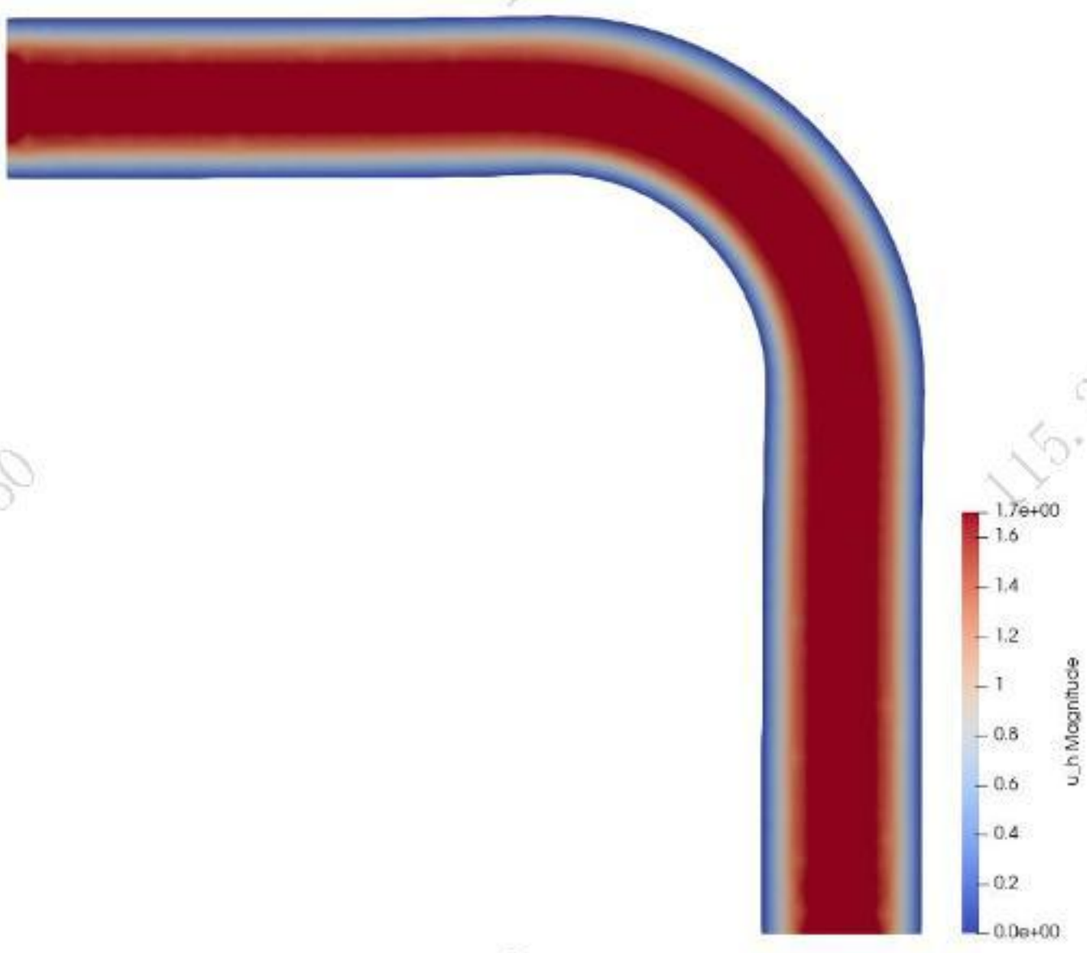


图 4-34 动态二维弯管速度云图（t = 0.4688s）

Fig. 4-34 Velocity Contour Plot of the Dynamic 2D Bend Pipe (t = 0.4688s)

动态二维弯管速度云图如图 4-32、图 4-33、图 4-34 所示。图 4-32 对应的模拟时间为0.0156s，图 4-33 对应的模拟时间为0.1562s，图 4-34 对应的模拟时间为0.4688s。图 4-32 至图 4-34 展示了动态二维弯管在不同时刻的速度云图分布，揭示了 ALE 动网格技术下流场从初始过渡到准稳态的完整演化过程。初始发展阶段（图 4-32）流场受入口均匀来流驱动，入口直段呈现典型的泊肃叶流动特征，弯管区域流场尚未充分发展，速度分布相对均匀，ALE 网格运动方程开始作用，网格随流场特征自适应调整。过渡发展阶段（图 4-33）随着流动发展，流场中出现了显著的速度梯度，尤其是在高速区与低速

区的交界地带，这些区域是壁面剪切应力剧烈变化的区域。准稳态阶段（图4-34）流场结构基本达到动态平衡，高速带紧贴弯管壁面，速度梯度达到最大。

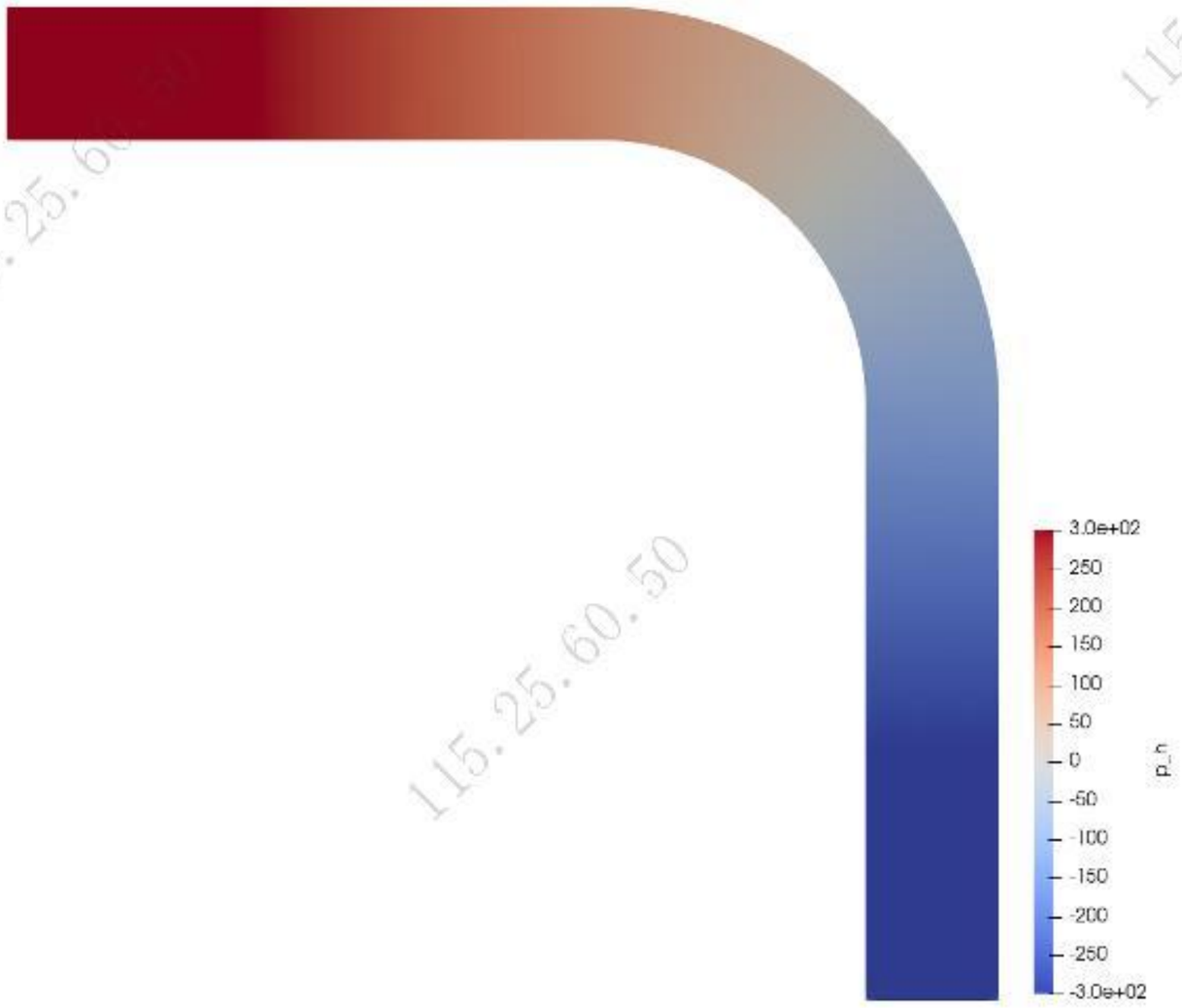


图 4-35 动态二维弯管压力云图（t = 0.0312s）

Fig. 4-35 Pressure Contour Plot of the Dynamic 2D Bend Pipe (t = 0.0312s)

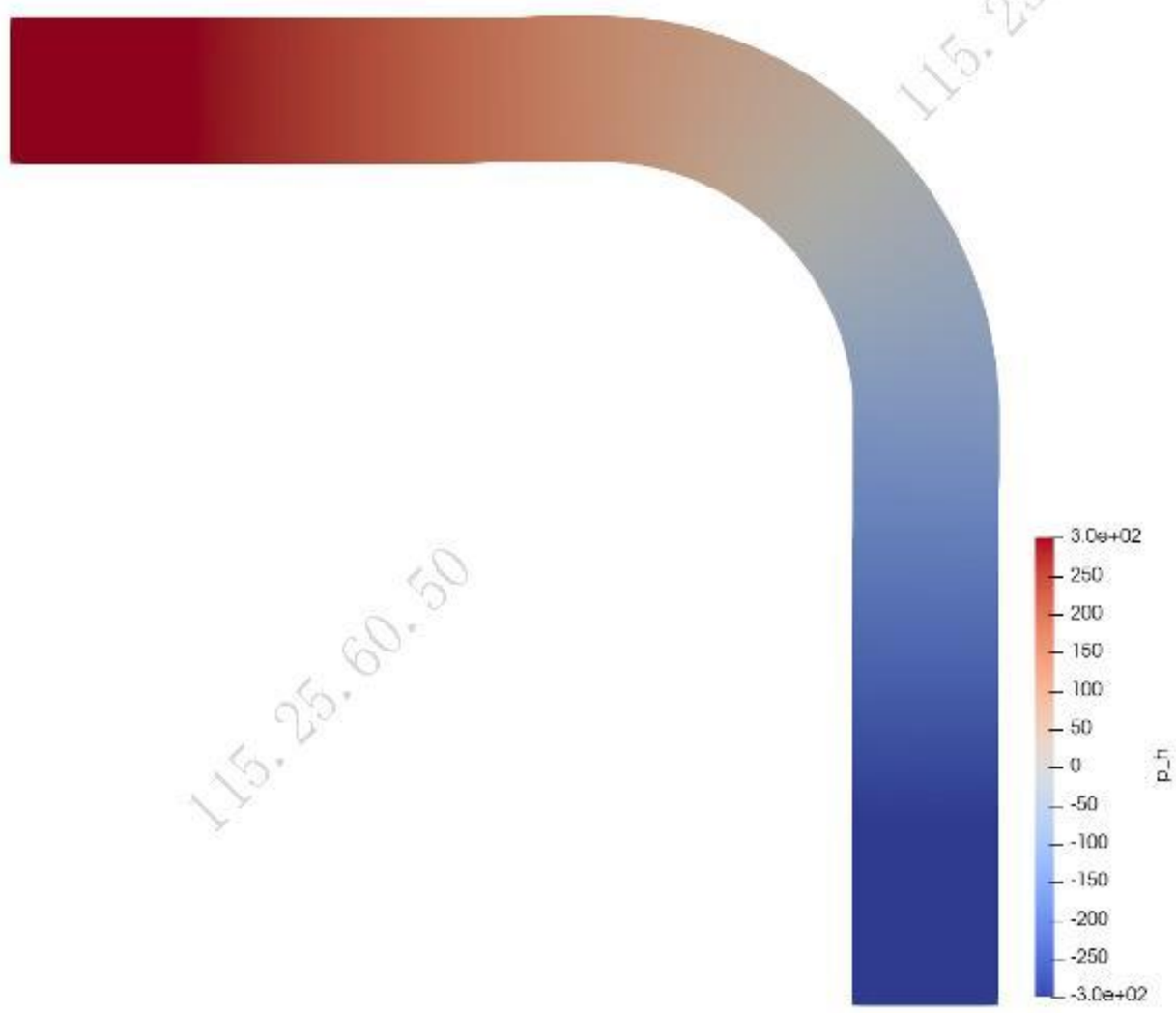


图 4-36 动态二维弯管压力云图（t = 0.1875s）

Fig. 4-36 Pressure Contour Plot of the Dynamic 2D Bend Pipe (t = 0.1875s)

态二维弯管压力云图如图 4-35、图 4-36、图 4-37 所示。图 4-35 对应的模拟时间为0.0312s，图 4-36 对应的模拟时间为0.1875s，图 4-37 对应的模

拟时间为0.4688s。图 4-35 为初始建立阶段，在流动初期，压力场正在建立。云图显示，入口区域为明显的红色高压区，出口区域则呈现蓝色低压区，形成了初步的沿程压力梯度。图 4-36 为剧烈调整与发展阶段，此阶段是压力场变化最剧烈的时期。图 4-37 为准稳态阶段，此时压力场呈现出稳定而典型的分布。可以看到压力从入口到出口的沿程线性衰减趋势非常清晰，这与流体克服粘性摩擦导致的能量损失理论完全一致。

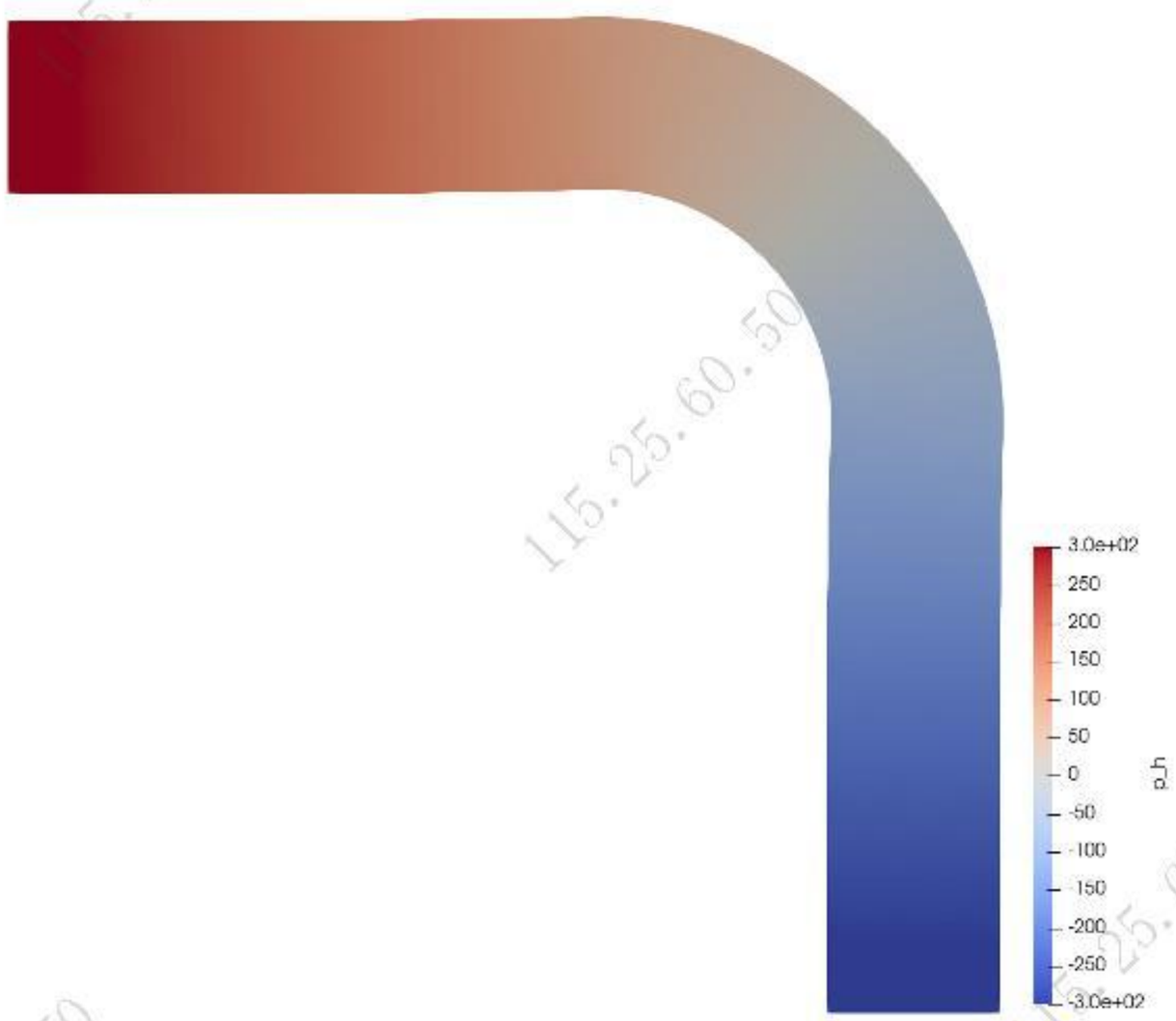


图 4-37 动态二维弯管压力云图（t = 0.4688s）

Fig. 4-37 Pressure Contour Plot of the Dynamic 2D Bend Pipe (t = 0.4688s)

在动态二维弯管仿真中，由于采用了 ALE 动网格技术，网格节点能够随边界位移而发生平滑变形，有效维持了计算过程中的网格质量。与静态二维弯管仿真结果相比，动态仿真的速度场和压力场均呈现出相似的整体分布规律，但存在值得关注的局部差异。在速度场方面，动态仿真与静态仿真均显示出典型的层流弯管速度分布特征。然而，由于网格自适应运动的影响，动态仿真中的速度等值线在弯管区域表现出更为平滑的过渡特征，且速度梯度分布更加连续。同时近壁面的速度梯度变化更为平缓，这体现了动网格技术对流速分布的精细化捕捉能力。在压力场方面，两种仿真方法均呈现出从入口高压区到出口低压区的连续衰减规律。动态仿真中的压力等值线在弯管区域表现出更好的连续性，高压区与低压区之间的过渡更为平滑，表明 ALE 方法能够更准确地再现弯管流动中的压力重分布现象。这些差异主要源于动态网格中节点的自适应调整机制，使得流场计算能够更好地适应边界位移，从而更精确地捕捉变边界条件下的流速和压力分布细节。特别是在弯管区域，动态仿真能够更真实地反映由于几何曲率变化导致的流动特性改变，为 FAC

风险评估提供了更可靠的流场依据。总体而言，动态仿真与静态仿真在速度和压力场的分布趋势上保持一致，验证了 ALE 方法在变边界流动模拟中的有效性与准确性，同时展现了动网格技术在捕捉流场局部细节方面的优势。

5 三维管道流动加速腐蚀研究

5.1 三维直管研究

5.1.1 静态三维直管几何建模

三维直管作为核电站二回路管道系统的“基础基准构件”，其几何建模需同时满足“工程尺寸还原”、“计算域适配”、“后续网格与求解器对接”三重需求。本研究采用 Gmsh 构建三维计算几何模型，绘制三维直管，建模过程如下：第一步设置建模环境与全局参数，几何内核选择使用 OpenCASCADE 内核，通过 Dimension=3 声明构建三维几何模型，定义全局缩放常量 scale=22。第二步生成圆柱实体，使用 Cylinder 命令创建三维直管的主体结构。该命令通过指定起点坐标、轴向向量、半径及旋转角度，生成一个标准的圆柱体，圆柱体的生成参数定义如表 5-1 所示。第三步识别表面并定义物理组，生成的圆柱体有三个表面，表面 1 为侧表面，将其定义为管道壁面，表面 2 为起始端面（横向圆柱左端面），将其定义为管道入口，表面 3 为末端端面（横向圆柱右端面），将其定义为管道出口，详细的物理组标记信息如表 5-1 所示，这些标签将在求解器中用来施加边界条件。三维直管几何建模核心参数如下表所示：

表 5-1 三维直管几何建模核心参数表

Tab.5-1 Key Parameters for 3D Straight Pipe Geometric Modeling

模块分类	具体项	参数定义与说明
建模基础配置	建模维度	Dimension=3
	缩放常量	Scale=22
	工程尺寸映射	内径 22mm，有效流场长度 100mm
圆柱体生成参数	圆柱实体 ID	Cylinder(2)
	圆柱起点坐标	{0,56/scale,0}
	周向向量	{-100/scale,0,0}
	圆柱半径	11/scale
	旋转角度	2*Pi
物理组标记	入口（in）	标签 1，对应横向圆柱的左端面
	管壁（wall）	标签 2，对应横向圆柱的侧表面
	出口（out）	标签 3，对应横向圆柱的右端面
	计算域（vol）	对应整个圆柱体

三维直管网格如图 5-1 所示。该网格采用非结构化四面体单元。主要通

过以下核心参数控制网格疏密程度：通过 Element size factor 设置单元尺寸因子为 1，控制整体网格密度；通过 Min/Max element size 限定单元尺寸范围，最小单元不小于 0，最大单元不超过 5，从而保证网格尺寸分布的合理性与均匀性。在二维表面网格生成阶段，选用了 Frontal-Delaunay 算法生成三角形单元；选用 Delaunay 算法作为三维网格生成方法，用于生成四面体网格。为了确保网格质量与计算精度的平衡，采用了分级加密策略。具体剖分流程如下：首先通过 Refine by splitting 对一维边界网格进行两次分割细化操作，通过将网格单元等分实现边界网格的均匀加密；然后对二维表面网格同样执行两次分割细化，确保表面网格具有足够的密度；最终基于上述预处理生成四面体网格，完成整个计算域的离散化，获得质量较高的三维计算网格。



图 5-1 三维直管网格

Fig. 5-1 Mesh of the 3D Straight Pipe

5.1.2 静态三维直管求解算法

三维直管作为核电站二回路管道系统中的基础构件，其流场求解算法需在保证数值稳定性的前提下，准确捕捉轴对称流场特征。本研究基于开源有限元平台构建三维直管求解算法，算法的核心包含控制方程离散、混合有限元空间构建、边界条件设置及非线性求解策略。

（1）控制方程与物理模型

三维直管流场遵循不可压缩粘性流体力学理论，控制方程由连续性方程与 N-S 方程构成。连续性方程：

$$\nabla \cdot \mathrm{u} = 0 \tag{5-1}$$

动量方程：

$$\frac{\partial \mathrm{u}}{\partial \mathrm{t}} + (\mathrm{u} \cdot \nabla)\mathrm{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla \mathrm{p} + \upsilon \nabla^2 \mathrm{u} + \mathrm{f} \tag{5-2}$$

其中，u 为三维速度向量，p 为压力，υ 为运动粘度，f 为体积力。算法中设置流体粘度 $\mu = 1$，忽略体积力影响（$\mathrm{f} = 0$），模拟总时间 $\mathrm{T} = 2\mathrm{s}$。通过对控

制方程引入测试函数(v,q)并在计算域Ω上积分，得到对应的弱形式，连续性方程的弱形式：

$$\int_{\Omega}(\nabla\cdot u)q\mathrm{d}x=0 \tag{5-3}$$

动量方程的弱形式：

$$\int_{\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\cdot v\mathrm{d}x+\int_{\Omega}[(u\cdot\nabla)u]\cdot v\mathrm{d}x=-\int_{\Omega}p\nabla\cdot v\mathrm{d}x+\upsilon\int_{\Omega}\nabla u:\nabla v\mathrm{d}x+\int_{\Omega}f\cdot v\mathrm{d}x \tag{5-4}$$

程序实现中具体的弱形式代码如图 5-2 所示。

```
# 对称形式对流项
convection_term = 0.5 * (dot(u, grad(u)) + dot(grad(u), u))
# 完整弱形式
F = (
      Constant(1/tau)*inner(u - u_nm1, v)*dx(domain=mesh, degree=6)
    + (mu)*inner(grad(u), grad(v))*dx(domain=mesh, degree=6)
    + inner(convection_term, v)*dx(domain=mesh, degree=6)
    - p*div(v)*dx(domain=mesh, degree=6)
    + div(u)*q*dx(domain=mesh, degree=6)
    - inner(f, v)*dx(domain=mesh, degree=6)
)
```

图 5-2 N-S 方程弱形式代码

Fig. 5-2 Weak Form Code of the N-S Equations

（2）数值离散策略

为平衡计算精度与稳定性，算法采用以下离散方案：时间离散采用一阶隐式欧拉格式，时间步数$N_T=64$，步长$\tau=T/N_T=0.03125s$，该格式具有强数值耗散特性，适合长期流动演化模拟；空间离散基于混合有限元方法，构建 Mini 元函数空间，速度场采用 P1+Bubble 元素组合，其中 P1 为一阶连续 Galerkin 元，Bubble 为四阶泡状函数增强元，确保速度场在边界层区域具有足够解析度，压力场采用一阶连续 Galerkin 标量元（CG1），混合空间通过 MixedFunctionSpace 将速度与压力统一在耦合求解框架中；对流项处理采用对称形式离散$\frac{1}{2}[(u\cdot\nabla)u+\nabla\cdot(uu)]$，在离散层面保持能量守恒特性，避免传统单一形式可能引发的数值不稳定。

（3）边界条件与初始条件

基于网格物理标签设置 Dirichlet 边界条件。入口边界（in）施加均匀来流条件$u=(1.4,0.0,0.0)m/s$。壁面边界（wall）设置无滑移条件$u=(0.0,0.0,0.0)$。出口边界（out）设置自然边界条件，由变分形式自动推导。初始条件设置为零速度场$u_0=(0,0,0)$，压力场初始值为零。

（4）求解器配置

采用非线性变分求解器架构，问题构建基于弱形式的非线性变分问题。通过 MixedVectorSpaceBasis 识别压力零空间，确保压力解唯一性。收敛控制采用默认求解器参数与收敛容差，不进行自定义参数调整。

5.1.3 静态三维直管分析与讨论

针对三维直管流场进行了可视化输出，流场的云图生成基于以下参数设置：模拟总时间为0.125s，采用 64 个等长时间步，步长为0.001953125s。初始时刻整个流场速度为零。边界条件设置如下：入口为均匀来流，速度大小为1.4m/s，方向沿 x 轴正向；壁面采用无滑移条件；出口为自然边界条件。控制方程为不可压缩 N-S 方程，采用 Mini 元离散方案。为了分析流场随时间的发展，在模拟过程中，一共划分了 64 个时间步，每 1 个时间步输出一次结果。



图 5-3 三维直管纵切面速度云图（t = 0.0039s）

Fig. 5-3 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.0039s)

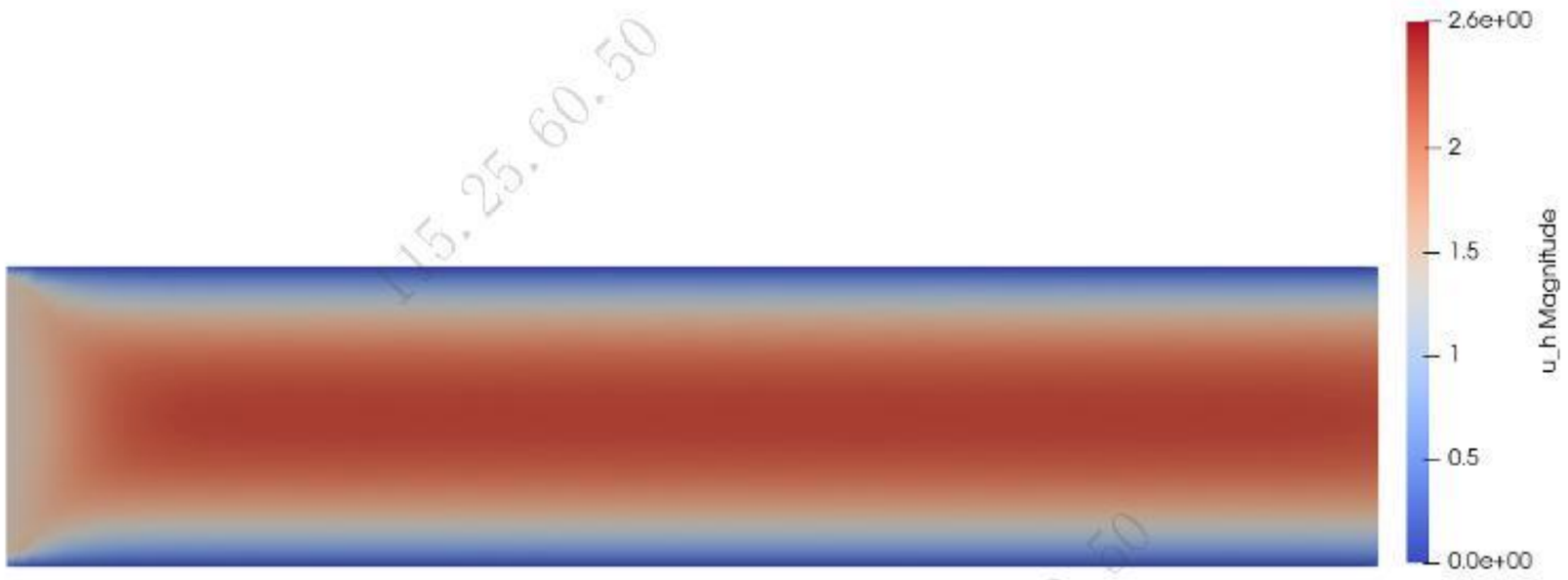


图 5-4 三维直管纵切面速度云图（t = 0.0195s）

Fig. 5-4 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.0195s)

三维直管纵切面速度云图如图 5-3（t = 0.0039s）、图 5-4（t = 0.0195s）、

图 5-5（t＝0.125s）所示。图 5-3 展示了流动初始阶段的速度分布。此时流体受入口均匀来流驱动，入口区域呈现较为均匀的红色高速区，表明流体刚刚进入管道，尚未充分发展。整个流场颜色过渡较为平缓，中心区域速度较高，壁面附近速度较低，边界层结构尚未完全形成。图 5-4 反映了流动过渡阶段的速度分布。随着流动发展，速度场开始呈现更为明显的分层结构。中心区域维持较高速度，近壁区域颜色逐渐过渡为蓝色，表明粘性效应开始从壁面向流场中心传递，边界层逐步发展。图 5-5 显示了流动达到充分发展阶段的速度分布。此时流场结构趋于稳定，速度沿径向呈现典型的抛物线型分布：中心为红色高速区，向外依次过渡为橙色、黄色、绿色和蓝色，壁面附近为深蓝色低速区。这种分布符合层流充分发展后的泊肃叶流动特征，表明流场已进入稳态。

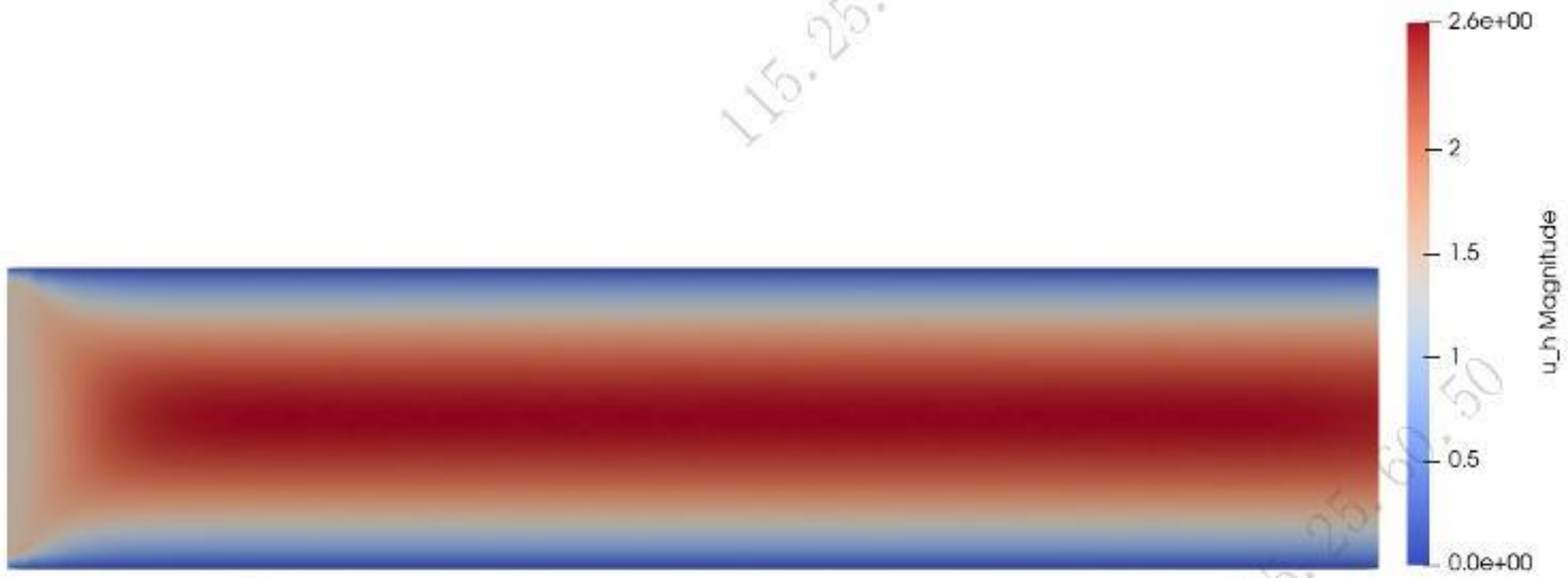


图 5-5 三维直管纵切面速度云图（t＝0.125s）

Fig. 5-5 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the 3D Straight Pipe (t＝0.125s)

三维直管横切面速度云图如图 5-6（t＝0.0059s）、图 5-7（t＝0.0176s）、图 5-8（t＝0.125s）所示。图 5-6 对应初始阶段，速度分布呈现初步的中心高速区，整体分布尚不均匀，颜色过渡较为平衡。中心区域为浅黄色，对应速度值约为0.8–1.0m/s；近壁区域为蓝色，速度接近0m/s。此时流场受入口均匀来流驱动，尚未形成典型的轴对称抛物线分布。图 5-7 为过渡阶段，速度分布趋于明显的径向分层结构。中心区域颜色过渡为橙色，速度提升至约1.2–1.4m/s；近壁区域仍为蓝色低速区，但边界层结构更为清晰。整体分布呈现出由中心向壁面逐渐降低的速度梯度，表明流场正逐步向充分发展状态过渡。图 5-8 为充分发展阶段，速度分布呈现典型的轴对称抛物线型特征。中心区域为红色，速度达到最大值约1.6–1.8m/s；颜色由中心向壁面连续过渡为黄色、绿色至蓝色，速度梯度沿径向均匀变化。该分布符合层流充分发展后的泊肃叶流动理论，表明流场已达到稳态。

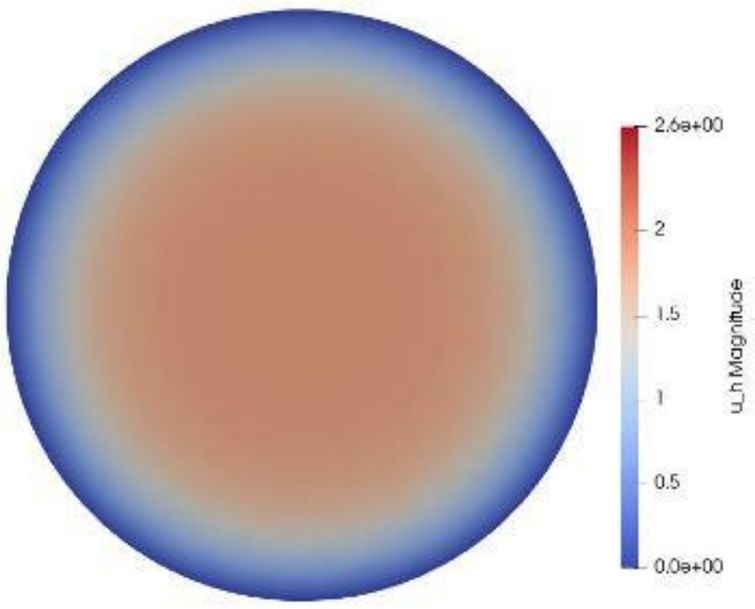


图 5-6 三维直管横切面速度云图（t = 0.0059s）

Fig. 5-6 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.0059s)

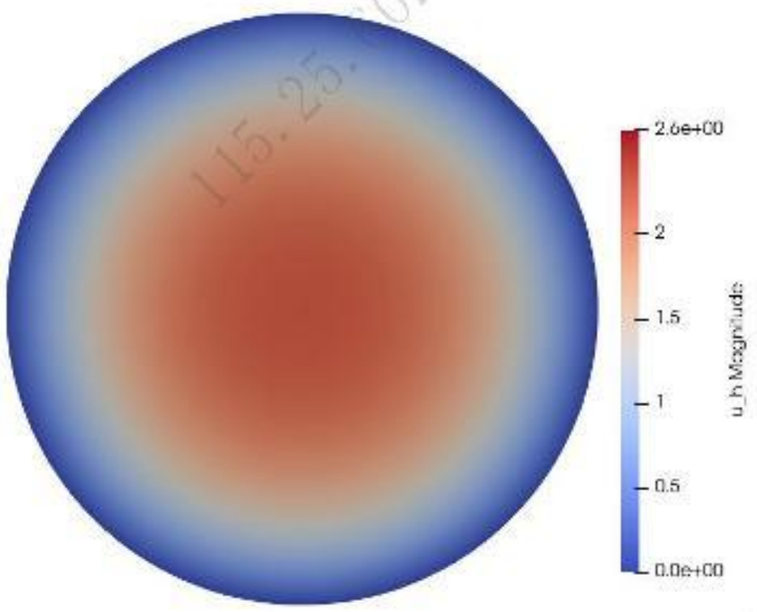


图 5-7 三维直管横切面速度云图（t = 0.0176s）

Fig. 5-7 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.0176s)

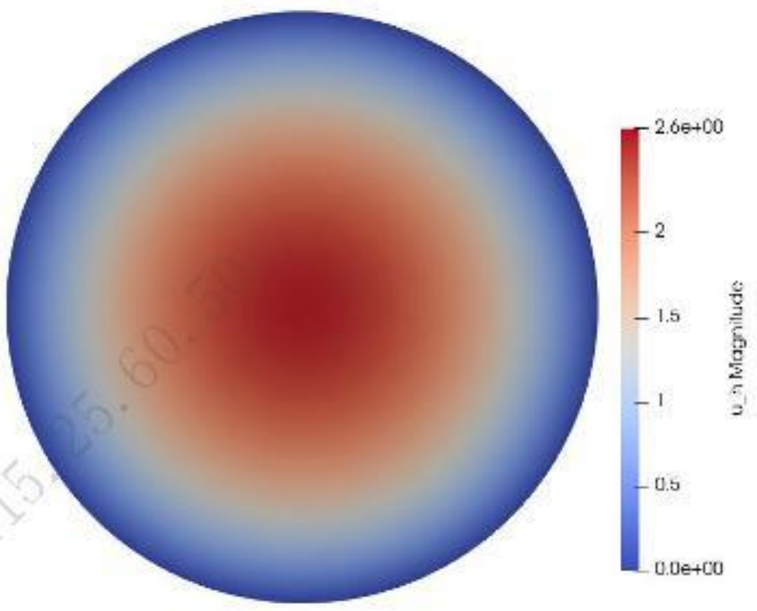


图 5-8 三维直管横切面速度云图（t = 0.125s）

Fig. 5-8 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.125s)

三维直管纵切面压力云图如图 5-9（t = 0.0039s）、图 5-10（t = 0.0078s）、图 5-11（t = 0.125s）所示。图 5-9 展示了流动初始阶段压力场的建立过程。此时，入口区域呈现为明显的红色高压区，压力值最高；压力沿流动方向（轴向）逐渐降低，至出口区域已过渡为蓝色低压区。整个流场压力分布已初步

形成从入口至出口的沿程衰减趋势，但径向的压力分布相对均匀，无明显颜色分层。图 5-10 反映了压力场在发展过程中的进一步演化。与图 5-9 相比，压力从入口高压区到出口低压区的连续衰减梯度更为清晰和稳定。管道轴向的压力颜色过渡平滑，表明沿程压力损失持续发展。径向压力分布依然保持均匀特性，未见明显的周向或径向压力梯度。图 5-11 显示流动已达到充分发展后的稳态压力场。此时，压力沿管道轴向呈现出非常清晰的线性衰减规律，颜色从入口端的红色/橙色，连续、平滑地过渡至出口端的蓝色。在整个纵切面上，压力在径向上未观察到显著的颜色差异，表明压力在管道同一截面的分布是均匀的。综合分析这三张压力云图可知，在三维直管的不可压缩层流流动中，压力场随时间演化并最终达到稳定状态，其核心特征是压力沿流动方向（轴向）持续且近似线性地降低，这主要由流体粘性摩擦导致的沿程损失所决定；同时，在径向上，压力分布始终保持均匀，这与直管几何无曲率变化、流体无需克服离心力的理论预期相符。



图 5-9 三维直管纵切面压力云图（t = 0.0039s）

Fig. 5-9 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.0039s)



图 5-10 三维直管纵切面压力云图（t = 0.0078s）

Fig. 5-10 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the 3D Straight Pipe (t = 0.0078s)



图 5-11 三维直管纵切面压力云图（t＝0.125s）

Fig. 5-11 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the 3D Straight Pipe (t＝0.125s)

三维直管横切面压力云图如图 5-12（t＝0.0039s）、图 5-13（t＝0.0098s）、图 5-14（t＝0.125s）所示。通过对三个不同时刻压力云图的对比分析，可以观察到其压力分布在时间演进过程中呈现出高度一致的特征。这一特征说明，三维直管的 FAC 风险主要由速度梯度主导。

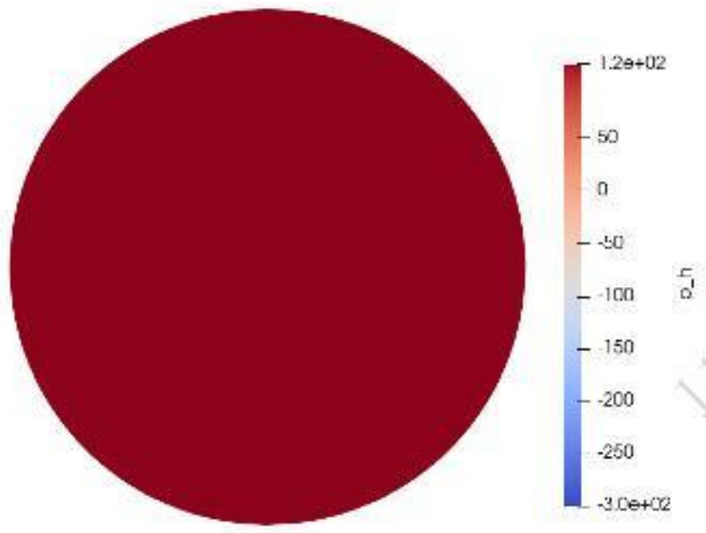


图 5-12 三维直管横切面压力云图（t＝0.0039s）

Fig. 5-12 Pressure Contour Plot of the Cross-Section of the 3D Straight Pipe (t＝0.0039s)

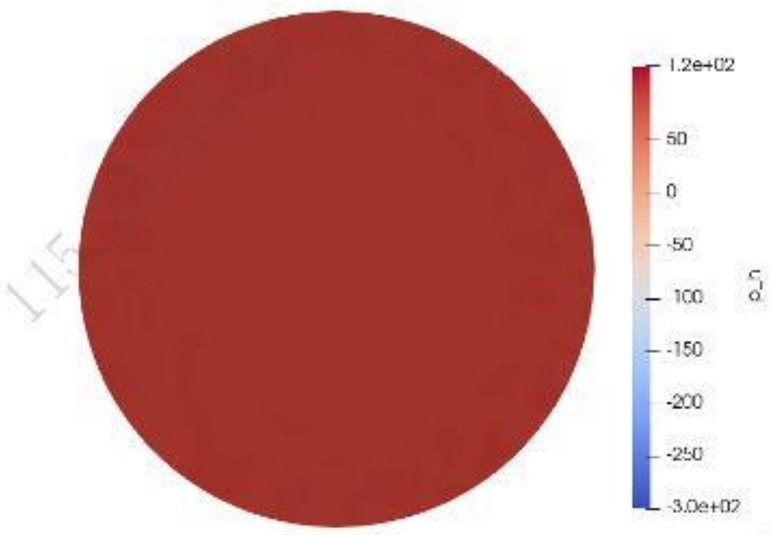


图 5-13 三维直管横切面压力云图（t＝0.0098s）

Fig. 5-13 Pressure Contour Plot of the Cross-Section of the 3D Straight Pipe (t＝0.0098s)

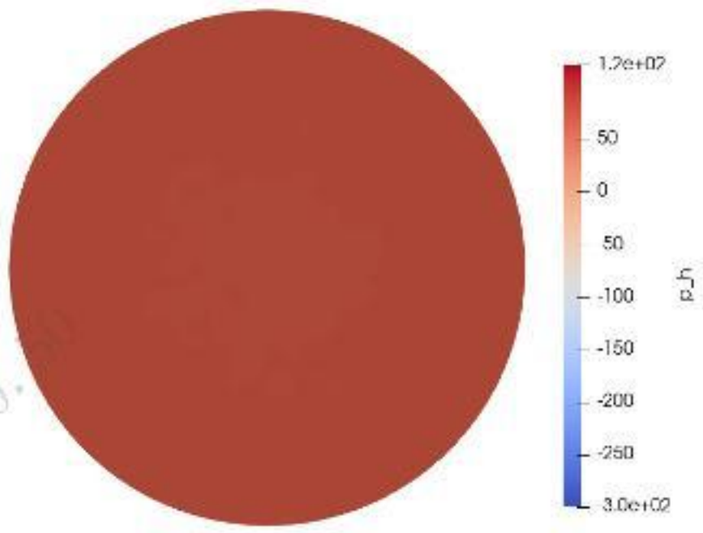


图 5-14 三维直管横切面压力云图（t＝0.125s）

Fig. 5-14 Pressure Contour Plot of the Cross-Section of the 3D Straight Pipe (t＝0.125s)

5.2 静态三维弯管研究

5.2.1 静态三维弯管几何建模

三维弯管几何建模是核电站二回路管道流动加速腐蚀仿真研究的基础环节，其建模质量直接影响后续网格剖分与流场求解的精度。建模过程采用分步构建与布尔运算融合的策略，具体步骤如下：

（1）设置建模环境与全局参数

选择 OpenCASCADE 作为几何内核，通过 Dimension=3 声明三维建模环境。定义全局缩放常量 scale=22，用于实现工程尺寸（毫米级）与计算域尺寸（标准单位）之间的灵活映射，提升几何模型的适配性与复用性。

（2）生成基本几何实体

通过 Gmsh 内置的几何体生成命令，依次创建构成弯管的核心部件。首先创建圆环段，使用 Torus(1)命令生成四分之一圆环（旋转角度为 Pi/2），模拟弯管的弯曲部分，圆环段几何实体参数设置如表 5-2 所示。然后创建横向圆柱，使用 Cylinder(2)命令生成水平直管段，横向圆柱几何实体参数设置如表 5-2 所示。最后创建纵向圆柱，使用 Cylinder(3)命令生成垂直直管段，纵向圆柱几何实体参数设置如表 5-2 所示。

（3）基于布尔并集运算的三维弯管流道无缝建模

通过两次 BooleanUnion 操作，将圆环段与横向圆柱、纵向圆柱依次进行并运算，消除内部重叠区域，形成连续、封闭的三维弯管流道。该过程确保了弯管拓扑结构的无缝衔接，为后续物理场分析提供完整的计算域。

（4）定义物理组与边界标识

为便于后续网格标记与边界条件设置，对融合后的几何体表面进行物理组分类。入口（in）标记为物理组 1，对应流体流入端面。壁面（wall）标记为物理组 2，涵盖弯管所有内壁面。出口（out）标记为物理组 3，对应流体流出端面。计算域（vol）标记为物理体积组 4，代表整个三维弯管内部流场区域。三维弯管几何建模的核心参数如下表所示：

表 5-2 三维弯管几何建模核心参数表

Tab.5-2 Key Parameters for 3D Bend Pipe Geometric Modeling

模块分类	具体项	参数定义与说明
建模基础配置	几何内核	OpenCASCADE
	建模维度	3
	缩放常量	scale=22
	工程尺寸映射	管道内径 22mm，直段长度 100mm，弯曲中心线半径 56mm
几何实体参数 1	圆环段（Torus）	实体 ID：1 圆心：(0,0,0) 大半径(R)：56/scale（中心线半径） 小半径(r)：11/scale（管道半径） 旋转角：Pi/2（90°弯头）
几何实体参数 2	横向圆柱（Cylinder）	实体 ID：2 起点：(0,56/scale,0) 轴向向量：(-100/scale,0,0) 半径：11/scale
几何实体参数 3	纵向圆柱（Cylinder）	实体 ID：3 起点：(56/scale,0,0) 轴向向量：(0,-100/scale,0) 半径：11/scale
布尔运算	融合操作	BooleanUnion（两次），将实体 1，2，3 融合为单一计算域
物理组标记	入口（in） 壁面（wall） 出口（out） 计算域（vol）	标签 1，对应横向圆柱的起始端面 标签 2，涵盖所有管道内壁面 标签 3，对应纵向圆柱的末端端面 标签 4，代表布尔运算后生成的内部流体体积

三维弯管网格如图 5-15 所示。该网格采用非结构化四面体单元。主要通过以下核心参数控制网格疏密程度：通过 Element size factor 设置单元尺寸因子为 0.15，控制整体网格密度；通过 Min/Max element size 限定单元尺寸范围，最小单元不小于 0.15，最大单元不超过 0.3，从而保证网格尺寸分布的合理性与均匀性。在二维表面网格生成阶段，选用了 Frontal-Delaunay 算法生成三角形单元；选用 Delaunay 算法作为三维网格生成方法，用于生成四面体网

格。最终基于上配置生成四面体网格，完成整个计算域的离散化，获得质量较高的三维计算网格。



图 5-15 三维弯管网格

Fig. 5-15 Mesh of the 3D Bend Pipe

5.2.2 静态三维弯管求解算法

静态三维弯管求解算法在控制方程、离散方法、边界条件处理和求解策略上与 5.1.2 节三维直管求解算法保持一致，以确保算法框架的统一性。具体包括：

（1）控制方程：采用不可压缩 N-S 方程与连续性方程；

（2）离散方法：采用 Mini 元离散方案；

（3）边界条件：基于物理标签的 Dirichlet 边界条件映射；

（4）求解策略：采用非线性变分求解器与压力零空间消除技术。

静态三维弯管的核心算法代码如图 5-16 所示。该算法在三维弯管仿真中表现出良好的数值稳定性与收敛性，为后续流场分析与 FAC 风险评估提供了高精度的数值基础。

```
# 定义三维Mini元混合有限元空间
P1 = FiniteElement("CG", cell, 1)          # 一阶连续Galerkin标量元素
B = FiniteElement("B", cell, 4)            # 三维泡状函数元素
P1b = P1 + B                               # 增强型速度场元素（P1 + 泡状函数）
# 创建三维函数空间
V_u = VectorFunctionSpace(mesh, P1b)  # 三维速度场空间（3个分量）
V_p = FunctionSpace(mesh, "CG", 1)    # 三维压力场空间（标量）
V = MixedFunctionSpace([V_u, V_p])    # 三维混合函数空间（速度+压力）
# 定义未知量与测试函数（三维）
w = Function(V)                                # 混合函数（含三维速度、压力）
u, p = split(w)                                # 分解为三维速度、压力分量
v, q = TestFunctions(V)                        # 三维测试函数
# 定义上一时间步的解（用于隐式时间离散）
w_nm1 = Function(V)
u_nm1, p_nm1 = w_nm1.subfunctions
u_nm1.rename('u_h')  # 可视化重命名
p_nm1.rename('p_h')
# 对称形式对流项
convection_term = 0.5 * (dot(u, grad(u)) + dot(grad(u), u))
# 完整弱形式
F = (
      Constant(1/tau)*inner(u - u_nm1, v)*dx(domain=mesh, degree=6)
    + (mu)*inner(grad(u), grad(v))*dx(domain=mesh, degree=6)
    + inner(convection_term, v)*dx(domain=mesh, degree=6)
    - p*div(v)*dx(domain=mesh, degree=6)
    + div(u)*q*dx(domain=mesh, degree=6)
    - inner(f, v)*dx(domain=mesh, degree=6)
)
```

图 5-16 静态三维弯管核心算法代码

Fig. 5-16 Core Algorithm Code for the Static 3D Bend Pipe

5.2.3 静态三维弯管分析与讨论

针对三维弯管流场进行了可视化输出，流场的云图生成基于以下参数设置：模拟总时间为0.125s，采用 64 个等长时间步，步长为0.001953125s 。初始时刻整个流场速度为零。边界条件设置如下：入口为均匀来流，速度大小为1.4m/s，方向沿 x 轴正向；壁面采用无滑移条件；出口为自然边界条件。控制方程为不可压缩 N-S 方程，采用 Mini 元离散方案。为了分析流场随时间的发展，在模拟过程中，一共划分了 64 个时间步，每 1 个时间步输出一次结果。

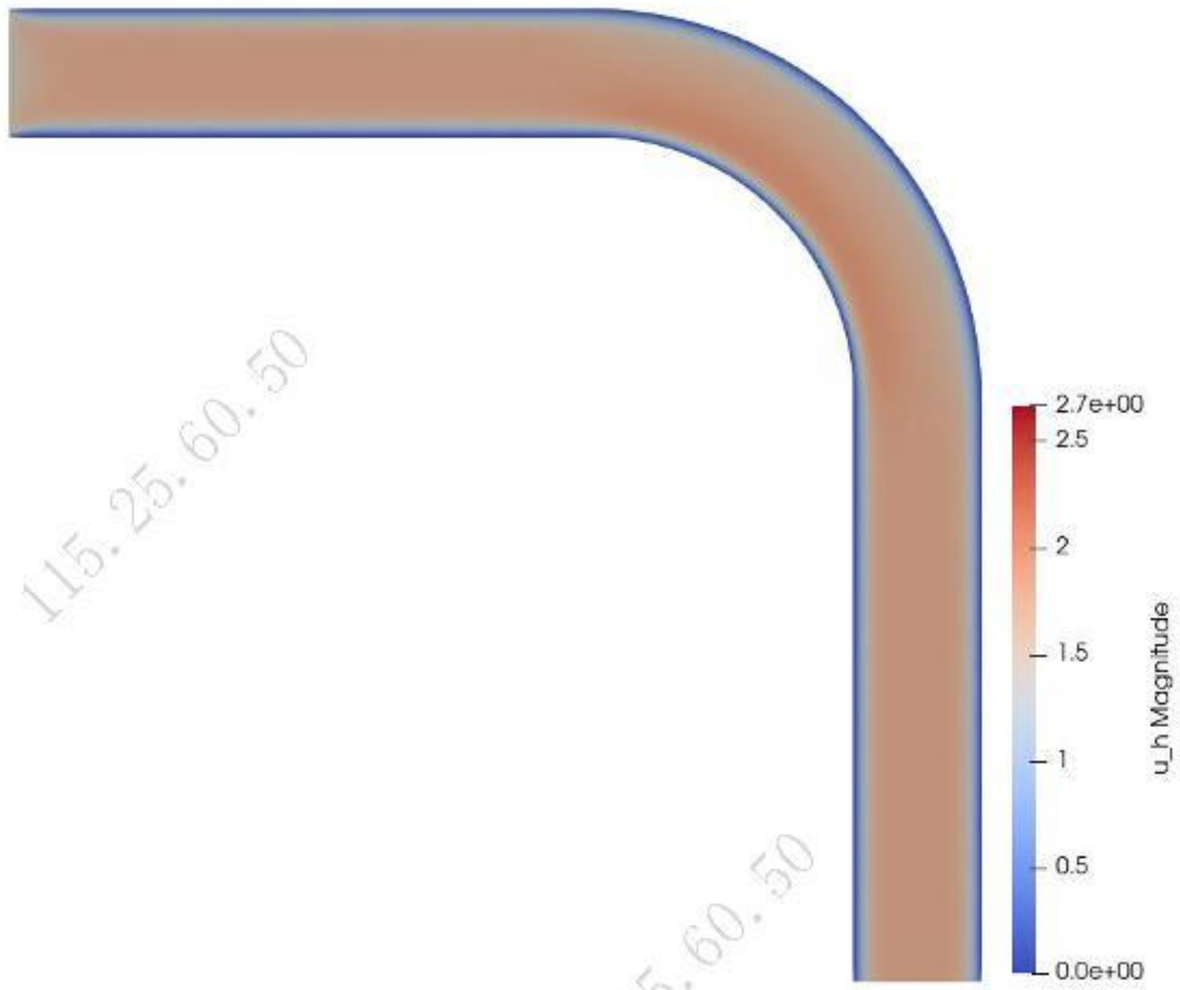


图 5-17 静态三维弯管纵切面速度云图（t = 0.0039s）

Fig. 5-17 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the Static 3D Bend Pipe (t = 0.0039s)

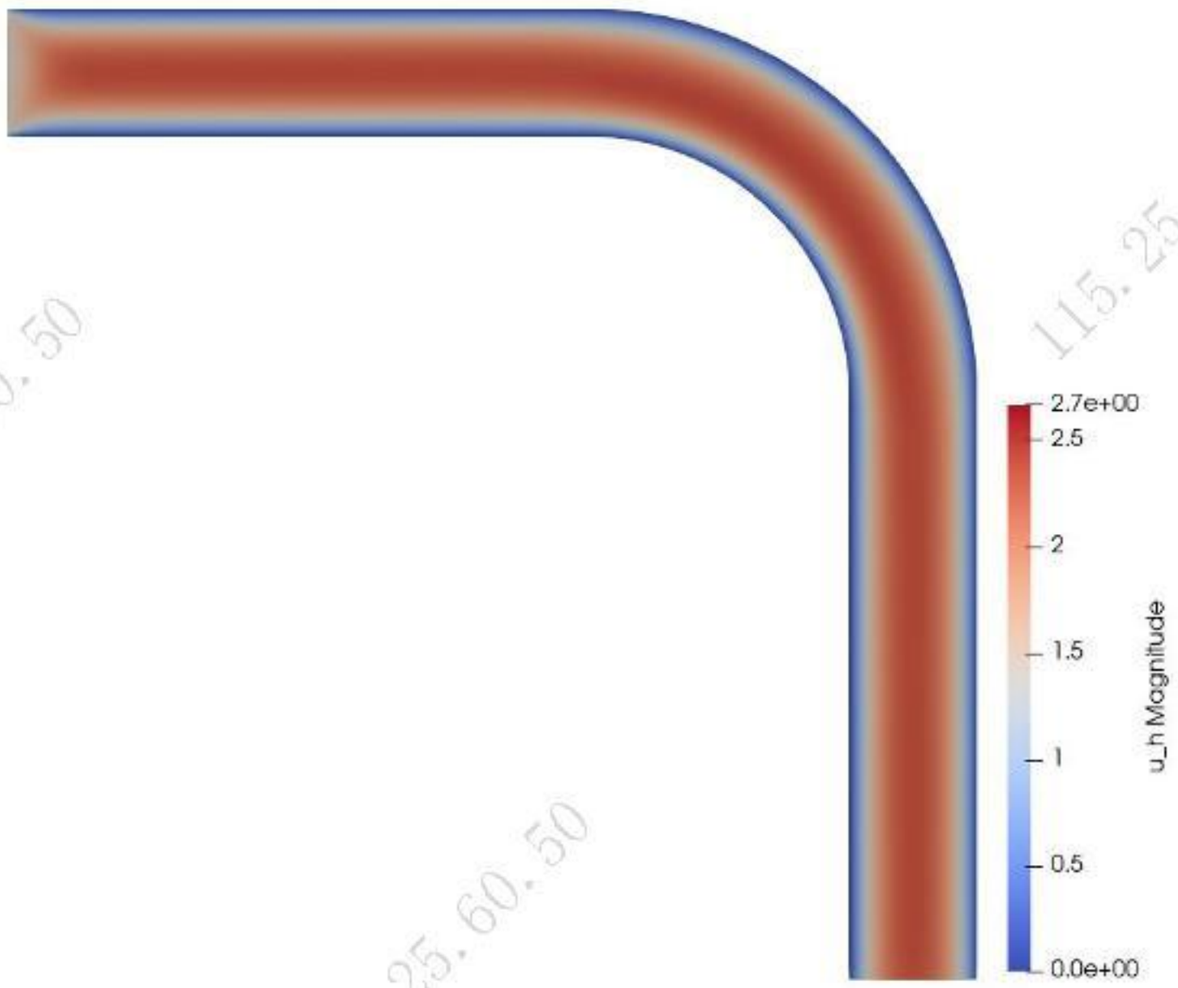


图 5-18 静态三维弯管纵切面速度云图（t = 0.0195s）

Fig. 5-18 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the Static 3D Bend Pipe (t = 0.0195s)

静态三维弯管纵切面速度云图如图 5-17（t = 0.0039s）、图 5-18（t = 0.0195s）、图 5-19（t = 0.125s）所示。在模拟初始阶段（图 5-17），流体受入口均匀来流驱动进入管道。入口段速度分布较为均匀，颜色以黄色和绿色为主，对应速度值约为1.0–1.5m/s。弯管段速度分布尚未形成明显梯度，整体颜色过渡平缓，表明流场处于发展初期。随着流动发展至t = 0.0195s

（图 5-18），弯管中心区域速度开始升高，管道壁面速度梯度开始增大。当流动达到充分发展阶段（图 5-19），流场结构趋于稳定。高速区（红色与橙色，速度大于 2.0m/s）主要分布在出口段的中心及偏外侧区域。在弯管区域并未形成内外侧分明的速度边界。综合分析表明，在本研究设定的三维弯管几何与流动条件下，高速核心区迁移至出口，弯管区域的速度分布较为均匀。这一结果凸显了三维效应在弯管流动中的重要性，也为后续分析 FAC 风险区域提供了更接近实际的流场依据。

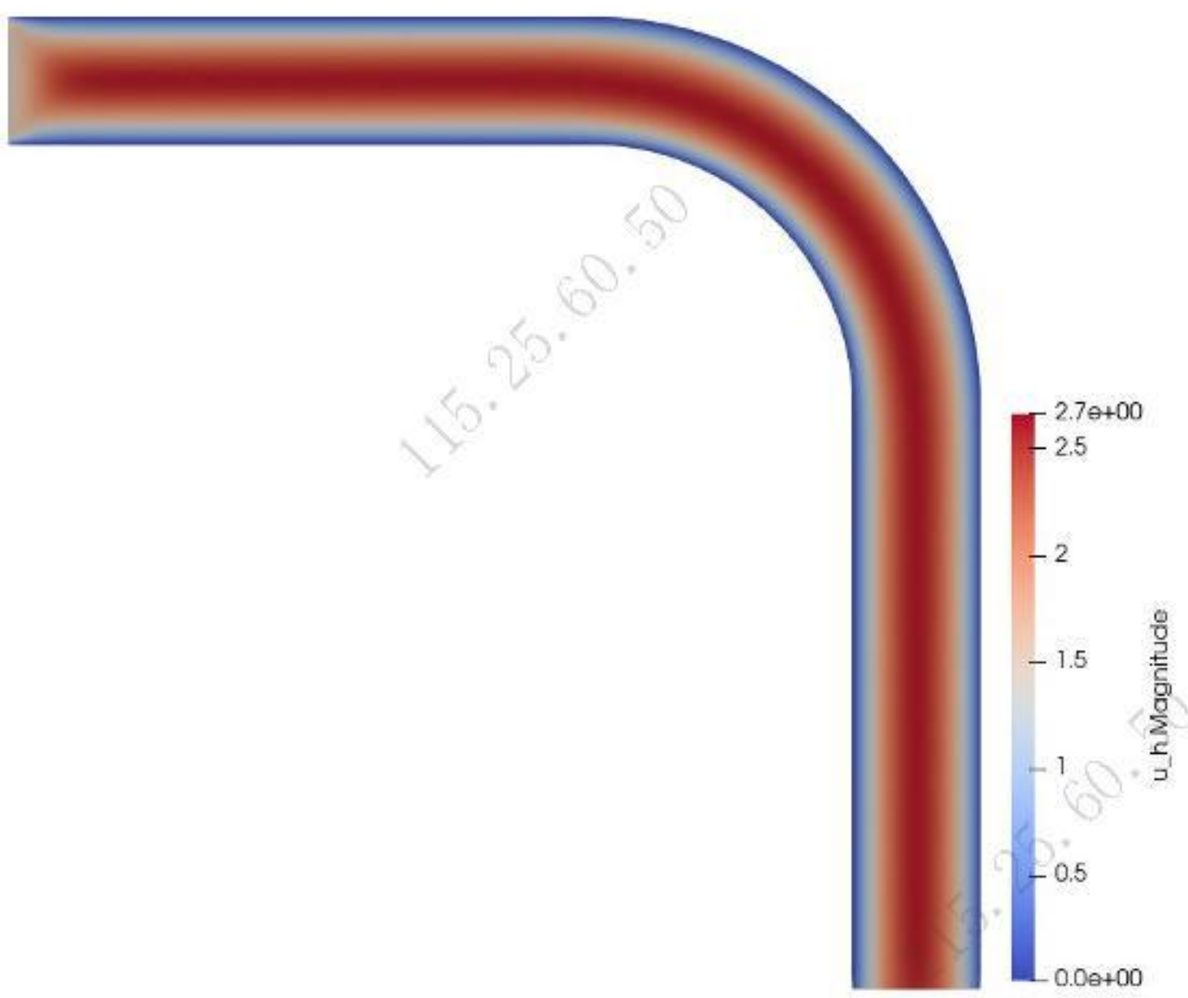


图 5-19 静态三维弯管纵切面速度云图（t＝0.125s）

Fig. 5-19 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the Static 3D Bend Pipe (t＝0.125s)

静态三维弯管横切面速度云图如图 5-20（t＝0.002s）、图 5-21（t＝0.0117s）、图 5-22（t＝0.125s）所示。图 5-20 为流动初始阶段的速度分布。此时流体受入口均匀来流驱动，整体速度分布尚不均匀，中心区域呈现浅黄色，对应速度值约为 0.8–1.0m/s；近壁区域为蓝色，速度接近 0m/s。流场尚未形成典型的轴对称抛物线分布，颜色过渡较为平缓，表明此时粘性效应尚未充分传递至整个流场，边界层结构仍在初步形成中。图 5-21 为流动过渡阶段的速度分布。随着流动发展，速度场呈现出更为明显的径向分层结构。中心区域颜色过渡为橙色，速度提升至约 1.2–1.4m/s；近壁区域仍为蓝色低速区，但边界层结构更为清晰。整体分布呈现出由中心向壁面逐渐降低的速度梯度，表明流场正逐步向充分发展状态过渡。图 5-22 为流动达到充分发展阶段的速度分布。此时速度分布呈现出典型的轴对称抛物线型特征。中心区域为红色，速度达到最大值约 1.6–1.8m/s；颜色由中心向壁面连续过渡

为黄色、绿色至蓝色，速度梯度沿径向均匀变化。该分布符合层流充分发展后的泊肃叶流动理论，表明流场已达到稳定状态。

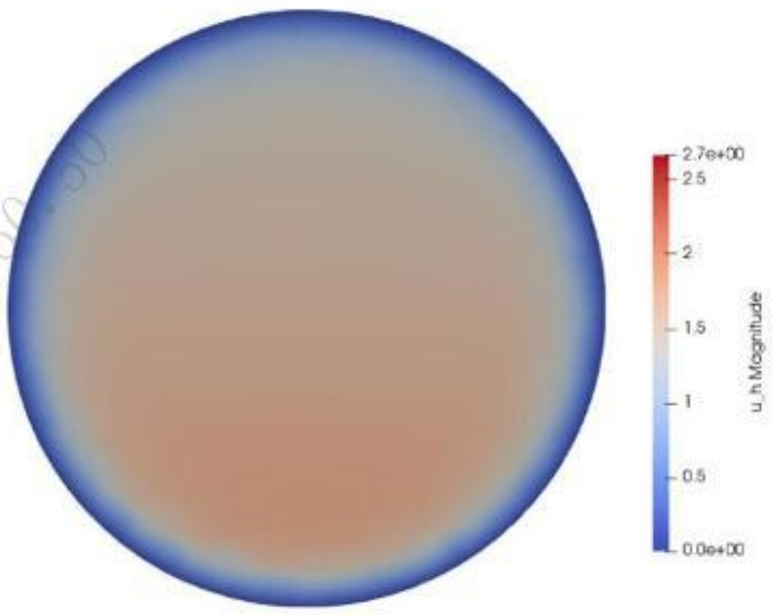


图 5-20 静态三维弯管横切面速度云图（t＝0.002s）

Fig. 5-20 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the Static 3D Bend Pipe (t＝0.002s)

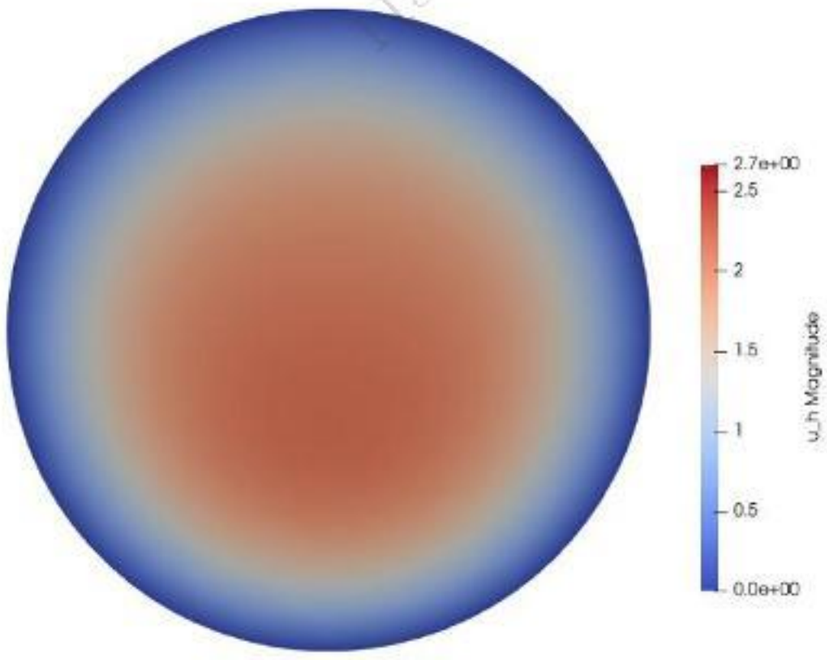


图 5-21 静态三维弯管横切面速度云图（t＝0.0117s）

Fig. 5-21 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the Static 3D Bend Pipe (t＝0.0117s)

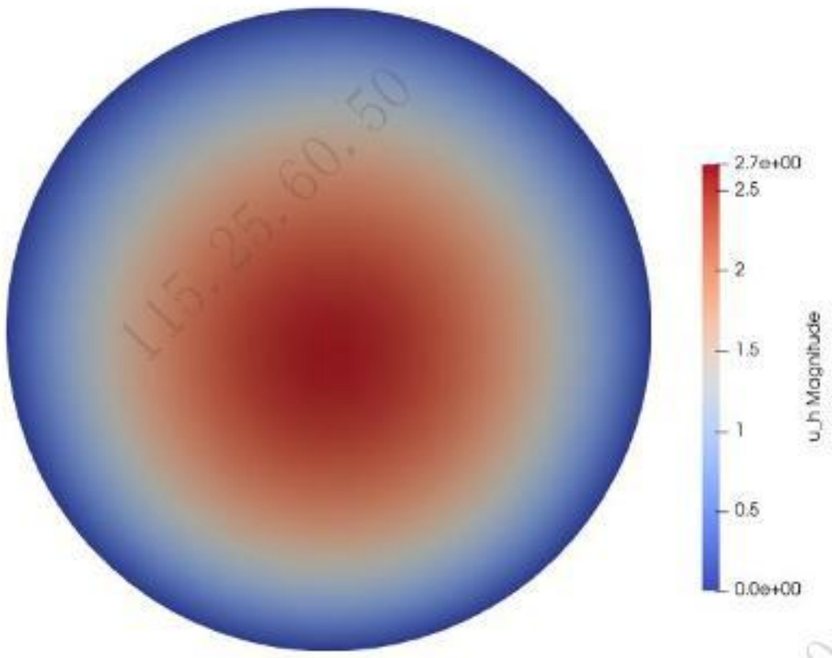


图 5-22 静态三维弯管横切面速度云图（t＝0.125s）

Fig. 5-22 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the Static 3D Bend Pipe (t＝0.125s)

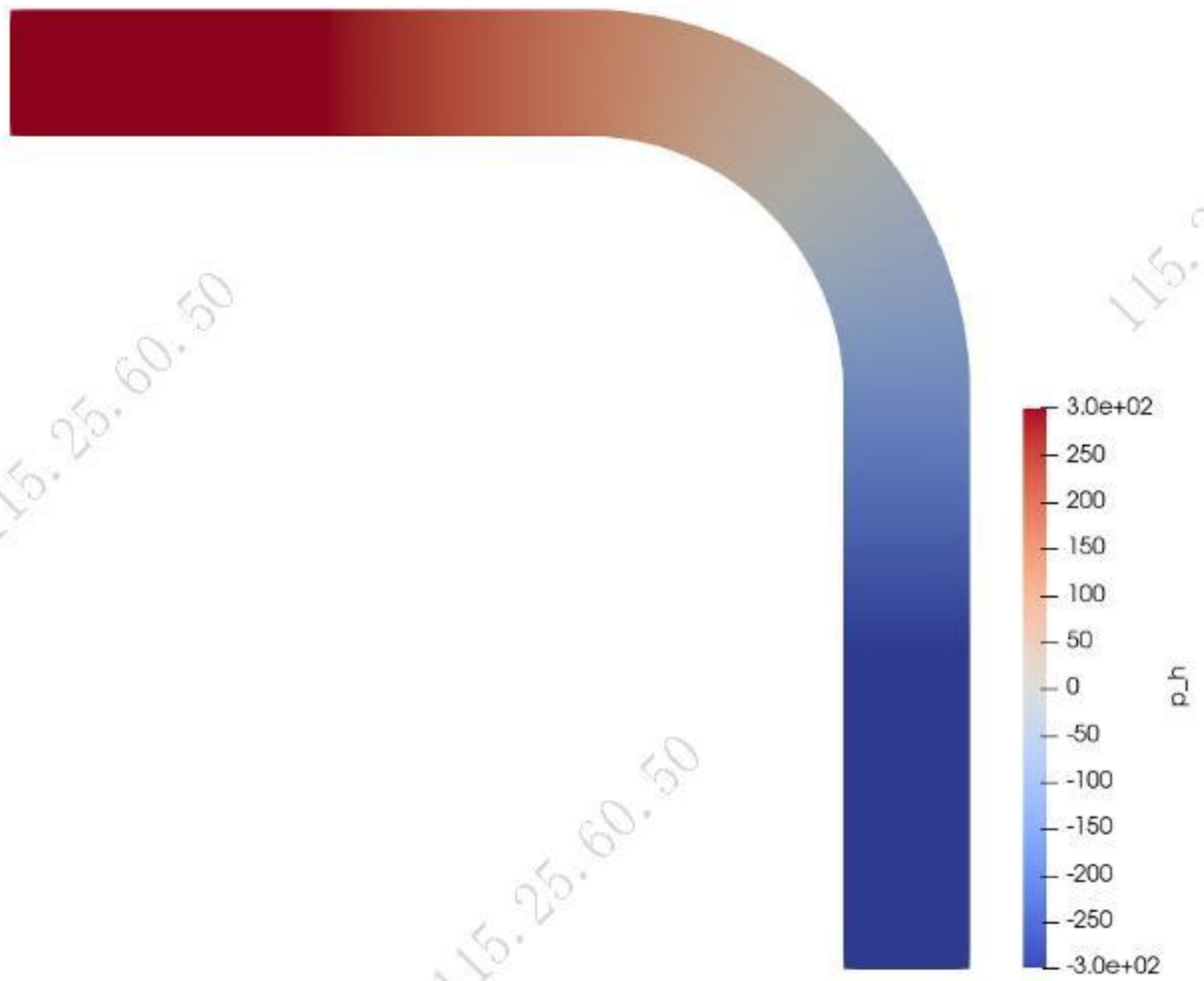


图 5-23 静态三维弯管纵切面压力云图（t = 0.0039s）

Fig. 5-23 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the Static 3D Bend Pipe (t = 0.0039s)

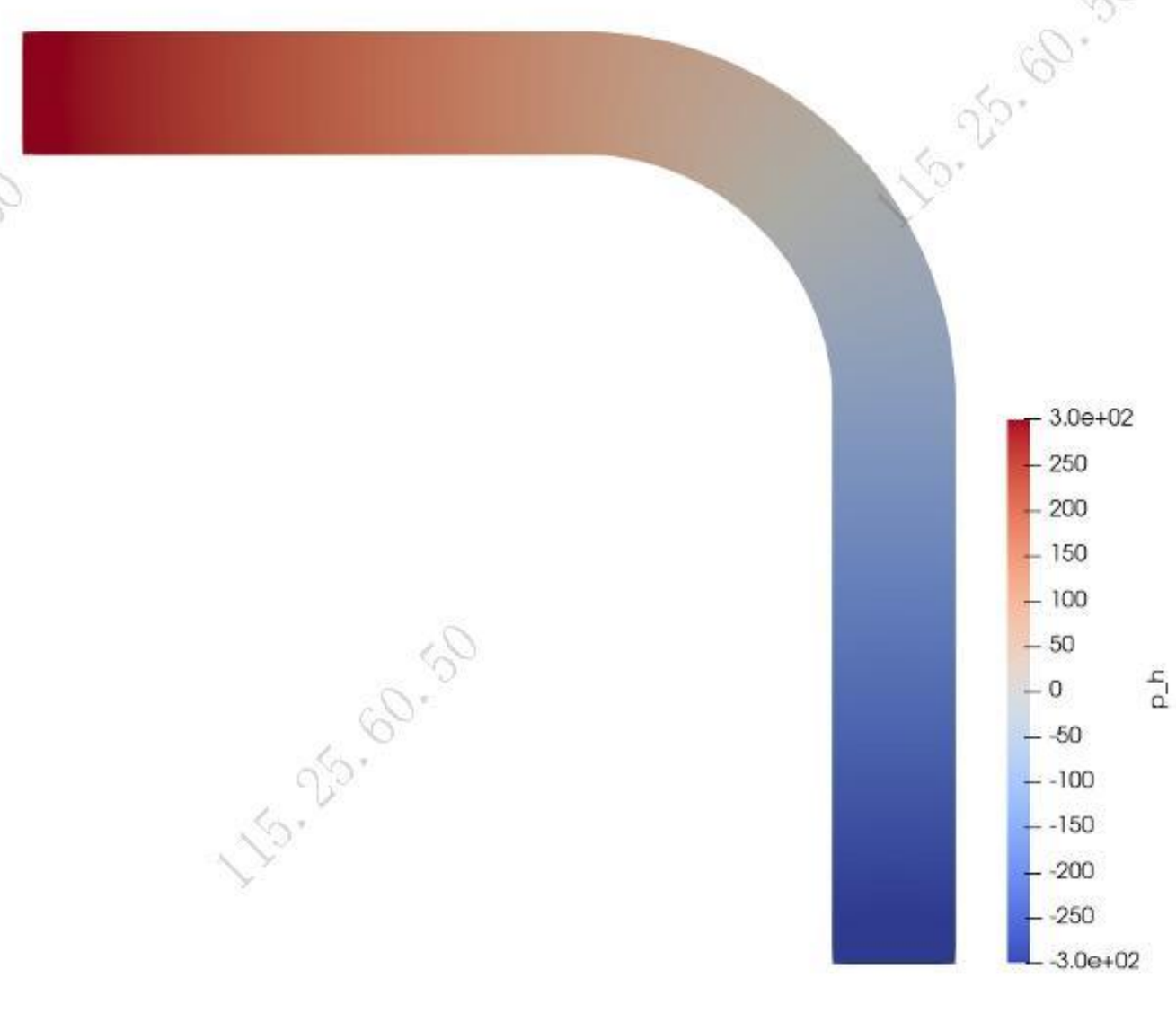


图 5-24 静态三维弯管纵切面压力云图（t = 0.0137s）

Fig. 5-24 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the Static 3D Bend Pipe (t = 0.0137s)

静态三维弯管纵切面压力云图如图 5-23（t = 0.0039s）、图 5-24（t = 0.0137s）、图 5-25（t = 0.125s）所示。在流动初始阶段，压力场开始

建立。云图 5-23 显示，入口区域为明显红色至橙色，代表最高压力区。压力沿流动方向（轴向）呈现连续的衰减，颜色从入口的暖色调（红、橙）平滑过渡至出口的冷色调（蓝）。在 90°弯管区域，压力分布整体上呈现为均匀的绿色，其内外侧之间未见明显的颜色对比或压力梯度。这表明在流动初期，流场尚未充分发展。图 5-24 为过渡阶段的压力分布图，随着流动发展，压力场的轴向梯度更加清晰和稳定。入口高压区与出口低压区之间的压力衰减路径连续而平滑。压力分布的主导特征仍然是沿管道轴线的均匀衰减，而非由离心力主导的径向压力分化。图 5-25 为充分发展阶段的压力分布，压力场进入到稳态，压力从入口到出口的线性衰减规律非常明确。

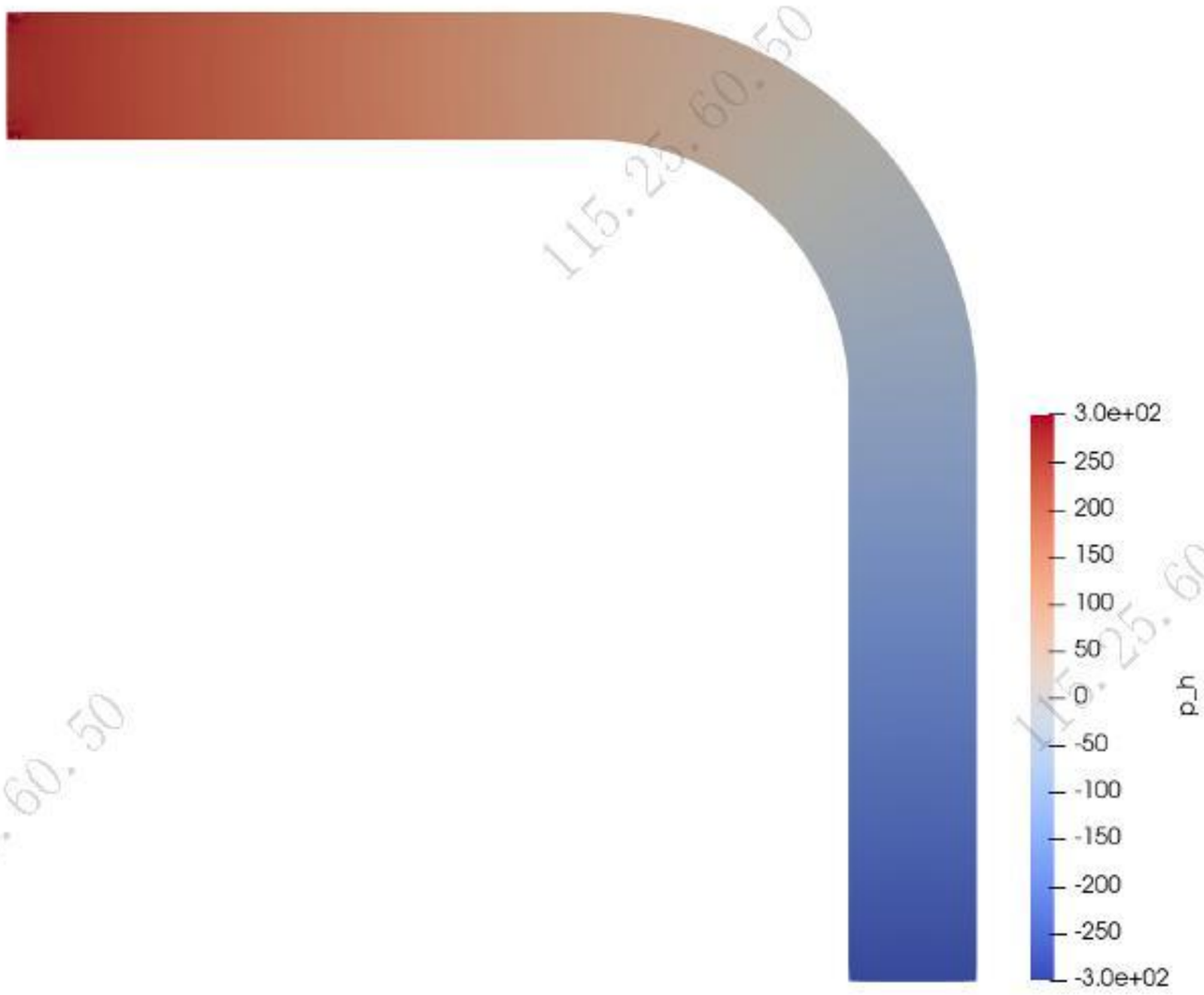


图 5-25 静态三维弯管纵切面压力云图（t＝0.125s）

Fig. 5-25 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the Static 3D Bend Pipe (t＝0.125s)

5.3 动态三维弯管研究

动态三维弯管是核电站二回路管道系统中“流场最复杂、FAC 风险最高”的核心构建，其运行过程伴随变边界特征，管道壁面因 FAC 发生微量法向减薄。传统方法因依赖固定网格，无法适配边界的动态变化：要么因网格固定导致近壁面流场“截断误差”，要么因强行拉伸网格引发单元畸变，难以支撑长时程流场 FAC 耦合仿真。为此，本节基于 ALE 方法构建动态网格模块，突破变边界下的流场解析瓶颈。最终通过渲染结果与量化分析，验证动态网

格对变边界流场的解析能力，为 FAC 动态风险评估提供流场数据支撑。

5.3.1 动态三维弯管几何建模

动态三维弯管的几何建模以适配 ALE 动网格技术、实现边界动态演化为核心目标，在 5.2.1 节静态三维弯管几何模型的基础上，完全继承其几何拓扑结构与网格剖分策略，确保几何一致性，便于后续动态仿真中流场-网格耦合的数值稳定性。动态三维弯管几何建模的独特性在于其与 ALE 动网格技术的兼容设计。初始网格作为 ALE 动网格演化的起点，通过网格运动方程控制网格点的位移，实现网格与流场演化的双向耦合。因此，动态三维弯管几何建模不仅复用了静态网格的几何拓扑，更通过 ALE 方法实现了网格的动态自适应，为流动加速腐蚀的动态模拟提供了可靠的几何与网格基础。动态三维弯管的几何建模过程如下：

（1）几何模型继承

采用与静态弯管一致的参数化建模流程，基于 OpenCASCADE 几何内核，通过 Torus 与 Cylinder 布尔运算构建 90°弯管结构，关键几何参数（如管道内径 22mm、弯曲半径 56mm、直段长度 100mm）与缩放因子（scale=22）均保持不变。

（2）网格剖分一致性

沿用 Delaunay 非结构化四面体网格生成方法，通过 Element size factor=0.15 控制整体密度，最小/最大单元尺寸分别为 0.15 与 0.3，确保网格在弯曲段与近壁区具有足够的解析精度。

（3）物理组标记统一

入口、壁面、出口及计算域的物理组标签与静态模型完全一致，便于在动态求解器中实现边界条件的无缝映射。

5.3.2 动态三维弯管求解算法

动态三维弯管求解算法以 ALE 方法为核心技术框架，通过“网格运动-流场求解”的双向耦合机制，实现对管道壁面因 FAC 导致的几何形变与内部流场演化的同步模拟。该算法在继承 5.1.2 节三维直管求解算法基础架构的同时，重点增强了动网格处理能力与动态边界适配性。

（1）控制方程与 ALE 修正

算法采用 ALE 描述下的不可压缩 N-S 方程作为控制核心，通过引入网格运动速度修正传统物质导数，确保在动态网格下物理守恒律的严格满足。连续性方程保持标准形式：

$$\nabla \cdot u = 0 \tag{5-5}$$

动量方程引入 ALE 修正项：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + [(u - w) \cdot \nabla]u = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \upsilon \nabla^2 u + f \tag{5-6}$$

其中，u 为流体速度矢量，p 为压力，υ 为运动粘度，f 为体积力，w 为网格运动速度矢量，$[(u-w)\cdot\nabla]$ 项体现了流体相对于网格的运动，通过引入网格速度 w 来考虑计算域的变形，这是 ALE 方法区别于传统欧拉描述的关键修正。

（2）数值离散与算法实现

空间离散采用混合有限元方法，速度场使用 Mini 元，其由标准一阶连续 Galerkin 元（P1）与泡状函数（Bubble）构成；压力场使用一阶连续 Galerkin 元（P1）。时间离散采用一阶隐式欧拉格式，时间步长 $\tau = T / N_T$，其中总模拟时间 $T = 2s$，时间步数 $N_T = 64$。对流项处理采用对称形式离散：$0.5(u \cdot \nabla u + \nabla u \cdot u)$，这种形式在离散层面保持了能量守恒特性。边界条件设置如下：入口边界施加均匀来流条件 $u = (1.4, 0, 0)\ m/s$，壁面边界设置无滑移条件 $u = (0,0,0)$，出口边界采用自然边界条件，由变分形式自动推导。

（3）网格运动实现机制

网格运动通过求解椭圆型方程实现，采用了拉普拉斯平滑化方法，通过 inner(grad(w_trial),grad(w_test))项确保网格变形平滑过渡。壁面边界条件 ds(2) 施加法向位移约束，模拟 FAC 导致的壁面法向减薄。内部网格通过刚度矩阵保持形态质量，避免大变形导致的单元畸变。移动网格的变分方程弱形式如图 5-26 所示

```
A_move_mesh = (inner(grad(w_trial), grad(w_test)) * dx(mesh) +
               inner(dot(w_trial, n), dot(w_test, n)) * ds(2))
L_move_mesh = (Constant(0) * w_test[0] * dx(mesh) +
               Constant(0.5) * dot(w_test, n) * ds(2))
```

图 5-26 移动网格变分方程弱形式

Fig. 5-26 Weak Form of the Moving Mesh Variational Equation

（4）求解策略与数值稳定性

采用基于 Newton 方法的非线性变分求解器架构，问题构建基于弱形式的非线性变分问题。通过 MixedVectorSpaceBasis 指定压力零空间，确保压力解的唯一性。收敛控制采用默认求解器参数与收敛容差，在保证数值稳定性的前提下实现高效求解。

5.3.3 动态三维弯管分析与讨论

针对动态三维弯管流场进行了可视化输出，流场的云图生成基于以下参数设置：模拟总时间为2s，采用 64 个等长时间步，步长为0.03125s 。初始时刻整个流场速度为零。边界条件设置如下：入口为均匀来流，速度大小为1.4m/s，方向沿 x 轴正向；壁面采用无滑移条件；出口为自然边界条件。控制方程采用 ALE 修正的不可压缩 N-S 方程，空间离散采用 Mini 元离散方案。为了分析流场随时间的发展，在模拟过程中，一共划分了 64 个时间步，每 1 个时间步输出一次结果。

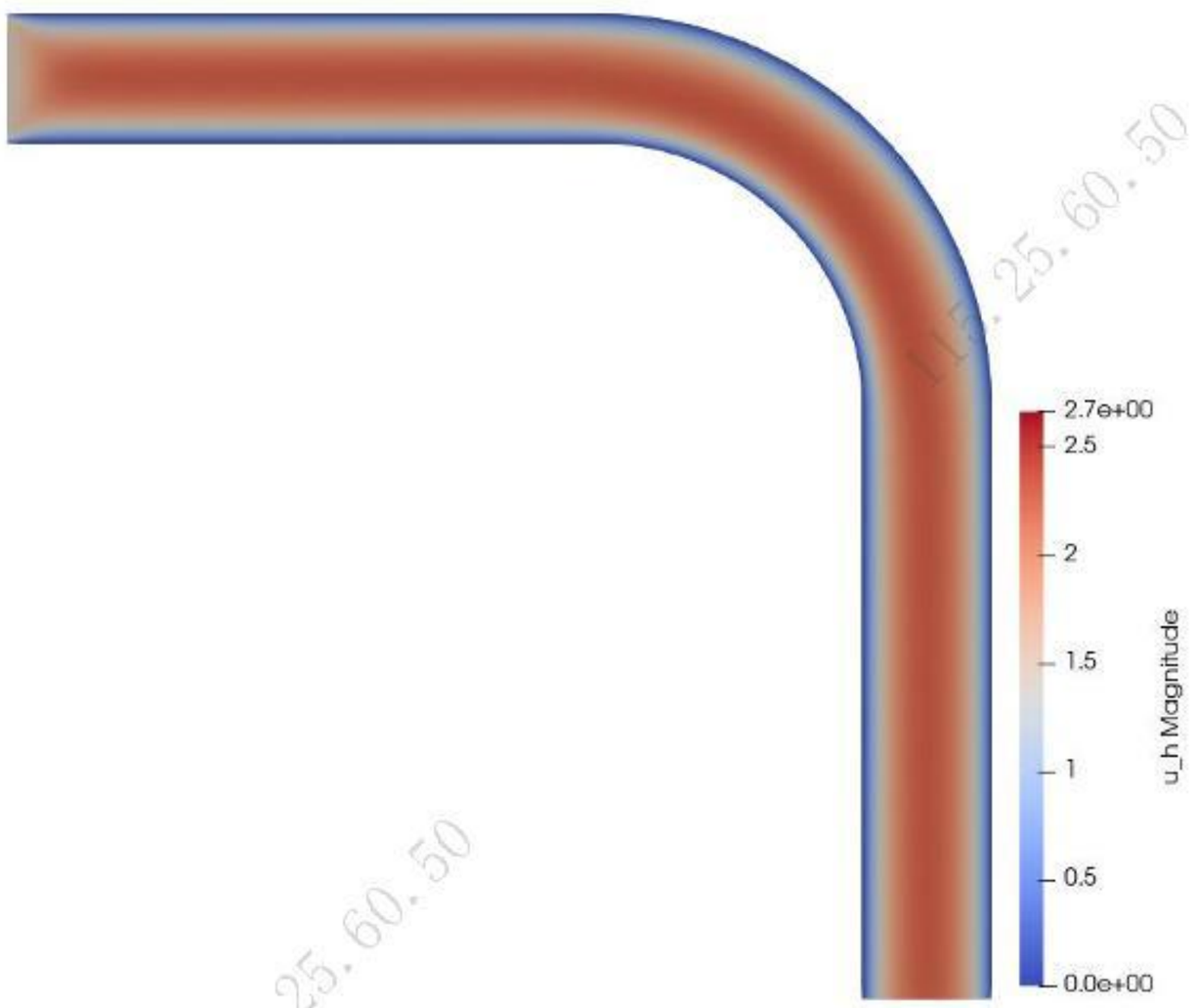


图 5-27 动态三维弯管纵切面速度云图（t = 0.0312s）

Fig. 5-27 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.0312s)

动态三维弯管纵切面速度云图如图 5-27（t = 0.0312s）、图 5-28（t = 0.1875s）、图 5-29（t = 0.7812s）所示。在模拟初始阶段（图 5-27），流体受入口均匀来流驱动进入管道，入口段呈现较为均匀的速度分布，颜色以黄色和绿色为主，对应速度值约为1.0–1.5m/s 。弯管区域速度分布尚未形成明显梯度，整体颜色过渡平缓，表明此时流场处于发展初期，粘性效应尚

未充分传递至整个流场，边界层结构仍在初步形成中。

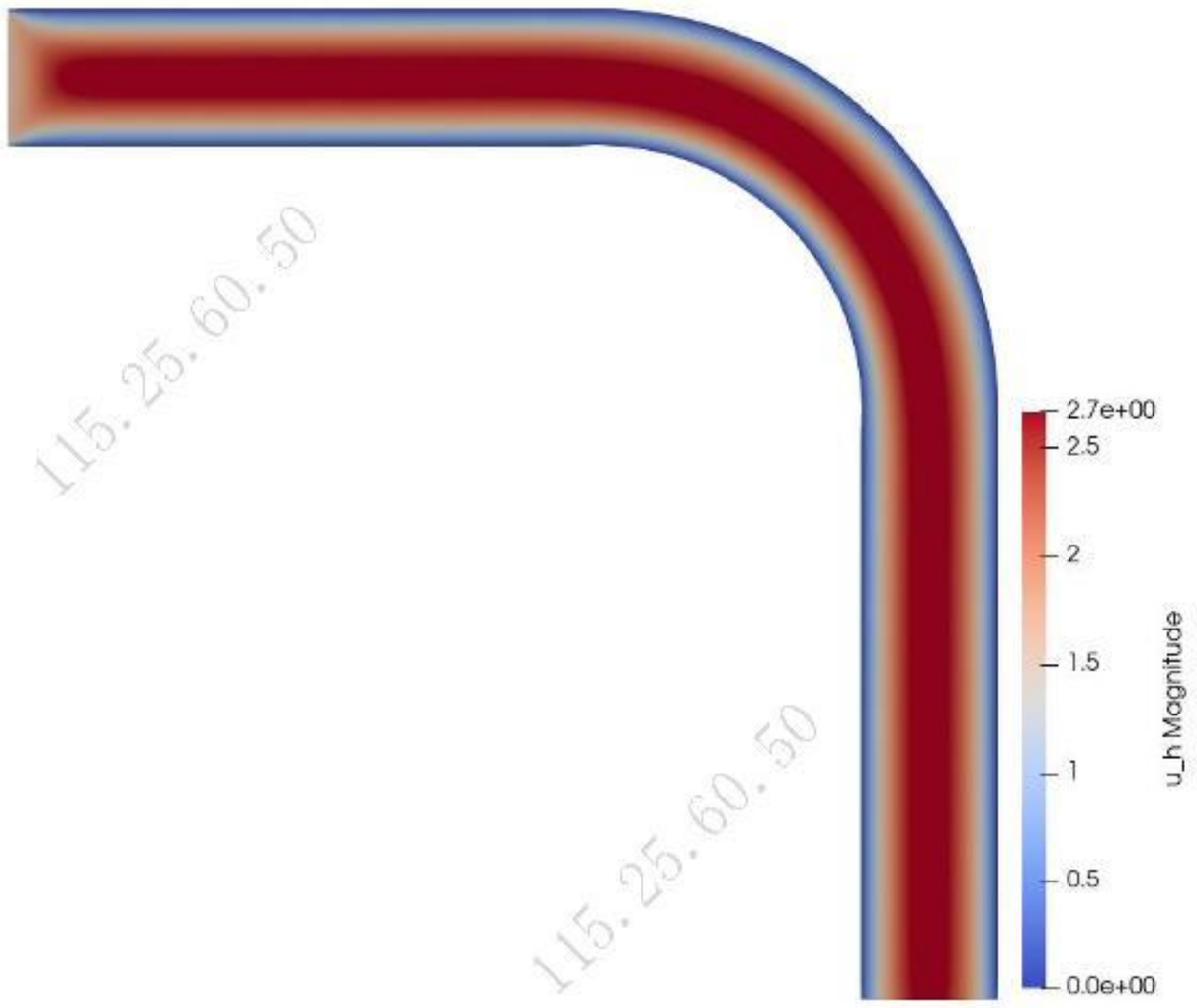


图 5-28 动态三维弯管纵切面速度云图（t＝0.1875s）

Fig. 5-28 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t＝0.1875s)

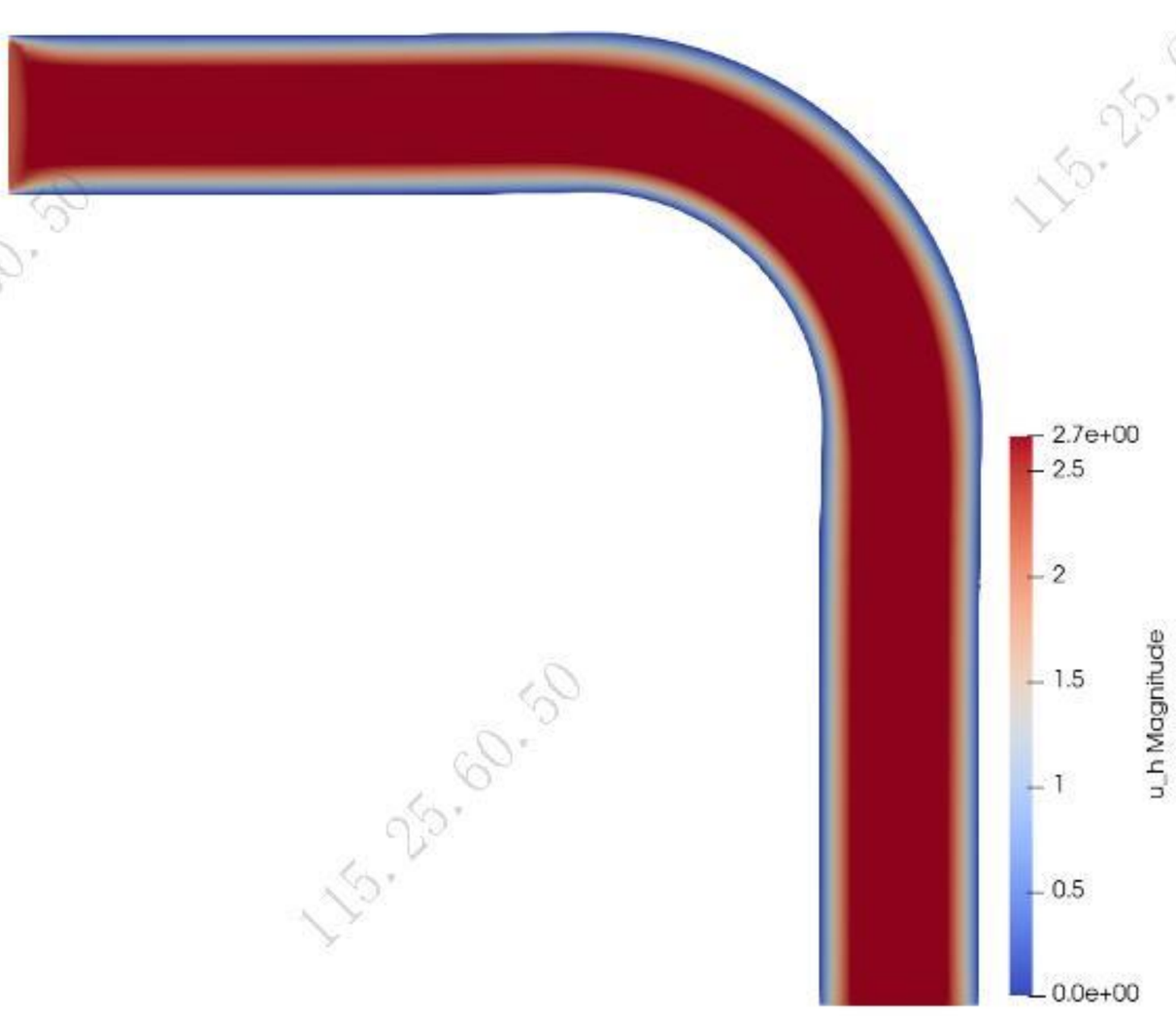


图 5-29 动态三维弯管纵切面速度云图（t＝0.7812s）

Fig. 5-29 Velocity Contour Plot of the Longitudinal Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t＝0.7812s)

随着流动发展至过渡阶段（图 5-28），流场中开始出现显著的速度梯度，尤其是在高速区与低速区的交界地带。弯管中心区域速度有所升高，局部出现橙色区域，速度提升至约1.6–1.8m/s。壁面附近仍为蓝色低速区，但边界

层结构更为清晰，表明流场正逐步向充分发展状态过渡。当流动达到准稳态阶段（图 5-29），流场结构基本达到动态平衡。高速区（红色与橙色，速度大于 2.0m/s）主要分布在中心区域。整体颜色过渡连续，无局部突变，表明流场已进入稳定状态，符合层流弯管的典型流动特征。综上，三张速度云图清晰展示了动态三维弯管流场从初始扰动、过渡发展到准稳态的完整演化过程，验证了 ALE 动网格技术在捕捉变边界流场特征方面的有效性，为后续 FAC 风险评估提供了可靠的流场数据支撑。

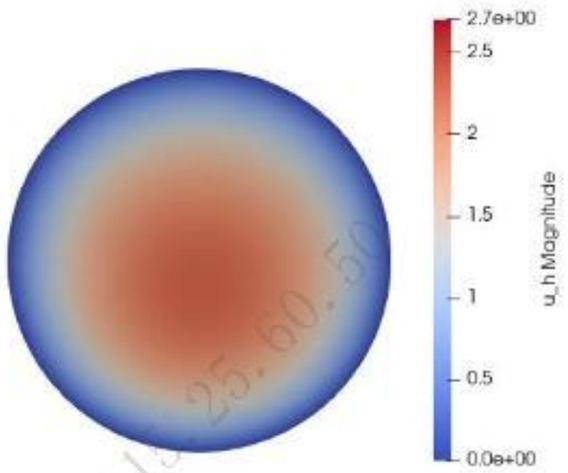


图 5-30 动态三维弯管横切面速度云图（t = 0.0312s）

Fig. 5-30 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.0312s)

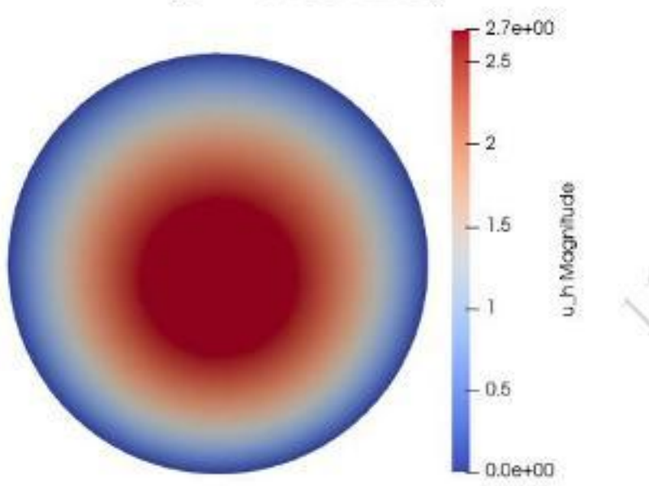


图 5-31 动态三维弯管横切面速度云图（t = 0.3125s）

Fig. 5-31 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.3125s)

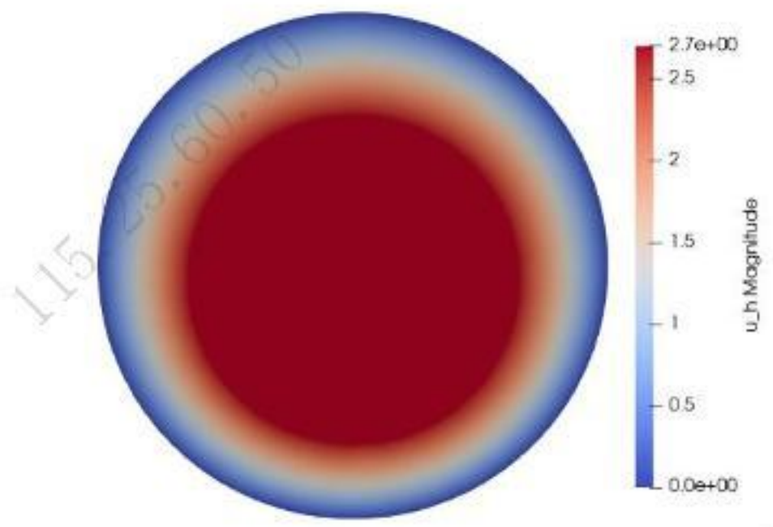


图 5-32 动态三维弯管横切面速度云图（t = 0.9375s）

Fig. 5-32 Velocity Contour Plot of the Cross-Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.9375s)

动态三维弯管横切面速度云图如图 5-30（t = 0.0312s）、图 5-31

（t＝0.3125s）、图 5-32（t＝0.9375s）所示。在模拟初始时刻（图 5-30），流体在入口均匀来流的驱动下刚刚进入管道系统。中心区域大范围的浅黄色表明流速已初步建立，但尚未形成显著的速度梯度；近壁区域的深蓝色则代表了无滑移边界条件下形成的极薄低速区，即边界层的萌芽状态。此阶段，粘性效应正从壁面开始向流场核心区域扩散。图 5-31 为过渡发展阶段，随着流动持续发展，流场进入动态调整期。横切面上的速度分布发生了根本性的变化：中心区域的色彩由浅黄色演变为鲜明的橙色，标志着核心流速的显著提升。更为关键的是，一个清晰的径向速度梯度结构得以建立，颜色从中心的高速区域（橙/红）向壁面的低速区（蓝）连续、平滑地过渡。这表明粘性效应已充分渗透，边界层发展趋于稳定，流场内部的动量交换达到了一个动态平衡点。当流动发展至t＝0.9375s 时（图 5-32），横切面速度云图展现出经典的层流充分发展特征。中心区域的红色代表流速达到峰值，色彩由内向外依次过渡为黄、绿、蓝，形成了完美的同心圆环状等值线。这一结构表明，在给定的边界条件和网格动态调整下，流场已克服初始扰动和过渡期的非稳态效应，进入了一个动态平衡的准稳态。纵观整个演化序列，动态三维弯管横切面流场成功地从初始的均匀分布，历经过渡期的结构调整，最终演化为充分发展的抛物线型速度分布。这一完整的动态过程，充分验证了本研究自主研发的 CFD 软件及其集成的 ALE 动网格技术在处理瞬态流动、捕捉流场细节方面的有效性与精确性。

动态三维弯管纵切面压力云图如图 5-33（t＝0.0312s）、图 5-34（t＝0.25s）、图 5-35（t＝0.7812s）所示。展示了在 ALE 动网格技术下，三维弯管内压力场从初始建立、过渡发展到准稳态的完整动态演化过程。在模拟初始时刻（图 5-33），压力场处于初步建立状态。入口区域呈现明显的红色至橙色，代表高压区，压力值最高；出口区域则为蓝色，代表低压区，压力最低。整个压力沿流动方向（轴向）已形成初步的衰减趋势，颜色从入口的暖色调（红、橙）向出口的冷色调（蓝）过渡。然而，压力分布尚不完全均匀，局部存在颜色跳跃，表明此时流场受入口速度驱动刚形成，尚未充分发展，压力梯度正在动态调整中。图 5-34 为过渡发展阶段，随着流动的持续发展，压力场进入调整与过渡阶段。入口高压区与出口低压区之间的压力衰减路径更加清晰和连续，颜色过渡平滑，表明压力场在流动发展中逐步趋于稳定。弯管段的压力分布仍以轴向梯度为主导，径向压力分布相对均匀。当流动发展至t＝0.7812s 时（图 5-35），压力场达到准稳态。此时，压力从入口到出口呈现出线性衰减的规律。颜色从入口段的红色/橙色连续、平滑地过渡至出口端的蓝色，无局部突变或不连续现象。整个流场的压力分布高度一致，轴向压力梯度均匀，

表明流体在流经弯管过程中因粘性耗散与局部阻力导致的压力损失已达到动态平衡。

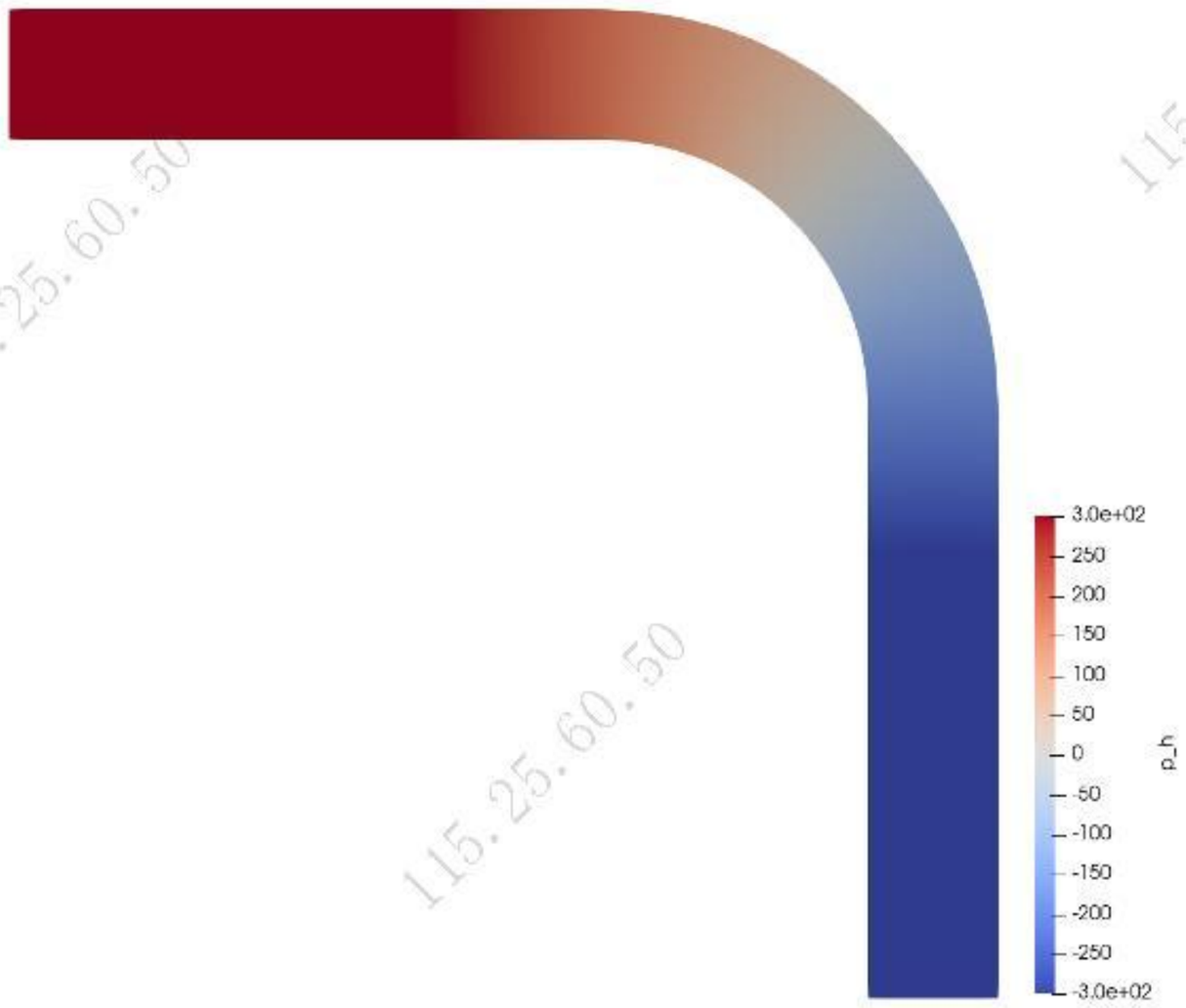


图 5-33 动态三维弯管纵切面压力云图（t = 0.0312s）

Fig. 5-33 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.0312s)

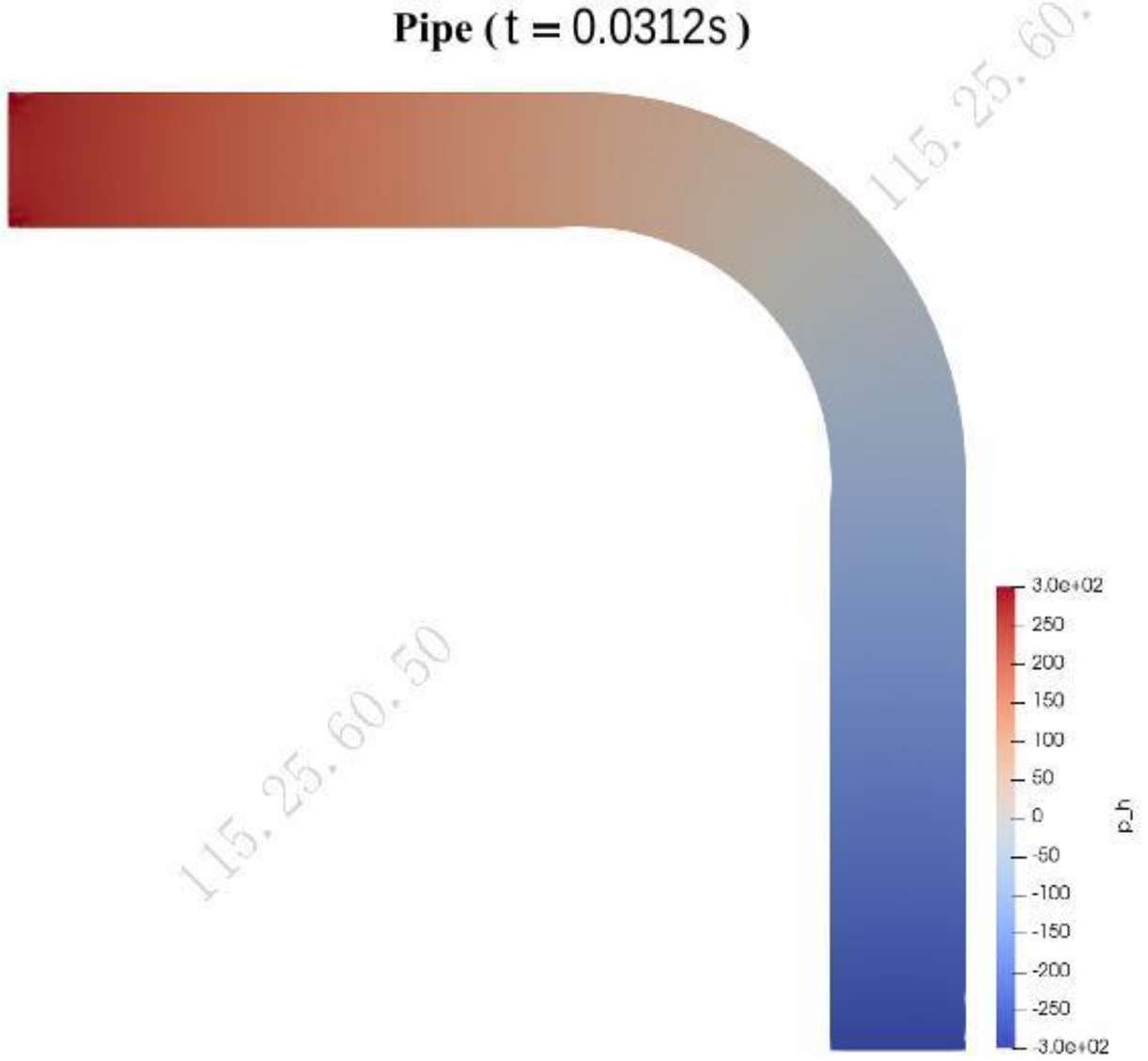


图 5-34 动态三维弯管纵切面压力云图（t = 0.25s）

Fig. 5-34 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.25s)

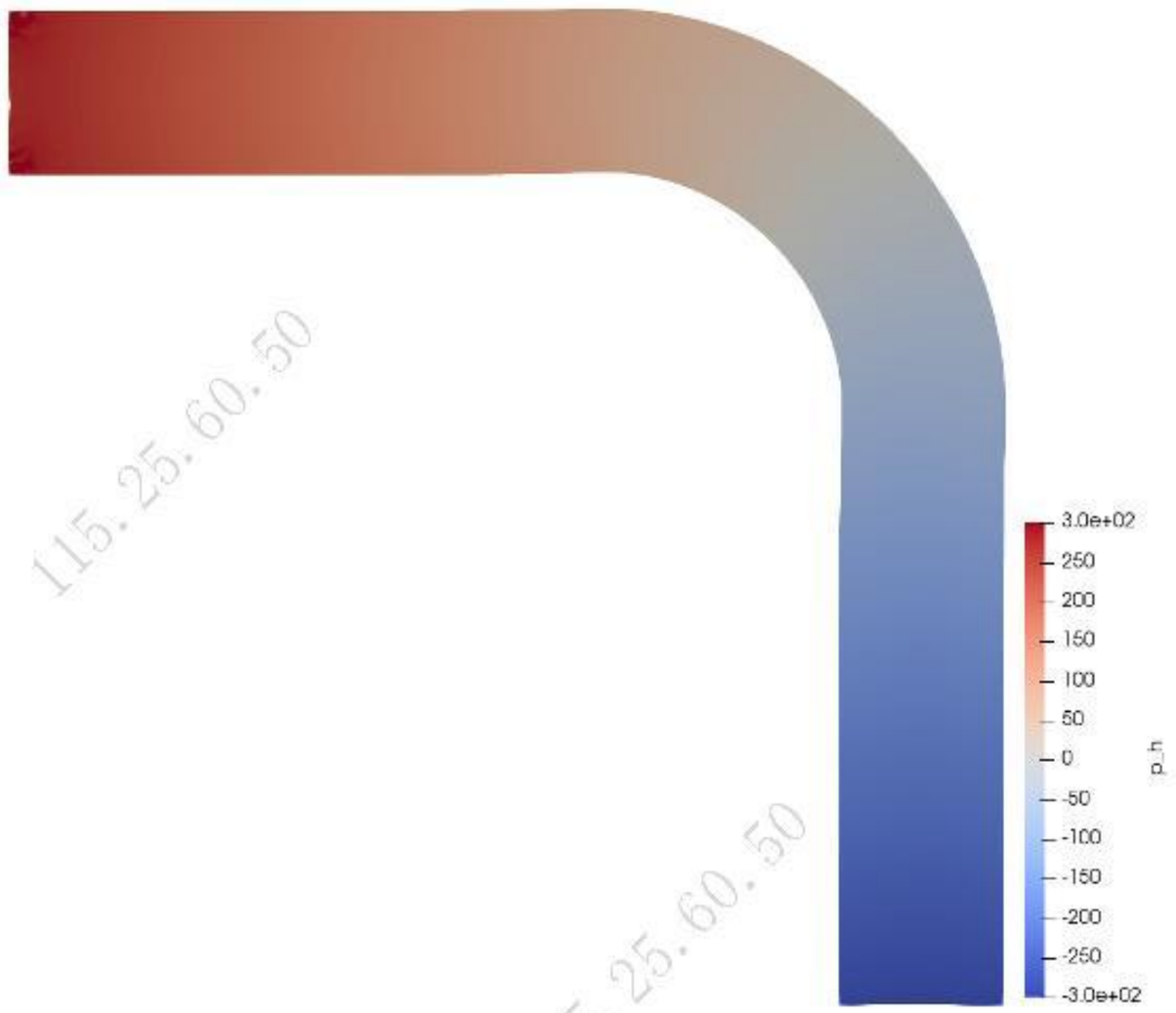


图 5-35 动态三维弯管纵切面压力云图（t＝0.7812s）

Fig. 5-35 Pressure Contour Plot of the Longitudinal Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t＝0.7812s)

动态三维弯管横切面压力云图如图 5-36（t＝0.0312s）、图 5-37（t＝0.3125s）、图 5-38（t＝0.9375s）所示。动态三维弯管横切面压力云图在三个不同的模拟时刻显示出高度一致且均匀的压力分布。在整个动态演化过程中，并未形成显著的局部高压或低压区域，也未见明显的压力梯度。这表明在该三维弯管的 45°位置（取横切面的位置）和设定的流动条件下（层流），横切面方向上的压力变化非常微小。对于 FAC 而言，壁面剪切应力（与速度梯度直接相关）是比横切面静压力分布更为关键的影响因素。

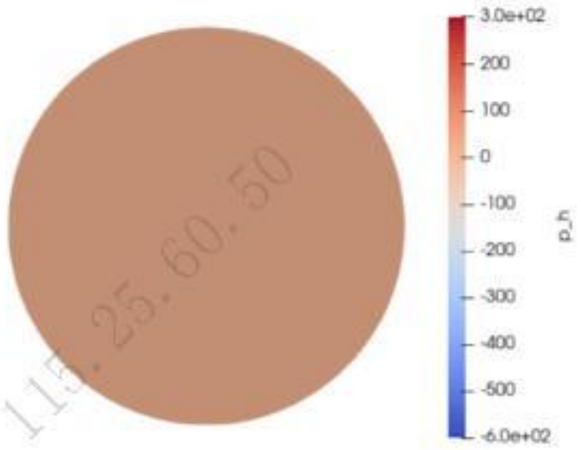


图 5-36 动态三维弯管横切面压力云图（t＝0.0312s）

Fig. 5-36 Pressure Contour Plot of the Cross-Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t＝0.0312s)

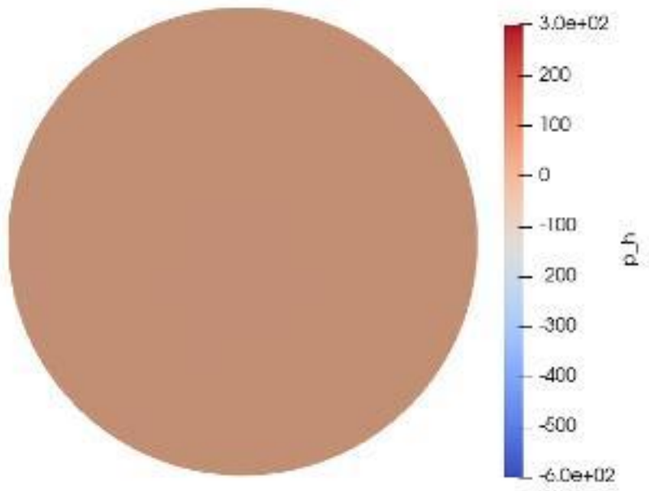


图 5-37 动态三维弯管横切面压力云图（t = 0.3125s）

Fig. 5-37 Pressure Contour Plot of the Cross-Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.3125s)

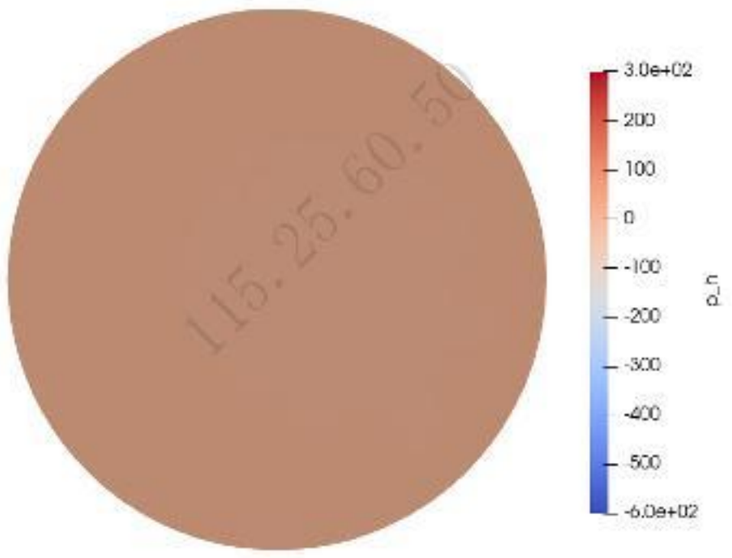


图 5-38 动态三维弯管横切面压力云图（t = 0.9375s）

Fig. 5-38 Pressure Contour Plot of the Cross-Section of the Dynamic 3D Bend Pipe (t = 0.9375s)

在动态三维弯管仿真中，通过引入 ALE 动网格技术，实现了三维网格体系随边界法向位移的协调运动，确保了复杂三维几何变形下计算网格的合理性与稳定性。与静态三维弯管仿真结果相比，动态仿真在整体上复现了三维弯管流场的核心特征，同时在局部细节上揭示了更具物理真实性的流场结构。在速度场方面，动态与静态仿真均准确捕捉到了三维弯管中流体运动的典型规律，如横切面上充分发展的抛物线型速度分布。然而，动态仿真凭借其网格自适应能力，展现了更精细的速度场细节。具体表现为：在纵切面上（对比图 5-19 与图 5-29），动态仿真中弯管出口段的高速区形态更为集中，速度等值线的分布显示出更复杂的空间结构。在横切面上（对比图 5-22 与图 5-32），动态仿真得到的充分发展速度分布在保持轴对称性的同时，其核心高速区的等值线更为光滑规整，最大流速值较静态仿真计算结果略有提高，这反映了动网格技术通过减少数值耗散，提升了对三维速度场核心特征的解析精度。在压力场方面，两种仿真均清晰地呈现出从入口至出口的沿程压力损失这一主导规律。对比纵切面压力云图（图 5-25 与图 5-35）可见，动态仿真中的压力等值线在弯管区域展现出更显著的弯曲形态。这些差异本质上源于动态网格节点在 ALE 框架下的自适应重分布。该机制使得计算域能够更好地

顺应流场的内在结构，从而在三维空间中更精确地求解速度与压力梯度变化。总体而言，动态三维弯管仿真与静态仿真在反映流场宏观规律方面具有一致性，但 ALE 动网格技术的应用显著提升了对三维流场局部复杂结构的解析度，为在真实三维场景下进行 FAC 的精准评估奠定了更坚实的数值模拟基础。

6 结论与展望

6.1 结论

本研究围绕核电站二回路管道 FAC 的仿真分析需求，系统开展了二维及三维管道 CFD 仿真软件的自主研发与应用研究，构建了从几何建模、网格生成、流场求解到结果可视化的全流程仿真体系。主要结论如下：

（1）在二维管道仿真方面，研究完成了静态与动态二维直管、弯管的流场模拟。通过引入缩放因子实现了参数化几何建模，采用非结构化三角形网格并结合局部加密策略，有效捕捉了近壁区流动细节。基于 Mini 元离散方案，解决了速度-压力耦合的数值稳定性问题。对与动态场景，成功应用 ALE 动网格技术，实现了管道壁面几何形变与内部流场变化的实时耦合模拟。仿真结果准确揭示了二维管道内速度场、压力场的分布与演化规律，验证了软件对 FAC 关键流场影响因素的量化分析能力。

（2）在三维管道仿真方面，研究将二维仿真框架成功拓展至三维空间。基于 OpenCASCADE 几何内核构建了三维直管与弯管模型，采用非结构化四面体网格进行离散。求解算法延续了二维研究的核心策略，确保了数值方法在三维复杂几何中的有效性与稳定性。通过纵切面与横切面的可视化分析，清晰呈现了三维管道内流场的空间结构，明确了充分发展后的速度抛物线分布特征及压力沿程线性衰减规律。对于动态三维弯管，ALE 动网格技术同样表现出良好的适应性，能够有效处理因壁面减薄引起的计算域变形，实现了变边界条件下的瞬态流场模拟。

（3）综合二维与三维仿真结果，自主研发的 CFD 软件能够较为准确地模拟不同几何结构（直管、弯管）、不同维度（2D、3D）以及不同边界条件（静态、动态）下的管道内流场特性。软件成功捕捉了边界层发展、速度梯度分布、压力损失等关键流动物理现象，为分析流速、几何形状等因素对 FAC 潜在风险区域的影响提供了可靠的数值分析工具。本研究为核电站二回路管道的 FAC 机理研究和安全评估初步提供了一套自主可控的 CFD 仿真解决方案。

6.2 展望

本研究虽完成 FAC 专用 CFD 软件的核心研发与初步验证，但仍需在多

相流适配、智能化升级、工程化推广等方向进一步优化，以提升软件的场景覆盖性与实际应用价值。

（1）多相流模型优化，适配二回路实际工况

当前软件基于单相流假设，而核电站二回路实际运行中存在 5%至 15%的蒸汽含量[39]，气相会改变边界层厚度与氧化膜溶解动力学。后续需要引入 VOF 多相流模型[25,40]，耦合水汽相变方程，修正气相对速度场、压力场的干扰，量化气相比例对 FAC 速率的影响规律。参考 Deng 等[41]提出的“CFD-DPM 自适应粒子模型”，开发“流体-腐蚀产物颗粒”的双向耦合模块，模拟 Fe^{2+} 等腐蚀产物的迁移轨迹，完善 FAC 的多相流物理机制[42-43]。

（2）智能化技术融合，提升软件易用性与求解效率

当前软件的网格生成与求解器参数需要人工调整，效率较低，未来需通过智能化技术降低操作门槛[44-45]。一方面开发物理信息驱动的智能网格生成技术，基于速度梯度阈值自动识别关键区域，实现网格自适应加密[46-47]，无需用户手动设置局部参数，预计可将网格生成时间缩短 50%以上。另一方面引入强化学习算法，基于历史仿真数据训练参数化模型，实现“输入工况自动输出最优求解器参数”的自动化决策[48]，避免依赖经验调整参数的问题。

（3）多物理场耦合扩展，完善 FAC 机理建模

现有仿真聚焦于流场与 FAC 的耦合作用，尚未考虑温度场、电化学腐蚀等因素的协同影响，后续需进一步拓展模型维度与仿真深度。一方面需集成温度场模块，通过耦合能量方程模拟二回路管道的温度分布，分析其对流体粘度及氧化膜溶解速率的影响，进而建立“温度-流场-FAC”的三维耦合模型。另一方面需引入电化学腐蚀子模块，基于 Butler-Volmer 方程量化低碳钢在二回路典型 pH 值、不同溶解氧浓度下的电化学腐蚀速率，实现“流场剪切-电化学腐蚀”的协同仿真，以提升 FAC 速率的预测精度。

（4）实验验证与合作推广，强化软件可信度

后续需通过多场景实验验证与行业深度合作，推动软件的国产化应用与工程落地。一方面依托国家科学中心的“高温高压水汽环境实验装置”，设计低碳钢弯管的 FAC 实验，通过对比仿真预测的壁厚减薄率与实验结果进一步修正模型参数。另一方面深化与核电站的合作，针对某百万千瓦级压水堆二回路典型弯管开展现场实测与仿真对比，构建“软件评估-现场检测”的闭环验证体系，推动软件纳入核电站 FAC 日常评估工具。同时基于软件的仿真精度与工程适配性，联合行业机构制定“核电站二回路管道 CFD 仿真评估规范”，明确网格质量、求解器参数、结果验证等关键技术指标，助力国产 CFD

软件的标准化推广。

综上，本研究研发的 CFD 仿真软件已具备 FAC 评估的核心能力，后续通过多维度技术优化与工程验证，有望成为核电站二回路管道安全评估的关键工具，为国家高端工业软件自主创新与能源领域安全保障提供有力技术支撑。

参考文献

[1] Chae Y H, Kim S G, Kim H, Kim J T, Seong P H. A methodology for diagnosing FAC induced pipe thinning using accelerometers and deep learning models[J]. Annals of Nuclear Energy, 2020. 143(1): 107501.

[2] Song W, Lee J, Park S. Flow-accelerated corrosion-induced pipe thinning and failure risks in nuclear power plant secondary loops[J]. Corrosion Engineering, Science and Technology, 2024. 59(4): 289-298.

[3] 赵亮，罗坤杰，李光福．核电厂二回路管道腐蚀降级特征分析与敏感点识别[J]．腐蚀与防护，2016．37(07)：579-585．

[4] You Y L, Zhao L A, Wang J M, Zheng H, Chen K, Zhang L F. Flow-accelerated corrosion and wall thinning mechanism of a dissimilar metal welded joint in the secondary loop piping system of pressurized heavy water reactors[J]. Journal of Nuclear Materials, 2025. 616: 156026.

[5] Mohamedi B, Hanini S, Ararem A, Mellel N. Simulation of nucleate boiling under ANSYS-FLUENT code by using RPI model coupling with artificial neural networks[J]. Nuclear Science and Techniques, 2015. 26 (04): 97-103.

[6] Rämä T, Toppila T, Visser D C, Siccama N B. Validation of ice condenser model for CFD analysis of VVER-440 type containment[J]. Nuclear Engineering and Design, 2019. 352(1): 110163.

[7] 王云龙，徐志刚，杨骏杰．基于 CFD 的弯管抗冲蚀结构优化研究[J]．河南科技，2024．51(20)：47-50．

[8] Liu Q, Wang Y, Wang C G, Yan Q, Zhang H T, Chen L. Core-winding of sodium cold fast reactor based on CFD method numerical study of flow characteristics[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2024. 2881(1): 012001.

[9] 侯中喜，王承尧，梁剑寒．面向对象技术在 CFD 分区并行计算中的应用研究[J]．空气动力学学报，2002．20(S1)：45-51．

[10] 林彦宇，陈虎，苗军，韩佳龙媚，赖路双．提升大规模集群上并行计算软件系统可靠性和服务性的方法与实践[J]．计算机工程与科学，2015．37(01)：1-6．

[11] Zhao J, Liu S, He Y. Limitations of foreign commercial CFD software in simulating FAC of nuclear secondary loop pipes[J]. Nuclear Engineering and

Design, 2024. 412(1): 111289.

[12] Li Y, Chen H, Zhang Q. Limitations of ANSYS fluent in simulating flow-accelerated corrosion for nuclear secondary loop pipes[J]. Annals of Nuclear Energy, 2024. 200(2): 110632.

[13] 唐婉. CFD 模拟技术在流体力学实验教学改革中的若干探索[J]. 教育教学论坛，2020. (09)：119-120.

[14] 童辉，胡亮兵，宋文凯. 我国高端工业软件发展现状、面临的挑战及推进国产化替代的对策建议[J]. 智能制造，2024. (03)：5-6.

[15] 周雄伟，肖咏龙，杨鑫浩. 工业软件国产化替代创新突破路径与激励机制[J]. 科技导报，2023. 41(06)：34-46.

[16] Pan D Y, Li X, Wang J. DNS of turbulent boundary layer separation in curved pipes and its implications for FAC[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(3): 035148.

[17] Zhang H N, Zhang W H, Liu K. Direct numerical simulation of unsteady flow in variable-thickness pipes and its effect on corrosion product migration[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2024, 106: 109302.

[18] Li Y K, Zhao M, Chen S. Experimental and DNS analysis of wall shear stress distribution in nuclear pipe flows for FAC prediction[J]. Annals of Nuclear Energy, 2024, 198: 110305.

[19] 胡海彬. 压水堆核电厂二回路管道设计应对 FAC 策略[J]. 电力勘测设计，2022. 164(02)：29-33.

[20] Park J, Lee S, Kim D. Experimental investigation of wall thinning diagnosis in carbon steel elbows based on modal characteristic changes[J]. Journal of Pressure Vessel Technology, 2025. 147(3): 031008.

[21] Li X, Wang H, Chen J. Key influencing factors of flow-accelerated corrosion in nuclear secondary loop pipes[J]. Corrosion Science, 2024. 225(1): 111489.

[22] Zhang L, Wang Y, Li C. Finite element method for multiphysics-coupled CFD problems: simplified discrete equation construction and industrial applications[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2025. 103(2): 105890.

[23] Rodríguez J, Pérez A, Gutiérrez F. Stabilized finite element formulations for high-efficiency CFD: simplified discrete equation construction[J]. Journal of Computational Physics, 2023. 485(1): 112108.

[24] Chen W, Liu H, Zhang Y. Fundamental analysis of navier-stokes equations

for viscous incompressible fluid momentum conservation[J]. Journal of Fluids Engineering, 2024. 146(8): 081201.

[25] Yang C, Wang Z, Li J. Validation of viscosity and friction terms in navier-stokes equations for pipe flow simulations[J]. Computers & Fluids, 2025. 421(1): 117356.

[26] Wang X, Li Z, Zhao Y. Numerical investigation of complex flow phenomena in 2D bend pipes: secondary flow and boundary layer separation[J]. Computers & Fluids, 2025. 418(1): 117234.

[27] 丁珏，翁培奋. 90°弯管内流动的理论模型及流动特性的数值研究[J]. 计算力学学报，2004. 21(3)：314-321.

[28] Boffi D, Gastaldi L. Arbitrary Lagrangian-Eulerian method for Navier-Stokes equations with moving boundaries[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2004, 193(45): 4819-4836.

[29] Boscheri W, Ciallella M. High order treatment of moving curved boundaries: Arbitrary-Lagrangian-Eulerian methods with a shifted boundary polynomials correction[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2025. 412(1): 116028.

[30] Hu X, Wang Y, Chen Z. ALE-based dynamic mesh method for flow-accelerated corrosion simulation in nuclear pipe bends[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2024. 103(5): 106123.

[31] Liu S, Zhang H, Li W. Coupling of ALE finite element method and corrosion kinetics for transient FAC analysis[J]. Computers & Fluids, 2025. 419(1): 117302.

[32] Zhao M, He T, Jiang Z. ALE mesh motion control for accurate simulation of boundary layer separation in FAC process[J]. Journal of Computational Physics, 2024. 502(1): 112568.

[33] Wang Q, Sun J, Yao Y. Validation of ALE-FEM for dynamic FAC simulation of secondary loop pipes with wall thinning[J]. Annals of Nuclear Energy, 2025. 201(1): 110589.

[34] He T. A partitioned strong coupling algorithm for fluid-structure interaction using arbitrary Lagrangian-Eulerian finite element formulation[J]. Engineering Mechanics, 2025. 42(11): 89-102.

[35] Zhang Y, Li M, Wang H. Limitations of Lagrangian (body-fitted) mesh in

simulating boundary layer separation: Numerical error analysis[J]. Journal of Computational Physics, 2025. 498(1): 112345.

[36] Cheng P, Tong L, Cao X, et al. Addressing analytical accuracy deficits in boundary layer stripping: A revised hydrodynamic fragmentation model[J]. Annals of Nuclear Energy, 2024. 198(1): 109876.

[37] Kumar A, Singh R, Das S. Autonomous numerical siscretization and coupled solving strategy for incompressible navier-stokes equations in complex boundary scenarios[J]. Computers & Fluids, 2025. 415(1): 117089.

[38] Li W, Chen X, Wang Q. Dynamic flow field capture for incompressible navier-stokes equations: a self-developed pressure-velocity coupling scheme[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2024. 102(3): 105621.

[39] Sun W, Zhang L, Jiang T. Experimental measurement of steam content in nuclear secondary loop and its impact on FAC[J]. Annals of Nuclear Energy, 2025. 200(1): 110523.

[40] Shahriar S, Sharma S, Zhang W M, Zhang X H. Bubble-assisted multiphase flushing of settled solids in pipelines: Insights from integrated experiments and computational fluid dynamics simulations[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2025. 222: 86-107.

[41] Deng Y, Liang H, Huang Y F, Li D. A novel CFD-DPM model of adaptive gridded particle for particle deposition and heat transfer analysis in wire-wrapped rod bundles[J], International Journal of Heat and Mass Transfer,2026. 255: 127797.

[42] 郭姿含, 樊建春, 杨云朋, 张军. 基于 CFD 的气固两相流弯管冲蚀特性[J]. 化学工程, 2025. 53(09): 59-65.

[43] Golchin M, Chen S Y, Sharma S, Feng Y Q, Shou G, Nikrityuk P, Sontti S G, Zhang X H. Impacts of flow velocity and microbubbles on water flushing in a horizontal pipeline[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2026. 255: 127748.

[44] Sarma R, Inanc E, Aach M, Lintermann A. Parallel and scalable AI in HPC systems for CFD applications and beyond[J]. Frontiers in High Performance Computing, 2024. 2(1): 1444337.

[45] 刘江，曾志勇．一种基于流场物理信息的 CFD 网格密度优化方法[J]．计

算机科学，2023．50(S2)：815-822．

[46] Shi L S, Zhang C X, Wen C Y. Adaptive mesh refinement algorithm for CESE schemes on unstructured quadrilateral meshes[J]. Computer Physics Communications, 2025. 311: 109565.

[47] Zhang S J, Zhu B F, Zhang Y, Li Y B, Ri Li R. Adaptive mesh refinement based cellular automata-lattice Boltzmann 3D simulation for multiple dendrites moving under forced convection[J]. Journal of Computational Physics, 2025. 538: 114177.

[48] Zhang H, Li Z, Wang X. Reinforcement learning-driven solver parameter optimization for CFD simulations of complex flows[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2025. 104(4): 106032.

致　谢

本论文的研究与撰写工作，自选题至定稿的两年间，始终离不开身边师长、同仁与亲友的悉心支持与无私相助。这份温暖与力量是我克服科研难关完成学术探索的重要支撑，在此谨致以最诚挚的谢意。

首先，我由衷感谢我的指导教师刘林教授。从论文选题阶段对“二回路管道 FAC 仿真”研究方向的精准把控，到研发过程中攻克 CFD 软件并行计算负载失衡、网格自适应加密等技术瓶颈，在到论文初稿的框架梳理与细节打磨，刘老师始终以严谨细致的治学态度和深厚扎实的专业功底给予我全方位指导。记得在调试三维弯管流场求解器时，因湍流模型参数设置不当导致仿真结果发散，是刘老师通过多次组会讨论，引导我从 N-S 方程物理意义出发，重新校验边界条件与离散格式，最终找到问题症结。他对“自主创建需扎根工程实际”的坚持，也让我在软件研发中始终注重与核电站二回管道场景的适配性，这份学术品格将成为我未来科研道路上的宝贵财富。同时，感谢北京科技大学数理学院为研究提供的优良平台，通过参加数值仿真专题研讨会，让我有机会与领域内学者交流思想，实验室师兄师姐分享的文献资料与实验经验，也为我快速掌握 FAC 机理与 CFD 核心算法提供了极大帮助。

感谢学院的其他授课教师与实验室同仁，在网格质量验证阶段，针对 Delaunay 三角化算法的单元扭曲度优化提出了宝贵建议。在代码调试的关键时期，感谢杨景淯同学与我共同排查计算中的发散问题，这些技术上的协助让我得以高效解决研究中的诸多难题。

最后，向始终支持我学业与科研的家人和朋友致以衷心感谢，他们的理解与鼓励，是我克服研究困难、完成论文写作的重要精神支撑。这份致谢不仅是对过往帮助的感谢，更是对未来的期许。我将带着这份支持与信任，在软件研发领域继续深耕，为核心技术自主创新贡献自己的一份力量。

作者简历及在学研究成果

一、主要教育经历/工作经历（从大学起，到硕士入学止）

起止年月	学习或工作单位	备注
2009 年 09 月至 2013 年 07 月	在聊城大学体育装备工程专业攻读学士学位	
2014 年 01 月至 2016 年 12 月	在北京金向标教育科技有限公司从事研发岗位的工作	
2017 年 01 月至 2021 年 04 月	在北京博研智业数据科技有限公司从事研发岗位的工作	
2021 年 05 月至 2023 年 05 月	在北京国美大数据技术有限公司从事研发岗位的工作	
2023 年 06 月至 2023 年 09 月	在信雅达科技股份有限公司从事研发岗位的工作	
2023 年 09 月至 2025 年 12 月	在北京科技大学软件工程专业攻读硕士学位	

二、在学期间从事的科研工作

参与了核电站高温高压二回路管道流动加速腐蚀行为规律研究项目，主要负责该项目中“二回路管道流动加速腐蚀 CFD 仿真软件”的关键技术研发辅助、数据验证及结果分析工作。衔接材料腐蚀机理与数值仿真技术，支撑项目中“变厚度管道流场-腐蚀耦合模拟”目标实现。

主要参与的核心工作内容包括：系统梳理国内外核电站二回路管道 FAC 机理、CFD 仿真技术及工业软件国产化现状，累计查阅中英文文献 100 余篇，协助撰写《FAC-CFD 仿真技术需求分析报告》，明确了软件需适配的工况参数及核心功能模块。结合项目中变厚度弯管研究需求，协助优化二维、三维弯管参数化建模逻辑，基于 OpenCASCADE 几何内核，辅助调试“直段-弯曲段-直段”拓扑融合代码，解决传统建模中多边形近似误差问题。参与网格质量评估与自适应加密策略验证，针对弯管弯曲段，协助测试 Delaunay 三角化、Tetrahedral 化算法的网格填充效果，通过计算单元扭曲度、长宽比等指标，优化边界层网格参数，确保近壁面流场解析精度，累计完成 8 组不同弯管角度的网格测试。调试 FAC 耦合求解器核心代码，基于有限元法，协助验证 N-S 方程弱形式离散的正确性，测试 P1+B 混合有限元配置在速度-压力耦合求解中的稳定性，避免伪压力振荡。参与项目实验数据与仿真结果的对比验证，依托国科中心“高温高压水汽环境结构材料实验装置”，协助整理低碳钢管道 FAC 实验数据，将其作为仿真边界条件与结果校验标准。辅助分析弯管流

场特征，通过绘制速度矢量图、压力云图，量化弯道高压区与低压区的压力梯度，验证软件对 FAC 关键影响因素的量化分析能力，为项目揭示“流场-腐蚀”耦合规律提供数据支撑。

主要的阶段性成果如下：（1）协助完成《核电站二回路管道 FAC-CFD 仿真技术报告》1 份，包含几何建模逻辑、网格优化策略及求解器验证结果，为项目后续学术论文撰写提供基础素材。（2）辅助开发的二维、三维弯管网格生成模块，已经集成至个人硕士学位论文，支撑软件对变厚度管道流场的模拟功能。（3）参与整理的 FAC 实验数据与仿真对比结果，已经用于项目进展汇报。

三、在学期间所获得的科研奖励

无

四、在学期间发表的论文

无

独创性说明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作 者 签 名 ：张明朝 日期：2025 年 12 月 26 日

备注：提交时须有作者亲笔签名！

关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京科技大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵循此规定）

签名：张明朝 导师签名：刘林 日期：__2025.12.26__

学位论文数据集

关键词*	密级*	中图分类号*	UDC	论文资助
流动加速腐蚀；CFD 仿真软件；核电站二回路管道；流场；弯管	公开	TP319; TG174; TL353+.1		
学位授予单位名称*		学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
北京科技大学		10008	工学硕士	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
二回路管道流动加速腐蚀仿真研发				中文
作者姓名*	张明朝		学号*	M202340108
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京科技大学		10008	北京市海淀区学院路 30 号	100083
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
软件工程		CFD 软件	2.5 年	2026.01
论文提交日期*	2025-11-15			
导师姓名*	刘林		职称*	教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	沈政伟		万初斌；王昭顺；刘建；王九龙	
电子版论文提交格式　文本（ ）　图像（ ）　视频（ ）　音频（ ）　多媒体（ ）　其他（ ） 推荐格式：application/msword; application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	78			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 22 项。				